

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Estatística

Autor:

**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

06 de Maio de 2026

Índice

1) Introdução - Variáveis Aleatórias Discretas.	3
2) Noções Iniciais sobre Variáveis Aleatórias Discretas.	4
3) Variável Aleatória Discreta.	9
4) Medidas de Tendência Central.	17
5) Função de Distribuição Acumulada.	37
6) Variância e Desvio Padrão.	43
7) Covariância e Correlação.	61
8) Variância da Soma e da Diferença.	79
9) Coeficiente de Variação e Variância Relativa.	83
10) Questões Comentadas - Noções de Variáveis Aleatórias Discretas - Multibancas	86
11) Lista de Questões - Noções de Variáveis Aleatórias Discretas - Multibancas	131



Olá, amigo(a)! Espero que estejam ficando mais à vontade com Estatística!

Nesta aula, vamos estudar **Variáveis Aleatórias Discretas**. Veremos algumas **definições** e suas **propriedades** que são moderadamente cobradas nas provas de concursos e te ajudam a entender melhor a aula de **Distribuições Discretas** de probabilidade.

Vamos lá?

Luana Brandão

Quer me conhecer um pouquinho? Sou Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense, e Auditora Fiscal da SEFAZ-RJ. Tornei-me professora de Estatística do Estratégia, para ajudá-lo(a) na sua trajetória rumo à aprovação!

Se tiver alguma dúvida, entre em **contato** comigo!



professoraluanabrandao@gmail.com



[@professoraluanabrandao](https://www.instagram.com/professoraluanabrandao)

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.”

Robert Collier



VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

Conceitos Iniciais

Introdução à Estatística Inferencial

Com esta aula, estamos iniciando os estudos em **Estatística Inferencial** ou **Inferência Estatística**, que é o ramo da Estatística que nos ajuda a tirar conclusões a respeito de um todo (que chamamos de **população**) a partir das observações feitas em uma parte dessa população (que chamamos de **amostra**). A inferência é uma técnica importante, pois normalmente **não** é possível conhecer a informação **exata** (por exemplo, altura, idade, salário, etc.) para **toda a população**.

Por exemplo, para conhecer a altura média dos brasileiros, os órgãos responsáveis por essa estatística **NÃO** verificam a altura de **TODOS** os brasileiros para conhecer exatamente a sua média. Em vez disso, é selecionada uma **amostra** de brasileiros, a partir da qual são feitas as **medições** necessárias. Por fim, com base nessas medições da amostra, são feitos os cálculos necessários para tirar conclusões a respeito da altura média da **população** de brasileiros.

Vamos destacar os seguintes conceitos do processo que acabamos de descrever:

- A **característica numérica da população** que se deseja conhecer (no nosso exemplo, a altura média da população de brasileiros) é chamada de **parâmetro populacional**;
- A medida correspondente feita na **amostra** (no caso, a altura média dos brasileiros da amostra selecionada) é chamada de **parâmetro de estimativa** ou **estatística da amostra**;
- As **conclusões** a respeito da população feitas a partir da amostra são chamadas de **inferência**.

As etapas desse processo de inferência estão representadas abaixo:



Hoje, vamos começar a estudar a base que permeia o processo.

A **inferência** do parâmetro populacional **não** é uma informação **exata**, a qual seria obtida somente se toda a população fosse verificada. Como os cálculos são feitos a partir de uma amostra, somente, os resultados vão depender da amostra selecionada. Ou melhor, vão **variar** de acordo com a amostra. Por isso, dizemos que as medidas obtidas a partir da amostra são **variáveis aleatórias**!

Variáveis Aleatórias

A definição de **variável aleatória**, ou simplesmente **v.a.**, é uma função que associa um **número real** a cada **ponto amostral**, isto é, a cada elemento do Espaço Amostral.

Com isso, passamos a ter uma **caracterização numérica** do resultado de um experimento ou fenômeno aleatório.

Quando utilizamos o número 0 (zero) para representar a face CARA e o número 1 para representar a face COROA, criamos justamente uma **variável aleatória**! Outro exemplo de variável aleatória é atribuir o número indicado na face superior do dado {1,2,3,4,5,6} ao resultado do seu lançamento (o que é bastante comum).

Assim como os resultados dos experimentos e fenômenos que representam, os valores das variáveis aleatórias também são **incertos** (variáveis que apresentam valores certos **não** são variáveis aleatórias). Apesar dessa incerteza, os resultados das variáveis aleatórias apresentam certo padrão, o que torna possível lhes atribuir **probabilidades**.

Por exemplo, se denotarmos a variável que representa o lançamento de uma moeda equilibrada por X , então a probabilidade de termos $X = 0$ (o que equivale à probabilidade de obtermos a face CARA) é:

$$P(X = 0) = \frac{\text{resultados favoráveis (CARA)}}{\text{resultados possíveis (CARA, COROA)}} = \frac{1}{2}$$

Note que mudamos um pouco a forma que escrevemos a probabilidade, pois agora estamos associando-a a uma **variável aleatória** e não mais a um evento. Por isso, em vez de escrevê-la como $P(A)$, para representar o evento A , estamos utilizando a forma $P(X = 0)$. Alternativamente, podemos utilizar a forma $P(0)$.

Similarmente, a probabilidade de termos $X = 1$ (face COROA) é:

$$P(X = 1) = \frac{\text{resultados favoráveis (COROA)}}{\text{resultados possíveis (CARA, COROA)}} = \frac{1}{2}$$

Se denotarmos a variável que representa o resultado do lançamento de um dado equilibrado por Y , então a probabilidade de termos $Y = 1$ é:

$$P(Y = 1) = \frac{\text{resultados favoráveis}}{\text{resultados possíveis}} = \frac{1}{6}$$

A probabilidade de qualquer outro resultado do dado é a mesma:

$$P(Y = 2) = \frac{1}{6} \quad P(Y = 3) = \frac{1}{6} \quad P(Y = 4) = \frac{1}{6} \quad P(Y = 5) = \frac{1}{6} \quad P(Y = 6) = \frac{1}{6}$$

Nesses dois exemplos, as variáveis aleatórias são **discretas**, pois a quantidade de valores que elas podem assumir é **enumerável** (isto é, contável). No caso da moeda, há 2 possíveis resultados; para o dado, há 6 possíveis resultados. Normalmente, os valores possíveis de uma variável discreta são números racionais.





O conjunto dos números racionais (Q) engloba os números inteiros e decimais (finitos ou infinitos com dízima periódica), ou seja, todos os números que podem ser descritos em forma de fração.

Não estão englobados os números **irracionais** (I), isto é, os números infinitos **sem** dízima periódica, como as constantes $\pi = 3,1415\dots$ e o número neperiano $e = 2,718\dots$

Juntos, os racionais e irracionais formam o conjunto dos números reais (R).

Por outro lado, há variáveis aleatórias **contínuas**, cujos resultados não são enumeráveis. Essas podem assumir quaisquer valores dentro de um **intervalo** (ou conjunto de intervalos), finito ou infinito. Por exemplo, suponha que a variável Z represente a quantidade de água que um brasileiro ingere em um dia. Assim, Z pode assumir qualquer valor maior ou igual a 0L.

Para variáveis **contínuas**, **não** atribuímos **probabilidades** aos seus resultados. Ou seja, não calculamos a probabilidade de um brasileiro beber exatamente 2L de água em um dia, isto é, exatamente 2,000000... litros, nem um milésimo de litro a mais nem a menos. Essa probabilidade é sempre **nula**.

No entanto, podemos atribuir **probabilidades** a um **intervalo**, por exemplo, entre 1,95L e 2,05L e **mensurar** os resultados obtidos.



Para variáveis **contínuas**, há **infinitos** valores possíveis. Porém, não é essa a característica que distingue os dois tipos de variável aleatória. Isso porque as variáveis **discretas** também podem assumir um número **infinito** de valores, desde que tais valores sejam **enumeráveis**.

Por exemplo, suponha que uma variável aleatória represente o número de carros que chegam em um pedágio. Essa variável poderá assumir os valores 1, 2, 3, ... Não há um limite para a variável, pois sempre será possível chegar mais um carro. Portanto, há infinitos valores possíveis. Entretanto, esses valores são enumeráveis (contáveis), pois nunca aparecerá meio carro, ou qualquer outra parcela de carro.

Em resumo, as Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas possuem as seguintes características:

Variáveis Aleatórias Discretas	• Quantidade de valores possíveis é enumerável (finito ou não) • Atribuímos probabilidades a resultados específicos
Variáveis Aleatórias Contínuas	• Assumem qualquer valor dentro de um intervalo • Os resultados possíveis são infinitos e não enumeráveis • Não atribuímos probabilidade a resultados específicos, apenas a intervalos



(Marinha/2024 – CP-CAP) Assinale a opção que apresenta, respectivamente, um exemplo de variável aleatória discreta e de variável aleatória contínua.

- a) Número de alunos de uma escola e altura dos alunos de uma escola.
- b) Tempo entre chegadas de navios ao porto e número de navios que chegam ao porto.
- c) Tempo de falha de componentes elétricos e número de componentes que apresentam falhas ao longo dos anos.
- d) Peso de bebês em uma maternidade e número de bebês que apresentam baixo peso ao nascer.
- e) Quantidade de dias chuvosos no mês e casos de síndrome gripal em uma população durante o outono.

Comentários:

Precisamos identificar a alternativa que contém um exemplo de variável discreta e um de variável contínua, respectivamente.

Em relação à alternativa A, o número de alunos é, de fato, uma variável discreta, porque pode ser contada; e a altura dos alunos é uma variável contínua, porque a altura não pode ser contada, apenas medida. Logo, a alternativa atende ao enunciado.

Em relação à alternativa B, o tempo entre a chegada de navios é uma variável contínua, porque o tempo não pode ser contado, apenas medido; e o número de navios que chegam é uma variável discreta, porque pode ser contada. Portanto, essa alternativa apresenta uma variável contínua e uma discreta, ou seja, a ordem está errada, e, por isso, não atende ao enunciado.

Em relação à alternativa C, o tempo de falha é uma variável contínua, porque o tempo não pode ser contado, apenas medido; e o número de componentes com falhas é uma variável discreta, porque pode ser contada. Portanto, essa alternativa apresenta uma variável contínua e uma discreta, ou seja, a ordem também está errada, e, por isso, não atende ao enunciado.



Em relação à alternativa D, o peso dos bebês é uma variável contínua, porque o peso não pode ser contado, apenas medido; e o número de bebês é uma variável discreta, porque pode ser contada. Portanto, essa alternativa também apresenta uma variável contínua e uma discreta (na ordem inversa) e, por isso, não atende ao enunciado.

Em relação à alternativa E, a quantidade de dias chuvosos é uma variável discreta, porque pode ser contada; e os casos de síndrome também é uma variável discreta, porque podem ser contados. Portanto, essa alternativa não atende ao enunciado.

Gabarito: A



VARIÁVEL ALEATÓRIA DISCRETA

Aqui, trataremos apenas de variáveis aleatórias discretas. Como já sabemos, para essas variáveis, podemos atribuir **probabilidades** a resultados **específicos**. É possível calcular a probabilidade de a face superior do dado lançado ser especificamente igual a 1, por exemplo.

Ou seja, sendo x um resultado possível para a variável X (no nosso exemplo, temos $x = 1$), então podemos calcular a probabilidade de a variável X assumir tal resultado, isto é, $X = x$:

$$P(X = x)$$

No lançamento de um dado, a probabilidade de obter a face $X = 1$ (ou qualquer outra face) é:

$$P(X = 1) = \frac{1}{6}$$

Agora, vamos supor que tenhamos testado um medicamento em uma amostra de 100 pessoas, das quais 80 pessoas apresentaram melhora em seu quadro. Então, podemos representar os resultados obtidos pela variável Y e dizer que $Y = 1$ representa o resultado de melhora e $Y = 0$ representa o resultado em que não houve melhora. Assim, a probabilidade de ter $Y = 1$ é:

$$P(Y = 1) = \frac{80}{100} = 0,8$$

Em outras palavras, podemos definir a probabilidade dessa variável como:

$$P(Y = y) = \frac{n(Y=y)}{n(U)}$$

Em que $n(Y = y)$ representa a frequência do resultado $Y = y$ (nesse exemplo, calculamos a probabilidade de $Y = 1$); e $n(U)$ representa a quantidade de todos os resultados possíveis.

Se estivéssemos observando os resultados em uma amostra, $n(Y = y)$ representaria o número de vezes em que foi observado o resultado y ; e $n(U)$ representaria o número total de observações da amostra, chamado de **tamanho amostral**.

Chamamos essa função que atribui uma probabilidade a um resultado de uma variável aleatória discreta de **função de probabilidade**.

Por se tratar de uma probabilidade, essa função satisfaz aos axiomas de probabilidade: $P \geq 0$ e $P(U) = 1$.



- i) $P(X = x) \geq 0$, pois **não** há probabilidade negativa;
- ii) Somatório das probabilidades de todos os possíveis resultados é igual a 1, pois a probabilidade de todo o Espaço Amostral é $P(U) = 1$.

Vimos que para o lançamento de um dado, a probabilidade de todos os resultados é:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = P(X = 4) = P(X = 5) = P(X = 6) = \frac{1}{6}$$

O que atende à primeira condição, por se tratar de um valor **positivo**. Para verificar a segunda condição, **somamos** as probabilidades de todos os resultados:

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) =$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

No exemplo dos medicamentos, observamos que a frequência de pessoas que apresentaram melhora foi $P(Y = 1) = 0,8$. Então, para que o somatório de todos os possíveis resultados seja $P(U) = 1$, a frequência de pessoas que **não** apresentaram melhora é:

$$P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Assim, observamos que esse exemplo também atende às 2 condições da função de probabilidade, isto é, todos os valores y apresentam valores de probabilidade **não negativos**, $P(Y = y) \geq 0$, e a soma das probabilidades de todos os possíveis valores é $P(U) = 1$.

Em vez de apresentar resultados fixos, como os que acabamos de ver, a função de probabilidade $P(X = x)$ também pode ser definida como uma **função** do valor de x , como no exemplo a seguir.



EXEMPLIFICANDO

A função de probabilidade pode ser definida como:

$$P(x = i) = \frac{2}{3^x} \text{ para } x = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Ou seja, para $x = 1$, temos: $P(x = 1) = \frac{2}{3^1} = \frac{2}{3}$

Para $x = 2$, temos: $P(x = 2) = \frac{2}{3^2} = \frac{2}{9}$

Para $x = 3$, temos: $P(x = 3) = \frac{2}{3^3} = \frac{2}{27}$

Para esse exemplo, podemos observar que os valores de probabilidade são positivos.



Para verificar a segunda propriedade, devemos observar que se trata de uma Progressão Geométrica infinita, com razão $q = \frac{1}{3}$ e termo inicial $A_1 = \frac{2}{3}$, cuja soma é dada por:

$$S_n = \frac{A_1}{1-q} = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}} = 1$$

Algumas questões fornecem a função de probabilidade com uma **incógnita**, que você deve calcular utilizando essas propriedades.



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor a seguinte função de probabilidade, para um valor de k que ainda não conhecemos:

$$P(X = x) = \frac{x}{k} \text{ para } x = 1, 2, 3 \text{ e } 4$$

Ou seja, as probabilidades de $X = 1$, $X = 2$, $X = 3$ e $X = 4$ são:

$$P(X = 1) = \frac{1}{k}, \quad P(X = 2) = \frac{2}{k}, \quad P(X = 3) = \frac{3}{k}, \quad P(X = 4) = \frac{4}{k}$$

Para descobrir o valor de k , devemos considerar que o somatório de todas as probabilidades é igual a 1:

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$$

$$\frac{1}{k} + \frac{2}{k} + \frac{3}{k} + \frac{4}{k} = 1$$

$$\frac{1+2+3+4}{k} = \frac{10}{k} = 1$$

$$k = 10$$

Agora, podemos conhecer todas as probabilidades:

$$P(X = 1) = \frac{1}{10}, \quad P(X = 2) = \frac{2}{10}, \quad P(X = 3) = \frac{3}{10}, \quad P(X = 4) = \frac{4}{10}$$



(IMPARH/2025 – CGM Fortaleza) Sobre a função de probabilidade e sua importância, é correto afirmar que a mesma:



- a) associa a cada evento aleatório um valor inteiro que descreve sua chance de ocorrer.
- b) atribui a cada possível valor de uma variável aleatória a probabilidade cumulativa de todos os eventos anteriores.
- c) atribui a cada valor de uma variável aleatória a probabilidade de sua ocorrência, sempre entre 0 e 1, inclusive.
- d) calcula a média dos eventos e distribui uniformemente suas chances entre eles.

Comentários:

Precisamos identificar a alternativa correta, em relação à função de probabilidade.

Em relação à alternativa A, o que associa a cada evento aleatória um valor é a variável aleatória, e não a função de probabilidade. Por isso, a alternativa A está errada.

Em relação às alternativas B e C, é a função de probabilidade que atribui uma probabilidade a cada valor da variável, como indicado na alternativa C, e não a probabilidade cumulativa, como indicado na alternativa B. Sabendo que a probabilidade assume um valor entre 0 e 1, concluímos que a alternativa C está correta.

Em relação à alternativa D, a função de probabilidade não calcular a média ou qualquer outra medida. Por isso, a alternativa D está errada.

Gabarito: C

(2014 – Fundação João Pinheiro/MG) A fórmula $P(x) = 3k/x$ representa a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória, para $x = 1, 7, 9$. Portanto $P(1 \leq x \leq 7)$ é igual a

- a) 27/237
- b) 23/63
- c) 1/3
- d) 216/237
- e) 210/23

Comentários:

Sabendo que a x pode assumir 1, 7 ou 9, a soma dessas probabilidades deve ser igual a 1:

$$P(x = 1) + P(x = 7) + P(x = 9) = 1$$

$$\frac{3k}{1} + \frac{3k}{7} + \frac{3k}{9} = 1$$

Sabendo que o MMC é $1 \times 7 \times 9 = 63$, temos:

$$\frac{3k \times 63 + 3k \times 9 + 3k \times 7}{63} = \frac{3k \times (63 + 9 + 7)}{63} = \frac{3k \times (79)}{63} = 1$$

$$3k \times 79 = 63$$

$$3k = \frac{63}{79}$$

Portanto, a probabilidade de x é:



$$P(X = x) = \frac{3k}{x} = \frac{63}{79 \cdot x}$$

Agora, podemos calcular o valor de $P(1 \leq X \leq 7)$:

$$P(1 \leq X \leq 7) = P(X = 1) + P(X = 7)$$

$$P(X = 1) = \frac{63}{79 \times 1} = \frac{63}{79}$$

$$P(X = 7) = \frac{63}{79 \times 7} = \frac{9}{79}$$

A soma será, portanto:

$$P(1 \leq X \leq 7) = \frac{63}{79} + \frac{9}{79} = \frac{72}{79}$$

Multiplicando o numerador e o denominador desse resultado por 3, obtemos a resposta:

$$P(1 \leq x \leq 7) = \frac{72}{79} = \frac{216}{237}$$

Gabarito: D

O conjunto dos pares $(x, P(X = x))$, isto é, o valor da variável e sua respectiva probabilidade, é chamado de **distribuição de probabilidade** da variável.

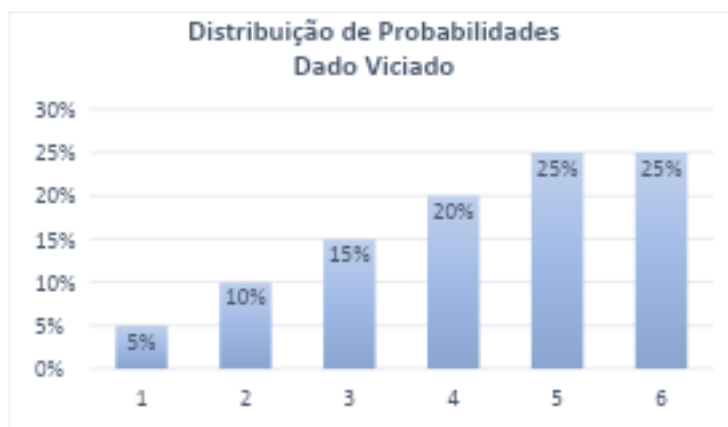
Uma forma de representá-la é por meio de uma **tabela**, relacionando o valor da variável com a sua probabilidade. A seguir, apresentamos a distribuição de probabilidade para o lançamento de um dado equilibrado, em forma de tabela.

x_i	$P(X = x_i)$
1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$
3	$\frac{1}{6}$
4	$\frac{1}{6}$
5	$\frac{1}{6}$
6	$\frac{1}{6}$
$\sum_i P(X = x_i)$	1

Também é possível utilizar um **gráfico de barras**, com os valores da variável no eixo das abcissas (eixo horizontal) e os respectivos valores de probabilidade no eixo das ordenadas (eixo vertical).



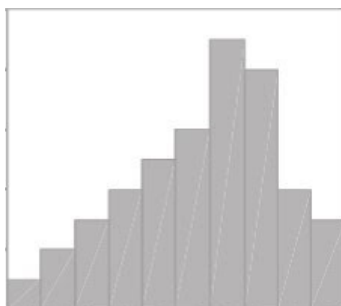
Por exemplo, vamos supor um dado viciado (não equilibrado), com a distribuição de probabilidades apresentada no gráfico a seguir:



Podemos observar que a distribuição de probabilidades de cada face do dado viciado, representada no gráfico acima, corresponde à distribuição representada na tabela abaixo:

x_i	$P(X = x_i)$
1	5% = 0,05
2	10% = 0,10
3	15% = 0,15
4	20% = 0,20
5	25% = 0,25
6	25% = 0,25
$\sum_i P(X = x_i)$	1

Pontue-se que o **gráfico de barras** é **diferente** do **histograma**, ilustrado abaixo.



O **histograma** apresenta uma distribuição de frequências para **variáveis contínuas**, como faixas de altura de uma população, por exemplo; enquanto o **gráfico de barras** representa **variáveis discretas**.



Por isso, **não** há **espaço** entre as barras de um **histograma**, enquanto **há espaço** em um **gráfico de barras**.



Dizemos que duas ou mais variáveis aleatórias são **independentes e identicamente distribuídas** (i.i.d. ou IID) se todas as variáveis forem mutuamente independentes entre si e tiverem a **mesma distribuição** de probabilidade, isto é, mesmos $(x_i, P(x_i))$.

Vamos supor, por exemplo, uma variável Y com a seguinte distribuição de probabilidades:

y_i	$P(Y = y_i)$
1	0,05
2	0,10
3	0,15
4	0,20
5	0,25
6	0,25
$\sum_i P(Y = y_i)$	1

Podemos observar que a variável X referente ao dado viciado e esta variável Y apresentam os mesmos resultados possíveis $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e as mesmas probabilidades associadas a cada resultado possível: $P(1) = 0,05$; $P(2) = 0,10$; $P(3) = 0,15$; $P(4) = 0,20$; $P(5) = 0,25$ e $P(6) = 0,25$.

Portanto, podemos dizer que X e Y apresentam a **mesma distribuição de probabilidade**.

Assim, se X e Y forem **independentes**, concluímos que essas variáveis são independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.).



(Cebbraspe/2015 – Telecomunicações Brasileiras S.A.) Considerando que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ sejam variáveis aleatórias independentes que satisfazem $P(Y_j = j) = P(Y_j = -j) = 1/2$ para $j = 1, 2, \dots$, julgue o item que se segue.

As variáveis aleatórias $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ são identicamente distribuídas.



Comentários:

Para Y_1 , temos:

$$P(Y_1 = 1) = P(Y_1 = -1) = \frac{1}{2}$$

Para Y_2 , temos:

$$P(Y_2 = 2) = P(Y_2 = -2) = \frac{1}{2}$$

O que segue indefinidamente. Para um Y_n qualquer, temos:

$$P(Y_n = n) = P(Y_n = -n) = \frac{1}{2}$$

Ou seja, os valores de probabilidade são os mesmos, mas os valores que a variável assume (que normalmente chamamos de x , mas o enunciado chamou de j), não são os mesmos. Portanto, as variáveis não são identicamente distribuídas.

Gabarito: Errado.



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Neste tópico, veremos três **medidas de tendência central** relevantes para distribuições de probabilidade, quais sejam a **esperança**, a **moda** e a **mediana**.

O objetivo dessas medidas é **resumir** a posição central das variáveis aleatórias, no intuito de facilitar a análise dos seus resultados.

Esperança Matemática

A esperança matemática de uma variável corresponde ao seu valor médio, podendo ser chamada também de **expectância**, **valor esperado** ou **média**.

Para ilustrar esse conceito, vamos supor que Maria enfrente trânsito de sua casa até o trabalho. Depois de algum tempo fazendo esse trajeto, Maria terá alguma noção de quanto tempo ela **costuma** levar para chegar no trabalho, isto é, uma **média** do tempo que ela leva.

Essa noção de quanto tempo se “costuma” ou se “espera” levar é justamente a **esperança** da variável. Neste último exemplo, a esperança corresponde ao tempo médio que a pessoa leva de casa ao trabalho; e no exemplo da altura dos brasileiros, a esperança corresponde à média de altura dos brasileiros.

Sendo X uma variável aleatória, a sua esperança é indicada por $E(X)$ ou μ_X .

Para os exemplos dos lançamentos de moedas ou dados, em que os resultados são **equiprováveis**, a esperança corresponde à **média aritmética** dos resultados.

Assim, para o lançamento de uma moeda, com faces 0 e 1, temos:

$$E(X) = \frac{0+1}{2} = 0,5$$

Para o lançamento de um dado, com faces de 1 a 6, temos:

$$E(Y) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

Contudo, no caso geral, para qualquer variável aleatória discreta, a esperança é calculada multiplicando-se cada **valor** da variável pela sua respectiva **probabilidade**, e, em seguida, somando-se todos os resultados.

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$



Aplicando essa fórmula geral¹ para a variável que representa o lançamento de uma moeda, em que $P(X = 0) = \frac{1}{2}$ e $P(X = 1) = \frac{1}{2}$, temos:

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Para o lançamento de um dado, em que todas as probabilidades são de $\frac{1}{6}$, temos:

$$E(Y) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6}$$

$$E(Y) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

Podemos efetuar esse mesmo cálculo, a partir da **tabela de distribuição de probabilidade**, criando uma coluna com o produto de x_i e $P(x_i)$.

Assim, a esperança corresponderá à **soma** de todas as linhas dessa nova coluna.

x_i	$P(x_i)$	$x_i \cdot P(x_i)$
1	$\frac{1}{6}$	$1 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	$2 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$
3	$\frac{1}{6}$	$3 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$
4	$\frac{1}{6}$	$4 \times \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$
5	$\frac{1}{6}$	$5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	$6 \times \frac{1}{6} = \frac{6}{6}$
Soma das Colunas	1	$E(X) = 3,5$



¹ A rigor, representamos o somatório, utilizando um índice i :

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X=x_i)$$

Esse índice deixa claro que estamos somando para os diferentes valores de i , desde $i=1$ até $i=n$, ou seja, para $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Porém, nesta aula, daremos preferência à notação sem o índice, no intuito de simplificar a fórmula visualmente.



Algumas questões mais recentes fornecem uma tabela com vários cenários e estratégias possíveis, com os resultados e as probabilidades correspondentes; e pedem para você indicar aquela que resulta no **maior valor esperado**.

No exemplo a seguir, temos 3 possíveis estratégias de negócio e os lucros associados a cada uma delas, considerando 3 possíveis cenários. A probabilidade de cada cenário consta em seu título.

	Cenário 1 (30%)	Cenário 2 (50%)	Cenário 3 (20%)
Estratégia 1	R\$ 1000,00	R\$ 600,00	R\$ -100,00
Estratégia 2	R\$ 800,00	R\$ 500,00	R\$ 200,00
Estratégia 3	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

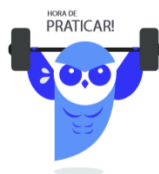
Para escolher a estratégia associada ao maior lucro esperado, vamos calcular a esperança de cada **estratégia**, multiplicando o lucro de cada cenário pela respectiva probabilidade:

$$E(1) = 1000 \times 30\% + 600 \times 50\% - 100 \times 20\% = 300 + 300 - 20 = 580$$

$$E(2) = 800 \times 30\% + 500 \times 50\% + 200 \times 20\% = 240 + 250 + 40 = 530$$

$$E(3) = 500 \times 30\% + 500 \times 50\% + 500 \times 20\% = 150 + 250 + 100 = 500$$

Assim, podemos concluir que a Estratégia 1 resulta no maior lucro esperado.



(Consulplam/2025 – CONAB) Um gestor financeiro da empresa PX Investimentos orientou o Sr. Moacyr a investir em uma ação específica com possibilidades de gerar um lucro de R\$ 4.000,00 em um ano, com probabilidade de 0,3, ou perder R\$ 1.000,00 em um ano, com a probabilidade complementar. Diante da decisão de investir, espera-se que o Sr. Moacyr:

- a) Ganhe R\$ 1.200,00.
- b) Perca R\$ 700,00.
- c) Ganhe R\$ 500,00.
- d) Perca R\$ 450,00.

Comentários:

O enunciado informa que Moacyr pode ganhar R\$ 4.000, com probabilidade de 0,3; ou perder R\$ 1.000 (ou seja, ganhar - R\$ 1.000) com probabilidade complementar: $1 - 0,3 = 0,7$.



Sabendo que o valor esperado corresponde à soma dos valores da variável multiplicados pela probabilidade correspondente, temos:

$$E(X) = 4.000 \times P(X = 4.000) - 1.000 \times P(X = -1.000)$$

$$E(X) = 4.000 \times 0,3 - 1.000 \times 0,7 = 1.200 - 700 = 500$$

Assim, espera-se que Moacyr ganhe R\$ 500.

Gabarito: C

(VUNESP/2019 – Prefeitura de Campinas/SP) Sabe-se que as probabilidades de um carro transportar 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas são de 0,05, 0,20, 0,40, 0,25 e 0,10, respectivamente. Se em uma cidade chegaram 400 carros, a estimativa de pessoas que chegaram é de

- a) 1400.
- b) 1600.
- c) 1260.
- d) 2000.
- e) 1320

Comentários:

A estimativa do número de pessoas transportadas por carro corresponde à esperança dessa distribuição. Inserindo as informações do enunciado na tabela de distribuição, temos:

x	$P(x)$	$x \cdot P(x)$
1	0,05	$1 \times 0,05 = 0,05$
2	0,20	$2 \times 0,2 = 0,4$
3	0,40	$3 \times 0,4 = 1,2$
4	0,25	$4 \times 0,25 = 1$
5	0,10	$5 \times 0,1 = 0,5$

Assim, a esperança é a soma da última coluna:

$$E(X) = 0,05 + 0,40 + 1,20 + 1,00 + 0,50 = 3,15$$

Logo, são transportadas, em média, 3,15 pessoas por carro. Sabendo que chegam 400 carros, então a estimativa de pessoas é de:

$$400 \times 3,15 = 1260$$

Gabarito: C

(FGV/2022 – PC/AM) Suponha que X , uma variável aleatória discreta, assuma a seguinte distribuição de probabilidade:



X	Proba(X)
0	0
1	1/4
2	1/4
3	K

O valor de K e o valor esperado de X são, respectivamente:

- a) 0 e 3/4
- b) 1/4 e 3/2
- c) 1/2 e 3/4
- d) 1/2 e 3/2
- e) 1/2 e 9/4

Comentários:

Para resolver essa questão, o primeiro passo é calcular o valor de K, considerando que a soma das probabilidades dos possíveis resultados é igual a 1 (probabilidade de todo o Espaço Amostral):

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$0 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + K = 1$$

$$\frac{1}{2} + K = 1$$

$$K = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

E para calcular a esperança, somamos os produtos dos valores de x com as respectivas probabilidades

$$E(X) = \sum x \times P(X = x)$$

$$E(X) = 0 \times 0 + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1+2+6}{4} = \frac{9}{4}$$

Gabarito: E

(CESPE/2015 – Telecomunicações Brasileiras S.A.) Considerando que $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ sejam variáveis aleatórias independentes que satisfazem $P(Y_j = j) = P(Y_j = -j) = 1/2$ para $j = 1, 2, \dots$, julgue o item que se segue.

O valor esperado para a variável aleatória Y_j é nulo para todo número natural positivo j

Comentários:

Para ilustrar o cálculo da esperança para Y_j , vamos primeiro calcular a esperança para $j = 1$ e $j = 2$. Sabemos que para Y_1 , temos $P(Y_1 = 1) = P(Y_1 = -1) = 1/2$. Logo, a esperança de Y_1 é:



$$E(Y_1) = -1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$$

Para Y_2 , temos $P(Y_2 = 2) = P(Y_1 = -2) = \frac{1}{2}$, então a esperança dessa variável é:

$$E(Y_2) = -2 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = -1 + 1 = 0$$

Ou seja, para um Y_j qualquer, temos $P(Y_j = j) = P(Y_j = -j) = \frac{1}{2}$ e sua esperança é dada por:

$$E(Y_j) = -j \times \frac{1}{2} + j \times \frac{1}{2} = 0$$

Logo, a esperança é nula para qualquer $j = 1, 2, \dots$

Gabarito: Certo.

Propriedades da Esperança

Nesta seção, veremos **propriedades da esperança**. Vale adiantar que essas propriedades valem também para a esperança de variáveis aleatórias contínuas.

Nos enunciados abaixo, consideramos X e Y variáveis aleatórias e k uma constante real qualquer.

i) $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$

De acordo com essa propriedade, a esperança de uma variável aleatória X , cujos valores foram multiplicados por uma constante k , é igual a k vezes a esperança da variável aleatória X .

Podemos considerar, como exemplo, um grupo de funcionários com salários distintos, de modo que a média seja R\$ 5.000. Segundo essa propriedade, se os salários de todos os funcionários forem **dobrados**, então a **média** também será **dobrada** (passará para R\$ 10.000).

Vamos confirmar isso?!

Digamos que os funcionários tenham os seguintes valores de salário, em mil reais:

$$X = \{1, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11\}$$

Sorteando um desses 10 funcionários ao acaso, o valor esperado do salário do funcionário sorteado pode ser calculado pela média aritmética de todos os 10 salários:

$$E(X) = \frac{1+2+2+2+3+5+7+7+10+11}{10} = \frac{50}{10} = 5$$

Duplicando os salários de todos os funcionários, temos:

$$Y = 2 \cdot X = \{2, 4, 4, 4, 6, 10, 14, 14, 20, 22\}$$

E o novo valor esperado será:

$$E(Y) = \frac{2+4+4+4+6+10+14+14+20+22}{10} = \frac{100}{10} = 10$$



Também podemos multiplicar uma variável por uma constante e representar a distribuição resultante utilizando a **tabela de distribuição de probabilidade**.

Para ilustrar, vamos considerar o mesmo exemplo dos salários. Considerando que há 10 elementos no total, a probabilidade de cada observação é $1/10$ e a tabela de distribuição para X é:

x	$P(X = x)$
1	$1/10$
2	$3/10$
3	$1/10$
5	$1/10$
7	$2/10$
10	$1/10$
11	$1/10$

E a média (ou esperança) pode ser calculada como:

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{10} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{1}{10} + 5 \times \frac{1}{10} + 7 \times \frac{2}{10} + 10 \times \frac{1}{10} + 11 \times \frac{1}{10}$$

$$E(X) = \frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} + \frac{5}{10} + \frac{14}{10} + \frac{10}{10} + \frac{11}{10} = \frac{50}{10} = 5$$

Para obter a tabela de distribuição de $Y = 2X$, **duplicamos os valores** da primeira coluna (referentes aos elementos da distribuição) e **mantemos as probabilidades iguais**:

y	$P(Y = y)$
2	$1/10$
4	$3/10$
6	$1/10$
10	$1/10$
14	$2/10$
20	$1/10$
22	$1/10$

Calculando a esperança de Y , observamos que ela é o dobro da esperança de X :

$$E(Y) = 2 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{3}{10} + 6 \times \frac{1}{10} + 10 \times \frac{1}{10} + 14 \times \frac{2}{10} + 20 \times \frac{1}{10} + 22 \times \frac{1}{10}$$

$$E(X) = \frac{2}{10} + \frac{12}{10} + \frac{6}{10} + \frac{10}{10} + \frac{28}{10} + \frac{20}{10} + \frac{22}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

A mesma propriedade vale quando **dividimos** a variável pela constante, isto é:

$$E\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{E(X)}{k}$$

Por exemplo, se cada salário fosse **dividido** por 2, então a **média** também seria **dividida** por 2: passaria de R\$ 5.000 para R\$ 2.500.

Na verdade, essa é a mesma propriedade da multiplicação, pois em vez de pensarmos que estamos dividindo por 2, podemos pensar que estamos multiplicando por $k = \frac{1}{2}$.



$$\text{ii)} \quad E(X + k) = E(X) + k$$

Quando somamos uma constante k a uma variável X , a **esperança** de X sofre o mesmo acréscimo de k .

Ou seja, se todos os funcionários do nosso exemplo, cuja média salarial era de R\$ 5.000, tiverem um aumento de R\$ 2.000, então a média desse grupo passará para R\$ 7.000, segundo essa propriedade.

Vamos verificar essa propriedade! Sabendo que os salários originais eram $X = \{1, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11\}$, então, com um aumento de 2 mil reais, eles passarão a ser:

$$Y = X + 2 = \{3, 4, 4, 4, 5, 7, 9, 9, 12, 13\}$$

Assim, a esperança será:

$$E(Y) = \frac{3+4+4+4+5+7+9+9+12+13}{10} = \frac{70}{10} = 7$$

A mesma propriedade vale quando **subtraímos** a variável pela constante, isto é:

$$E(X - k) = E(X) - k$$

Ou seja, se cada funcionário recebesse uma **redução** de R\$ 2.000 do seu salário, então a **média** também seria **reduzida** em R\$ 2.000: passaria de R\$ 5.000 para R\$ 3.000.

Na verdade, essa é a mesma propriedade da adição, pois ao invés de pensarmos que estamos subtraindo 2, podemos pensar que estamos somando $k = -2$.

$$\text{iii)} \quad E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Por essa propriedade, temos que a **esperança da soma** de duas variáveis é igual à **soma** das suas **esperanças**.

Digamos que um grupo de homens receba um salário médio $E(X) = \text{R\$ } 5.000$; e que um grupo de mulheres receba, em média, $E(Y) = \text{R\$ } 4.000$. Ao selecionarmos aleatoriamente uma mulher e um homem, o valor do salário somado será, em média:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 5.000 + 4.000 = 9.000$$

Para verificar essa propriedade, vamos utilizar um exemplo menor, pois envolve encontrar todas as possíveis combinações dos elementos dos dois grupos e somá-los. Suponha, então, o experimento de lançamento de duas moedas (X_1 e X_2), com faces representadas por 0 e 1. Ao lançarmos ambas as moedas, temos os seguintes valores possíveis:

$$(X_1, X_2) = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$$

Ao **somarmos** esses valores, temos:

$$X_1 + X_2 = \{(0 + 0), (0 + 1), (1 + 0), (1 + 1)\} = \{0, 1, 1, 2\}$$

A média é então:

$$E(X_1 + X_2) = \frac{0+1+1+2}{4} = \frac{4}{4} = 1$$



Sabendo que o valor esperado dos dois lançamentos é $E(X_1) = E(X_2) = \frac{1}{2}$, então confirmamos que, de fato:

$$E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

A mesma propriedade vale para a **subtração** de variáveis:

$$E(X_1 - X_2) = E(X_1) - E(X_2)$$

Essa propriedade pode ser estendida para qualquer número de variáveis:

$$E(X_1 + X_2 - X_3 - X_4 + X_5) = E(X_1) + E(X_2) - E(X_3) - E(X_4) + E(X_5)$$

iv) $E(k) = k$

Essa propriedade afirma que o valor esperado de uma constante é igual à própria **constante**.

Digamos que, em um grupo de funcionários, o salário individual de todos seja igual a $k = 5$ mil reais. Selecionando um funcionário ao acaso, qual será o salário esperado? Certamente, 5 mil reais. Também podemos obter esse resultado, a partir da fórmula da esperança. Sabendo que os valores são constantes em $k = 5$, então para um grupo de n funcionários, a esperança é:

$$E(k) = \frac{n \times 5}{n} = 5$$

v) Se X e Y são **independentes**, então $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$

Se X e Y são variáveis aleatórias **independentes**, então a esperança do produto de duas variáveis é igual ao produto das suas esperanças.

Supondo novamente o lançamento das duas moedas, em que $(X_1, X_2) = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$, o produto $X_1 \times X_2$ corresponde ao conjunto:

$$X_1 \times X_2 = \{0, 0, 0, 1\}$$

A média de $X_1 \times X_2$ é, portanto:

$$E(X_1 \times X_2) = \frac{0+0+0+1}{4} = \frac{1}{4}$$

Sabendo que o valor esperado dos dois lançamentos é $E(X_1) = E(X_2) = \frac{1}{2}$, então, confirmamos que, de fato:

$$E(X_1 \times X_2) = E(X_1) \times E(X_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

Essa propriedade pode ser estendida para qualquer número de variáveis independentes. Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são **independentes**, então:

$$E(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n) = E(X_1) \times E(X_2) \times \dots \times E(X_n)$$

Porém, essa propriedade **não** é de "ida e volta".



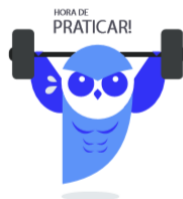
Em outras palavras, se as variáveis são **independentes**, podemos concluir que $E(X.Y) = E(X) \times E(Y)$; porém, se não conhecermos as variáveis e verificarmos que $E(X.Y) = E(X) \times E(Y)$, **não** podemos afirmar que elas são independentes.



- i) $E(kX) = k.E(X)$
- ii) $E(X \pm k) = E(X) \pm k$
- iii) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- iv) $E(k) = k$
- v) Se X e Y forem **independentes**, então $E(X \times Y) = E(X) \times E(Y)$

Essas propriedades podem ser utilizadas conjuntamente. Por exemplo, sendo X, Y e Z variáveis aleatórias:

$$E\left(3.X + \frac{Y}{4} - 2.Z + 1\right) = E(3.X) + E\left(\frac{Y}{4}\right) - E(2.Z) + E(1) = 3.E(X) + \frac{E(Y)}{4} - 2.E(Z) + 1$$



(2016 – Instituto Federal de Educação/BA – Adaptada) Sendo X uma variável aleatória, com média μ , então a esperança matemática da função $Y = a + bX$, com a e b $\in \mathbb{R}$, é

- a) $E(Y) = a + b$
- b) $E(Y) = a$
- c) $E(Y) = b\mu$
- d) $E(Y) = a + b\mu$
- e) $E(Y) = a^2$

Comentários:

Pelas propriedades da esperança, temos $E(Y) = E(a + bX) = a + b.E(X)$. Como $\mu = E(X)$, temos:

$$E(Y) = a + b.\mu$$

Gabarito: D.



(FGV/2017 – IBGE – *Adaptada*) Para o caso de variáveis aleatórias quaisquer, existem diversas propriedades que se aplicam diretamente à esperança matemática. Dentre essas propriedades está:

- a) $E(X.Y) = E(X).E(Y)$
- b) $E(X+a) = a$
- c) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- d) $E(a.X) = E(X)$, sendo a uma constante qualquer

Comentários:

Em relação à alternativa A, podemos afirmar que $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ **somente se** X e Y forem **independentes**. Como o enunciado não menciona que X e Y são independentes, então a alternativa A está incorreta.

Em relação à alternativa B, temos a seguinte propriedade da esperança:

$$E(X + a) = E(X) + a$$

Portanto, a alternativa B está incorreta.

Em relação à alternativa C, temos de fato a seguinte propriedade, para **quaisquer** variáveis aleatórias X e Y :

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y)$$

Portanto, a alternativa C está correta. Em relação à alternativa D, sabemos que: $E(a.X) = a.E(X)$. Portanto, a alternativa D está incorreta.

Resposta: C.

Moda

A moda de uma variável aleatória é o seu valor **mais provável**, isto é, o elemento com **maior probabilidade**.

No exemplo de lançamento de duas moedas, X_1 e X_2 , a soma das variáveis resulta no seguinte conjunto de resultados possíveis:

$$X = X_1 + X_2 = \{0, 1, 1, 2\}.$$

Assim, a probabilidade de cada resultado é:

$$P(X = 0) = \frac{1}{4} = 0,25$$

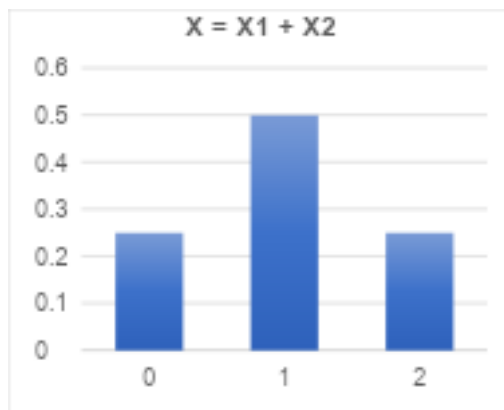
$$P(X = 1) = \frac{2}{4} = 0,5$$

$$P(X = 2) = \frac{1}{4} = 0,25$$

Como a probabilidade de $X = 1$ é maior que as demais, então concluímos que a **moda** dessa variável é $X = 1$.



No gráfico de barras que representa a distribuição de probabilidades de uma variável, a moda pode ser identificada visualmente, pois estará associada à coluna **mais alta**, como representado abaixo.



A moda é um valor da **variável aleatória** e **não** a sua probabilidade. Assim, no gráfico de barras, a moda estará no **eixo horizontal**.

Se estivermos lidando com uma amostra, a moda, chamada de **moda amostral**, corresponde ao valor da amostra observado com **maior frequência**.

É possível haver **mais de uma moda**, quando a **maior probabilidade** estiver associada a **mais de um resultado** da variável.

No exemplo anterior do dado viciado, tanto a face 5 quanto a face 6 apresentavam a maior probabilidade, de 25%, conforme gráfico a seguir.



Com 2 modas, a distribuição é chamada **bimodal**.

Uma distribuição **trimodal** apresenta 3 modas e uma distribuição **multimodal** apresenta múltiplas modas.



Por outro lado, também é possível que uma distribuição não tenha moda, o que ocorre todos os resultados da variável são **equiprováveis**, como é o caso do lançamento de uma moeda equilibrada e de um dado equilibrado, como ilustrado abaixo.



Nessa situação, a distribuição é dita **amodal**.

Propriedades da Moda

Nesta seção, veremos **propriedades da moda**, sendo X uma variável aleatória e k uma constante real.

i) $Mo(k \cdot X) = k \cdot Mo(X)$

Quando uma variável é multiplicada por uma constante k , a sua moda é **multiplicada** pela mesma constante.

Considerando o exemplo dos salários dos funcionários, se os salários dobram, a nova moda também será o **dobro** da moda anterior.

Para ilustrar, vamos considerar novamente os seguintes valores de salário, em mil reais:

$$X = \{1, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11\}$$

Podemos observar que a moda é igual a 2 mil reais, pois é o valor mais frequente (aparece 3 vezes). Duplicando os salários de todos os funcionários, temos:

$$2 \cdot X = \{2, 4, 4, 4, 6, 10, 14, 14, 20, 22\}$$

E a nova moda é igual a 4 mil reais, que é o **dobro** da moda anterior.

A mesma propriedade vale quando **dividimos** a variável pela constante, isto é:

$$Mo\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{Mo(X)}{k}$$

Ou seja, se cada salário fosse **dividido** por 2, então a **moda** também seria **dividida** por 2: passaria de 2 mil reais para mil reais.

ii) $Mo(X + k) = Mo(X) + k$

Quando somamos uma constante k a uma variável X , a sua moda é **acrescida** da mesma constante k .



Em relação ao exemplo dos salários dos funcionários, se há um aumento de 3 mil reais no salário, a moda também terá esse mesmo aumento: passará de 2 mil reais para 5 mil reais.

Para ilustrar, sabendo que os salários originais são $X = \{1, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11\}$, com um aumento de 3 mil reais, eles passarão a ser:

$$X + 3 = \{4, 5, 5, 5, 6, 8, 10, 10, 13, 14\}$$

Podemos observar que a nova moda é, de fato, de 5 mil reais.

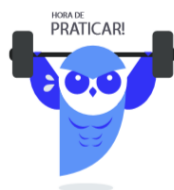
A mesma propriedade vale quando **subtraímos** a variável pela constante, isto é:

$$Mo(X - k) = Mo(X) - k$$

Ou seja, se cada funcionário recebesse uma **redução** de mil reais do seu salário, então a **moda** também seria **reduzida** em mil reais: passaria de 2 mil reais para mil reais.



- | | |
|-----|---------------------------------|
| i) | $Mo(k \cdot X) = k \cdot Mo(X)$ |
| ii) | $Mo(X \pm k) = Mo(X) \pm k$ |



(FCC/2018 – Prefeitura de Macapá/AP – Adaptada) A medida de tendência central que representa o valor com maior frequência na distribuição de uma amostra é a

- a) média amostral.
- b) variância.
- c) amplitude total.
- d) mediana.
- e) moda amostral.

Comentários:

A moda de uma amostra é o valor obtido com maior frequência.

Gabarito: E.

(CESPE/2015 – Agente do Departamento Penitenciário Nacional)



Quantidade diária de incidentes (N)	Frequência relativa
0	0,1
1	0,2
2	0,5
3	0,0
4	0,2
Total	1

Considerando os dados da tabela mostrada, que apresenta a distribuição populacional da quantidade diária de incidentes (N) em determinada penitenciária, julgue o item que se segue.

A moda da distribuição de N é igual a 4, pois esse valor representa a maior quantidade diária de incidentes que pode ser registrada nessa penitenciária.

Comentários:

A moda é o valor com **maior** frequência relativa, que é igual a 0,5. Essa frequência está associada a $N = 2$, então a moda é $N = 2$ (e não 4).

Gabarito: Errado.

(CESPE/2018 – Departamento de Polícia Federal)

	Dia				
	1	2	3	4	5
X (quantidade diária de drogas apreendidas, em kg)	10	22	18	22	28

Tendo em vista que, diariamente, a Polícia Federal apreende uma quantidade X, em kg, de drogas em determinado aeroporto do Brasil, e considerando os dados hipotéticos da tabela precedente, que apresenta os valores observados da variável X em uma amostra aleatória de 5 dias de apreensões no citado aeroporto, julgue o próximo item.

A moda da distribuição dos valores X registrados na amostra foi igual a 22 kg.

Comentários:

A moda de uma amostra é o valor obtido com maior frequência. No caso, foram apreendidos 22kg em 2 dias, enquanto as demais quantidades foram apreendidas em um único dia somente.

Gabarito: Certo

Mediana

A mediana de uma variável é o valor que divide a distribuição em **duas** partes com **mesma probabilidade**, de modo que a probabilidade dos valores menores ou iguais à mediana é igual a 50% e a probabilidade dos valores maiores ou iguais à mediana é igual a 50%.

Para ilustrar, o gráfico replicado a seguir representa a distribuição de probabilidades do dado viciado que vimos anteriormente.

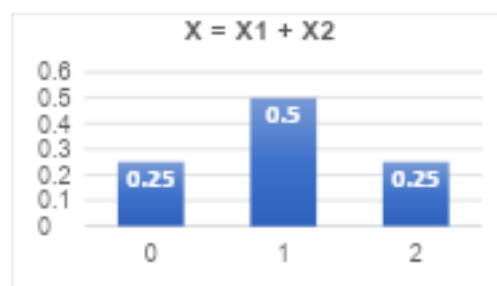




Podemos observar que a **mediana** está entre $X = 4$ e $X = 5$, pois a probabilidade associada aos valores menores ou iguais a 4 é de 50% e a probabilidade associada aos valores maiores ou iguais a 5 é igual a 50%. Por convenção, quando a mediana está entre 2 valores, consideramos a **média aritmética** desses valores:

$$Md = \frac{4+5}{2} = 4,5$$

Agora, vamos considerar o exemplo em que somamos os resultados do lançamento de duas moedas:



Neste caso, temos 25% menor que 1 e 75% menor ou igual a 1; por outro lado, também temos 25% maior que a e 75% maior ou igual a 1. Ainda assim, a mediana será igual a 1.

Afinal, não faz sentido ela ser igual a 0 e nem igual a 2, nesse exemplo.

Então, vamos ajustar a definição: a probabilidade dos valores menores ou iguais à mediana é de **pelo menos** 50%; e a probabilidade dos valores são maiores ou iguais à mediana também é de **pelo menos** 50%.

Propriedades da Mediana

As **propriedades da mediana** que veremos nesta seção são iguais às da moda.

i) $Md(k \cdot X) = k \cdot Md(X)$

Quando uma variável é multiplicada por uma constante, a sua mediana é **multiplicada** pela mesma constante. Considerando o exemplo dos salários dos funcionários, se os salários dobram, a nova mediana também será o dobro da mediana anterior.

Para ilustrar, vamos analisar a tabela de distribuição da variável $X = \{1, 2, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 10, 11\}$:



X	P(X = x)
1	10%
2	30%
3	10%
5	10%
7	20%
10	10%
11	10%

Podemos observar que a **mediana** está entre 3 e 5, pois 50% dos valores são menores ou iguais a 3 e 50% dos valores são maiores ou iguais a 5, de modo que a mediana é, por convenção:

$$Md(X) = \frac{3+5}{2} = 4$$

Duplicando os salários de todos os funcionários, temos a seguinte tabela de distribuição de probabilidade:

2.X	P(X = x)
2	10%
4	30%
6	10%
10	10%
14	20%
20	10%
22	10%

Agora, a **mediana** está entre 6 e 10, pois 50% dos valores são menores ou iguais a 6 e 50% dos valores são maiores ou iguais a 10, de modo que a nova mediana é:

$$Md(2.X) = \frac{6+10}{2} = 8$$

Que é o **dobro** da mediana anterior.

A mesma propriedade vale quando **dividimos** a variável pela constante, isto é:

$$Md\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{Md(X)}{k}$$

Ou seja, se cada salário fosse **dividido** por 2, então a **mediana** também seria **dividida** por 2: passaria de 4 mil reais para 2 mil reais.

ii) $Md(X + k) = Md(X) + k$

Quando somamos uma constante k a uma variável, a sua mediana é **acrescida** da mesma constante k.

Em relação ao exemplo dos salários dos funcionários, se há um aumento de 3 mil reais no salário, a **mediana** também terá esse mesmo aumento: passará de 4 mil reais para 7 mil reais. Vamos confirmar isso:



$X +$	$P(X = x)$
3	
4	10%
5	30%
6	10%
8	10%
10	20%
13	10%
14	10%

E a nova mediana está entre 6 e 8:

$$Md(X + 3) = \frac{6+8}{2} = 7$$

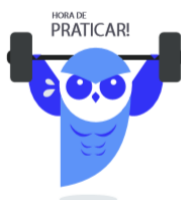
A mesma propriedade vale quando **subtraímos** a variável pela constante, isto é:

$$Mo(X - k) = Mo(X) - k$$

Ou seja, se cada funcionário recebesse uma **redução** de mil reais do seu salário, então a **mediana** também seria **reduzida** em mil reais: passaria de 4 mil reais para 3 mil reais.



- i) $Md(k \cdot X) = k \cdot Md(X)$
- ii) $Md(X \pm k) = Md(X) \pm k$



(CESPE/2020 – ME) Considerando que R representa uma variável quantitativa cuja média, mediana e variância são, respectivamente, iguais a 70, 80 e 100, e que $U = \frac{R}{10} - 7$, julgue o próximo item, acerca das variáveis U e R .

A mediana de U é negativa.

Comentários:

De acordo com as propriedades da mediana que vimos, a mediana de $U = \frac{R}{10} - 7$ é dada por:

$$Md(U) = Md\left(\frac{R}{10} - 7\right)$$

$$Md(U) = Md\left(\frac{R}{10}\right) - 7$$



$$Md(U) = \frac{Md(R)}{10} - 7$$

O enunciado informa que a mediana de R é $Md(R) = 80$, logo a mediana de U é:

$$Md(U) = \frac{80}{10} - 7 = 8 - 7 = 1$$

Ou seja, a mediana é positiva.

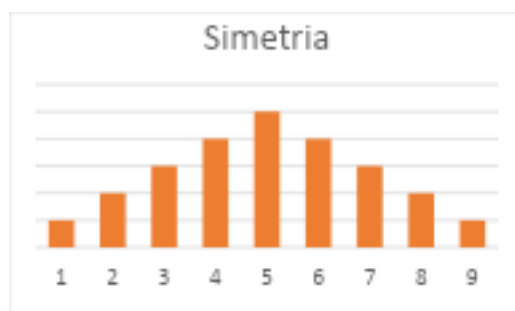
Gabarito: Errado.

A comparação entre a média, a moda e a mediana é importante na análise da **assimetria** da distribuição, que representa o quanto a distribuição se **afasta** de uma distribuição **simétrica**.

Em distribuições **simétricas**, temos:

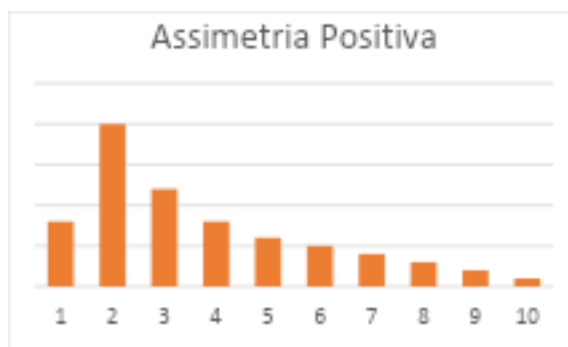
Distribuição Simétrica: Média = Mediana = Moda

Consequentemente, toda a distribuição se afasta desse valor, tanto para cima, quanto para baixo, da mesma forma, como ilustrado abaixo.



Em uma distribuição **positivamente assimétrica**, a distribuição é alongada à **direita** (cauda direita mais longa). Isso significa que há uma quantidade maior de valores **superiores** à moda.

Observe, no gráfico abaixo, que há mais valores superiores à moda $X = 2$ (quais sejam, de $X = 3$ a $X = 10$) do que inferiores (apenas $X = 1$).



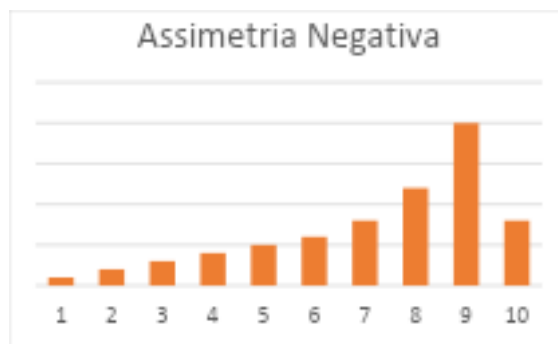
Nessa situação, temos a seguinte relação entre moda, mediana e média:

Distribuição Positivamente Assimétrica: Moda < Mediana < Média



Em uma distribuição **negativamente assimétrica**, a distribuição é alongada à **esquerda** (cauda esquerda mais longa). Isso significa que há uma quantidade maior de valores **inferiores** à moda.

Observe, no gráfico a seguir, que há mais valores inferiores à moda $X = 9$ (quais sejam, de $X = 1$ a $X = 8$) do que superiores (apenas $X = 10$).



Nessa situação, temos a seguinte relação entre moda, mediana e média:

Distribuição Negativamente Assimétrica: $\text{Moda} > \text{Mediana} > \text{Média}$.



ESQUEMATIZANDO

Medidas de Tendência Central

Esperança: $E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$

- $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$
- $E(X \pm k) = E(X) \pm k$
- $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- Se X e Y forem **independentes**, então $E(X \times Y) = E(X) \times E(Y)$

Moda: Valor da variável com maior probabilidade

- $Mo(k \cdot X) = k \cdot Mo(X)$
- $Mo(X \pm k) = Mo(X) \pm k$

Mediana: divide a distribuição em duas partes: pelo menos 50% são menores ou iguais à mediana e pelo menos 50% são maiores ou iguais

- $Md(k \cdot X) = k \cdot Md(X)$
- $Md(X \pm k) = Md(X) \pm k$



FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

Assim como para variáveis discretas, a **função de distribuição acumulada** (f.d.a. ou **função de distribuição cumulativa** ou, simplesmente, **função de distribuição**) para variáveis contínuas também é definida como a **probabilidade acumulada desde o início até o ponto indicado x** :

$$F_A(x) = P(X \leq x)$$

Ou seja, a f.d.a. corresponde ao total das probabilidades desde o extremo inferior da distribuição até o ponto x . Para variáveis contínuas, esse total é calculado pela **integral** da f.d.p., no intervalo entre o limite inferior¹ x_I e o ponto x :

$$F_A(x) = P(X \leq x) = \int_{x_I}^x f(x) \cdot dx$$

$$F_A(x) = F(x) - F(x_I)$$

Por exemplo, vamos supor que a f.d.p. seja $f(x) = 9x^2$, para $x \geq 0$. Para calcular a f.d.a., primeiro calculamos a integral dessa função, sem nos preocupar com o intervalo.

$$F(x) = \int 9x^2 \cdot dx = 9 \times \frac{x^{2+1}}{2+1} = 9 \times \frac{x^3}{3} = 3 \cdot x^3$$

A f.d.a. corresponde à diferença entre essa integral aplicada no ponto x e no limite inferior x_I . Nesse exemplo, o limite inferior é $x_I = 0$, então:

$$F_A(x) = F(x) - F(0) = 3 \cdot x^3 - 3 \cdot (0)^3 = 3 \cdot x^3$$



Nesse caso, a f.d.a. $F_A(x)$ foi exatamente igual à integral da f.d.p. $F(x)$. Isso ocorreu porque a integral aplicada no limite inferior foi nula, $F(x_I) = 0$, mas nem sempre isso irá ocorrer.

¹ Mais precisamente, a f.d.a. é definida como a integral da f.d.p. de **menos infinito** até o ponto x :

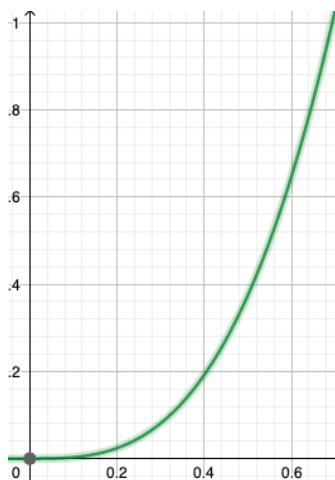
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) \cdot dx$$



O valor probabilidade acumulada em $x = 0,5$, por exemplo, é:

$$F_A(0,5) = 3 \cdot (0,5)^3 = 3 \times 0,125 = 0,375$$

O gráfico da f.d.a. $F_A(x) = 3 \cdot x^3$ é:



A função de distribuição acumulada apresenta as seguintes características (são as mesmas da função de distribuição acumulada das variáveis discretas):

- i) F_A é **não decrescente**, pois as probabilidades são sempre **acrescidas**.
- ii) Por ser uma **probabilidade**, a f.d.a. assume valores entre 0 e 1:

$$0 \leq F_A(x) \leq 1$$

Na verdade, para valores menores ou iguais ao **extremo inferior** do intervalo x_I , a f.d.a. é igual a **0** e para valores maiores ou iguais ao **extremo superior** do intervalo x_S , a f.d.a. é igual a **1**²:

$$F_A(x) = 0, \text{ para } x \leq x_I$$

$$F_A(x) = 1, \text{ para } x \geq x_S$$

² Mais precisamente, a f.d.a. é igual a **0** quando x tende a **menos infinito** e igual a **1** quando x tende a **mais infinito**:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$$



Para o nosso exemplo, em que a f.d.a. é $F_A(x) = 3 \cdot x^3$, sabemos que o **extremo inferior** é $x_I = 0$. Então, vamos calcular o **extremo superior** dessa variável, isto é, o valor de x_S para o qual a f.d.a. é $F(x_S) = 1$.

$$F_A(x_S) = 3 \cdot x_S^3 = 1$$

$$x_S^3 = \frac{1}{3}$$

$$x_S = \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \cong 0,69$$

Ou seja, a **função de distribuição acumulada** para essa variável pode ser descrita como:

$$F_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq 0 \\ 3x^3 & \text{se } 0 < x < \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \\ 1 & \text{se } x \geq \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

É possível termos uma f.d.p. com uma função definida para um intervalo e **outra** função definida para outro intervalo:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -\frac{x}{4} + \frac{5}{6}, & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Nesses casos, precisamos calcular uma função de distribuição acumulada **diferente** para cada intervalo. Para o primeiro intervalo, integramos a função, do menor valor da variável até x .

Para o nosso exemplo, a função de distribuição acumulada para $0 \leq x < 1$ é:

$$F(x) = \int_0^x \frac{2}{3}x \cdot dx = \frac{2}{3} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{3} \cdot x^2$$

Para o segundo intervalo, precisamos **somar** o valor da função de distribuição acumulada no limite superior do **intervalo anterior**:

$$F(1) = \frac{1}{3} \cdot 1^2 = \frac{1}{3}$$



Assim, a função de distribuição acumulada para $1 \leq x \leq 3$ é:

$$F(x) = \frac{1}{3} + \int_1^x \left(-\frac{x}{4} + \frac{5}{6}\right) dx$$

$$F(x) = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^x + \frac{5}{6} [x]_1^x = \frac{1}{3} - \frac{1}{8} (x^2 - 1^2) + \frac{5}{6} (x - 1)$$

$$F(x) = \frac{1}{3} - \frac{x^2 - 1}{8} + \frac{5(x - 1)}{6}$$



Para resolver algumas integrais, por exemplo, $\int x \cdot e^x \cdot dx$, é necessário aplicar a técnica de integração por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

Para aplicar essa técnica, é necessário chamar alguma parte da expressão original de u e outra de dv e, em seguida, calcular du (a derivada de u) e v (a integral de dv), de modo que $\int v \cdot du$ seja calculável.

Para $\int x \cdot e^x \cdot dx$, fazemos $u = x$ (cuja derivada é $du = dx$) e $dv = e^x \cdot dx$ (cuja integral é $v = e^x$). Aplicando a integração por partes, temos:

$$\int x \cdot e^x \cdot dx = x \cdot e^x - \int e^x \cdot dx = x \cdot e^x - e^x = e^x(x - 1)$$



(FCC/2012 – Analista Judiciário do TRF da 2ª Região) Uma variável aleatória contínua tem função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3}, & \text{se } 1 \leq x < \infty \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se $F(x)$ é a função de distribuição de X , então $F(2)$ é igual a



- a) 0,40.
- b) 0,56.
- c) 0,75.
- d) 0,80.
- e) 0,82.

Comentários:

Para calcular a função de distribuição acumulada, primeiro calculamos a integral de $f(x)$:

$$F(x) = \int \frac{2}{x^3} \cdot dx = \int 2 \times x^{-3} \cdot dx = 2 \times \frac{x^{-3+1}}{-3+1} = 2 \times \frac{x^{-2}}{-2} = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

A f.d.a. é a diferença entre essa integral aplicada no ponto x e no limite inferior. No caso, o limite inferior da f.d.p. descrita no enunciado é $x_I = 1$

$$F_A(x) = F(x) - F(1) = -\frac{1}{x^2} - \left(-\frac{1}{1^2}\right) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

Assim, a f.d.a. no ponto desejado $x = 2$ é:

$$F(2) = 1 - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = 1 - 0,25 = 0,75$$

Gabarito: C.

(Cebbraspe/2025 – CAESB) Considere a seguinte função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x \geq 3 \\ \frac{x}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Assinale a opção que corresponde à função de distribuição acumulada relacionada à função de densidade de probabilidade apresentada.

$$\text{a) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ 0, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$



$$d) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ \frac{x}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{4} + \frac{1}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

$$e) F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \text{ ou } x \geq 3 \\ \frac{x^2}{8}, & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{2}, & \text{se } 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

Comentários:

Precisamos calcular a função de distribuição acumulada, em separado para cada intervalo. Para $0 \leq x < 2$, integramos a função densidade fornecida, no intervalo de 0 a x :

$$F(x) = \int_0^x \frac{x}{4} \cdot dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^x = \frac{1}{8} \cdot x^2$$

Para o intervalo $2 \leq x < 3$, precisamos somar o valor da função de distribuição acumulada para o limite superior do intervalo anterior:

$$F(2) = \frac{1}{8} \times 2^2 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Logo, a função de distribuição acumulada para $2 \leq x < 3$ é:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \int_2^x \frac{1}{2} \cdot dx = \frac{1}{2} + \left[\frac{x}{2} \right]_2^x = \frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}$$

Assim, a função de distribuição é igual a 0, para $x < 0$; igual a $\frac{1}{8} \cdot x^2$, para $0 \leq x < 2$; igual a $\frac{1}{2} + \frac{x-2}{2}$, para $2 \leq x < 3$; e igual a 1, para $x \geq 3$.

Gabarito: A



VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

Nesta seção, veremos medidas de **dispersão** (ou **variabilidade**), que representam o quanto os elementos **desviam** em relação à média.

Variância

O desvio de um elemento x em relação à média μ é a diferença entre os seus valores:

$$\text{Desvio} = x - \mu$$

Entretanto, ao somar os desvios de todos os elementos do conjunto, os desvios **positivos** ($x > \mu$) **anulam** os desvios **negativos** ($x < \mu$), de modo que o resultado seria **zero**, tendo vista a própria definição de média.

Para ilustrar, vamos supor o seguinte conjunto de números {1, 1, 1, 1, 3, 7, 7}. A média desse conjunto é:

$$\mu = \frac{1+1+1+1+3+7+7}{7} = \frac{21}{7} = 3$$

A soma dos desvios em relação à média é:

$$\text{Soma Desvios} = (1 - 3) + (1 - 3) + (1 - 3) + (1 - 3) + (3 - 3) + (7 - 3) + (7 - 3)$$

$$\text{Soma Desvios} = -2 - 2 - 2 - 2 + 0 + 4 + 4 = 0$$

Assim, para que possamos **somar** os desvios, precisamos elevá-los ao **quadrado** antes.

$$\text{Desvio quadrado} = (x - \mu)^2$$

A **variância** é, portanto, definida como a **média do quadrado dos desvios**. Assim, em um conjunto de elementos, somamos o quadrado de todos os desvios e dividimos pela quantidade N de elementos, para obtermos a variância, que pode ser indicada como σ^2 :

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N}$$

Para o nosso exemplo, temos:

$$\sigma^2 = \frac{(1-3)^2 + (1-3)^2 + (1-3)^2 + (1-3)^2 + (3-3)^2 + (7-3)^2 + (7-3)^2}{7}$$

$$\sigma^2 = \frac{(-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (0)^2 + (4)^2 + (4)^2}{7} = \frac{4+4+4+4+0+16+16}{7} = \frac{48}{7}$$

Em relação aos elementos repetidos, podemos multiplicá-los pela sua frequência.

Em outras palavras, podemos calcular a variância, somando os produtos dos desvios quadrados multiplicados pela sua frequência relativa:



$$\sigma^2 = (1 - 3)^2 \times \frac{4}{7} + (3 - 3)^2 \times \frac{1}{7} + (7 - 3)^2 \times \frac{2}{7} = (-2)^2 \times \frac{4}{7} + (0)^2 \times \frac{1}{7} + (4)^2 \times \frac{2}{7}$$
$$\sigma^2 = 4 \times \frac{4}{7} + 0 + 16 \times \frac{2}{7} = \frac{16+32}{7} = \frac{48}{7}$$

Genericamente, essa segunda forma de obter a variância pode ser representada pela seguinte fórmula, em que f_r é a frequência relativa:

$$\sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \times f_r$$

Para uma variável aleatória, a variância é calculada de maneira similar, porém, em vez da frequência relativa, utilizamos a probabilidade para cada valor x .



$$\sigma^2 = \sum (x - \mu)^2 \times P(x)$$

A variância da variável aleatória X pode ser denotada também por $V(X)$ ou $Var(X)$.

Vamos, então, calcular a variância para o nosso exemplo do dado equilibrado, em que os valores da variável são $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ com probabilidade $P(X = x) = \frac{1}{6}$ para todos os elementos e média $\mu = 3,5$.

$$\sigma^2 = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$
$$\sigma^2 = (-2,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$
$$\sigma^2 = 6,25 \times \frac{1}{6} + 2,25 \times \frac{1}{6} + 0,25 \times \frac{1}{6} + 0,25 \times \frac{1}{6} + 2,25 \times \frac{1}{6} + 6,25 \times \frac{1}{6} = 17,5 \times \frac{1}{6} = \frac{35}{12}$$



A esperança de uma variável X é a soma dos produtos de cada valor de X pela sua probabilidade:

$$E(X) = \sum x \times P(X = x)$$



Se substituirmos x por $(x - \mu)^2$, obtemos justamente a fórmula da variância¹:

$$E(X - \mu)^2 = \sum (x - \mu)^2 \times P(X = x)$$

Por isso, dizemos que a variância de uma variável aleatória é a **esperança dos quadrados dos desvios**:

$$\sigma^2 = E(X - \mu)^2$$

A variância também pode ser calculada da seguinte forma:



$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

Considerando que $\mu = E(X)$, podemos escrever essa fórmula como:

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

O termo $E(X^2)$ representa a esperança dos valores da variável aleatória X , elevados ao quadrado, isto é, o produto de x^2 pela sua probabilidade:

$$E(X^2) = \sum x^2 \times P(X = x)$$

Vamos calcular a variância para o exemplo do lançamento do dado, utilizando a segunda fórmula:

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

O primeiro termo dessa fórmula é:

$$E(X^2) = \sum x^2 \times P(X = x)$$

$$E(X^2) = (1)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6)^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$E(X^2) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 9 \cdot \frac{1}{6} + 16 \cdot \frac{1}{6} + 25 \cdot \frac{1}{6} + 36 \cdot \frac{1}{6} = \frac{91}{6}$$

O segundo termo dessa fórmula (em fração) é:

¹ De maneira geral, podemos calcular a esperança de uma função $f(x)$ qualquer de uma variável aleatória:
 $Efx = fx \times P(X=x)$



$$\mu^2 = (3,5)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{49}{4}$$

A variância é dada pela **diferença**:

$$\sigma^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12}$$

Para essa segunda forma de cálculo, podemos utilizar, como apoio, a tabela de distribuição de probabilidade, com os valores de x e $P(X = x)$, acrescentando duas colunas, uma com o valor da variável ao quadrado, x^2 , e outra com o produto $x^2 \cdot P(X = x)$.

A **soma** da última coluna será o resultado de $E(X^2)$.

x	$P(X = x)$	x^2	$x^2 \cdot P(X = x)$
1	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{4}{6}$
3	$\frac{1}{6}$	9	$\frac{9}{6}$
4	$\frac{1}{6}$	16	$\frac{16}{6}$
5	$\frac{1}{6}$	25	$\frac{25}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	36	$\frac{36}{6}$
$E(X^2) =$			$\frac{91}{6}$



Para calcular a variância, seguimos os seguintes passos:

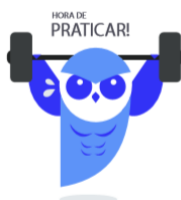
- Calcular a média: $\mu = E(X) = \sum_i x_i \cdot P(x_i)$;
- Elevar a média ao quadrado: μ^2 ;
- Elevar os valores de X ao quadrado e multiplicá-los pela probabilidade: $x^2 \cdot P(X = x)$;
- Somar os resultados do passo iii para calcular $E(X^2) = \sum_i (x_i)^2 \cdot P(x_i)$;
- Calcular a variância pela diferença (iv) – (ii): $\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$.



Cuidado para não esquecer o último passo. Ou seja, não pense que o resultado do passo iv, $E(X^2)$, é a variância.



Chamamos $E(X^2)$ de **segundo momento** (ou **momento de segunda ordem**) da variável aleatória. Também podemos chamar a variância de **segundo momento central** (ou **momento central de segunda ordem**) da variável aleatória.



(VUNESP/2014 – TJ/PA) Em uma locadora de automóveis a demanda diária é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

Automóveis X_i	0	1	2	3	4	5
Probabilidade	0,10	0,10	0,30	0,30	0,10	0,10

A variância da demanda diária é:

- a) 1,85.
- b) 1,5.
- c) 1,25.
- d) 1,0.
- e) 0,85

Comentários:

A variância pode ser calculada como:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Vamos utilizar a tabela para calcular o valor de $E(X)$:

X_i	0	1	2	3	4	5
$P(X_i)$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1
$X_i \cdot P(X_i)$	$0 \times 0,1 = 0$	$1 \times 0,1 = 0,1$	$2 \times 0,3 = 0,6$	$3 \times 0,3 = 0,9$	$4 \times 0,1 = 0,4$	$5 \times 0,1 = 0,5$

Sabendo que $E(X)$ é a soma de $X_i \cdot P(X_i)$, temos:

$$E(X) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,1 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,3 + 4 \times 0,1 + 5 \times 0,1$$

$$E(X) = 0 + 0,1 + 0,6 + 0,9 + 0,4 + 0,5 = 2,5$$



Logo, o quadrado de $E(X)$ é:

$$[E(X)]^2 = (2,5)^2 = 6,25$$

Agora, vamos calcular $E(X^2)$:

X_i	0	1	2	3	4	5
$(X_i)^2$	$0^2=0$	$1^2=1$	$2^2=4$	$3^2=9$	$4^2=16$	$5^2=25$
$P(X_i)$	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,1
$(X_i)^2 \cdot P(X_i)$	$0 \times 0,1=0$	$1 \times 0,1=0,1$	$4 \times 0,3=1,2$	$9 \times 0,3=2,7$	$16 \times 0,1=1,6$	$25 \times 0,1=2,5$

Sabendo que $E(X^2)$ é a soma de $X_i^2 \cdot P(X_i)$, temos:

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,1 + 1^2 \times 0,1 + 2^2 \times 0,3 + 3^2 \times 0,3 + 4^2 \times 0,1 + 5^2 \times 0,1$$

$$E(X^2) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,1 + 4 \times 0,3 + 9 \times 0,3 + 16 \times 0,1 + 25 \times 0,1$$

$$E(X^2) = 0 + 0,1 + 1,2 + 2,7 + 1,6 + 2,5 = 8,1$$

Assim, a variância é:

$$V(X) = 8,1 - 6,25 = 1,85$$

Gabarito: A

(2019 – IF-PA) Uma variável aleatória discreta Z tem função de probabilidade dada por:

Z	-2	-1	0	1	2
P(Z)	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5

Pode-se afirmar que a variância da variável aleatória Z é igual a:

- a) 2,64
- b) 3,00
- c) 3,24
- d) 4,64
- e) 2,84

Comentários:

Vamos utilizar a tabela de distribuição de probabilidade fornecida para calcular os valores de $\mu = E(Z) = \sum_i z_i \cdot P(z_i)$ e de $E(Z^2) = \sum_i (z_i)^2 \cdot P(z_i)$. Atente-se que a tabela abaixo está em um formato diferente daquele que vimos antes (está transposta), para acompanhar a tabela do enunciado.



Z	-2	-1	0	1	2	Total
P(Z)	0,3	0,1	0,2	0,3	0,5	1
Z.P(Z)	-0,6	-0,1	0	0,3	1	0,6
Z²	4	1	0	1	4	-
Z².P(Z)	1,2	0,1	0	0,3	2	3,6

Portanto, temos $\mu = E(Z) = 0,6$, então, $\mu^2 = 0,36$; e $E(Z^2) = 3,6$.

Assim, a variância é:

$$\sigma^2 = E(Z^2) - \mu^2 = 3,6 - 0,36 = 3,24$$

Gabarito: C

(FGV/2022 – SEFAZ/AM) Uma variável aleatória X tem a seguinte função de probabilidade, sendo k uma constante:

x	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2
p(x)	0,2	0,1	0,4	0,1	k

A variância de X é igual a:

- a) 1,8
- b) 2,0
- c) 2,2
- d) 2,4
- e) 2,6

Comentários:

Para calcular a variância, precisamos do valor de k e da esperança.

Sabendo que a soma das probabilidades é igual a 1, o valor de k é dado por:

$$0,2 + 0,1 + 0,4 + 0,1 + k = 1$$

$$k = 1 - 0,8 = 0,2$$

Assim, a esperança é:

$$E(X) = (-2) \times 0,2 + (-1) \times 0,1 + 0 \times 0,4 + 1 \times 0,1 + 2 \times 0,2$$

$$E(X) = -0,4 - 0,1 + 0 + 0,1 + 0,4 = 0$$

Agora, precisamos calcular os desvios de cada valor de x em relação à média (que será igual ao próprio valor da variável) e elevar cada desvio ao quadrado.



Em seguida, multiplicamos cada quadrado pela respectiva probabilidade e somamos todos os resultados:

$$V(X) = \sum [X - E(X)]^2 \times P(X = x)$$

Esses cálculos constam na tabela a seguir:

x	-2,0	-1,0	0,0	1,0	2
p(x)	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2
x - E(X)	-2	-1	0	1	2
[x - E(X)] ²	4	1	0	1	4
[x - E(X)] ² · p(x)	0,8	0,1	0	0,1	0,8

A variância é a soma dos resultados da última linha:

$$V(X) = 0,8 + 0,1 + 0 + 0,1 + 0,8 = 1,8$$

Gabarito: A

(FGV/2025 – TRT 24ª Região) Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por:

x	-1	0	1	2	3
p(x)	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2

Se somarmos os valores da média, da mediana e da variância de X, obtemos

- a) 3,4
- b) 3,8
- c) 4,2
- d) 4,6
- e) 5,0

Comentários:

Essa questão pede para somarmos a média, a mediana e a variância da variável.

Para calcularmos a média, multiplicamos os valores da variável pelas probabilidades correspondentes e somamos os produtos:

$$E(X) = -1 \times 0,2 + 0 \times 0,1 + 1 \times 0,4 + 2 \times 0,1 + 3 \times 0,2$$

$$E(X) = -0,2 + 0,4 + 0,2 + 0,6 = 1$$

Para encontrar a mediana, vamos calcular o valor da função de distribuição acumulada:

x	-1	0	1	2	3
p(x)	0,2	0,1	0,4	0,1	0,2
F(x)	0,2	0,3	0,7	0,8	1,0



O menor valor da variável tal que $F(x) \geq 0,5$ é $x = 1$. Esse é o valor da mediana.

Por fim, para calcular a variância, primeiro multiplicamos o quadrado dos valores da variável pelas probabilidades correspondentes:

$$E(X^2) = (-1)^2 \times 0,2 + 0^2 \times 0,1 + 1^2 \times 0,4 + 2^2 \times 0,1 + 3^2 \times 0,2$$

$$E(X^2) = 0,2 + 0,4 + 0,4 + 1,8 = 2,8$$

A variância é a diferença entre esse resultado e o quadrado da média:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2,8 - 1^2 = 1,8$$

E a soma é:

$$s = 1 + 1 + 1,8 = 3,8$$

Gabarito: B

Desvio Padrão

Ao utilizarmos os quadrados dos desvios, perdemos um pouco a noção da grandeza dos resultados. Se estivermos interessados na altura dos brasileiros, por exemplo, a média adulta masculina seria algo em torno de 173cm e a variância, 400cm^2 , por exemplo. Analisando somente esses números, não entendemos muito bem o que 400cm^2 querem dizer.

Por isso, existe o conceito do **desvio padrão**, que representamos por σ , $D(X)$ ou $DP(X)$, definido como a **raiz quadrada da variância**:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Nesse exemplo hipotético, o desvio padrão seria de:

$$\sigma = \sqrt{400} = 20\text{cm}$$

Ora, esse resultado é bem mais palatável – ele indica que uma boa parcela da população adulta masculina tem altura entre 153cm e 193cm. Agora, o quanto uma “boa parcela” representa depende de alguns fatores. Então, aguarde cenas dos próximos capítulos! Para o nosso exemplo da moeda equilibrada, em que calculamos a variância $\sigma^2 = \frac{35}{12}$, o desvio padrão é a raiz quadrada desse valor:

$$\sigma = \sqrt{\frac{35}{12}} \cong 1,7$$



(VUNESP/2025 – HC/FAMEMA) Em um estudo estatístico sobre a renda mensal de uma população, um pesquisador deseja analisar a homogeneidade do grupo. Assinale a alternativa que apresenta a medida que pode ajudá-lo a compreender esse ponto.

- a) Média aritmética, pois representa o valor central dos dados e indica a tendência da distribuição.
- b) Mediana, pois divide o conjunto de dados em duas metades e permite analisar a posição relativa dos valores.
- c) Moda, pois identifica o valor mais frequente e, com isso, ajuda a entender a distribuição dos dados.
- d) Desvio-padrão, pois quantifica o grau médio de variação dos valores em relação à média.
- e) Coeficiente de assimetria, pois mede o grau de simetria ou assimetria da distribuição dos dados.

Comentários:

Para analisar a homogeneidade do grupo, utilizamos as medidas de dispersão. A única medida de dispersão que consta dentre as alternativas é o desvio padrão (alternativa D). As alternativas A, B e C apresentam medidas de posição e a alternativa E apresenta medida de assimetria.

Gabarito: D

Variância e Desvio Padrão Amostrais

Podemos calcular a variância e o desvio padrão a partir de **amostras**, isto é, utilizar os dados obtidos em amostras para **estimar** a variância ou o desvio padrão da população de interesse.

Para isso, considerando uma amostra de tamanho n (isto é, com n observações), primeiro calculamos a média da amostra, que denotamos por $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Para calcular a estimativa da variância, que denotamos por s^2 , dividimos a soma do quadrado dos desvios $\sum (x - \bar{x})^2$ por $n - 1$:

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Observe que essa fórmula é bastante similar à variância populacional, com a seguinte diferença: no cálculo da variância populacional, dividimos pelo total da população N e, no cálculo da variância amostral (isto é, para estimar a variância, a partir dos dados da amostra), dividimos por $n - 1$.

Vamos supor que o conjunto que vimos anteriormente, $\{1, 1, 1, 1, 3, 7, 7\}$, represente os números observados em uma **amostra**, obtidos a partir de determinada população. Assim, para **estimar a variância** da população, a **partir dessa amostra**, utilizamos a fórmula:



$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$$

Já calculamos a média desse conjunto: $\bar{x} = 3$. Então a estimativa da variância é:

$$s^2 = \frac{(1-3)^2 + (1-3)^2 + (1-3)^2 + (1-3)^2 + (3-3)^2 + (7-3)^2 + (7-3)^2}{7-1}$$

$$s^2 = \frac{(-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (-2)^2 + (0)^2 + (4)^2 + (4)^2}{6}$$

$$s^2 = \frac{4+4+4+4+0+16+16}{6} = \frac{48}{6} = 8$$



(FCC/2015 – SEFAZ/PI – *Adaptada*) Julgue a seguinte afirmativa:

As amostras I e II dadas abaixo possuem a mesma variância amostral igual a 10.

Amostra I: 1 3 5 7 9 Amostra II: 11 13 15 17 19

Comentários:

Para calcular a variância amostral da Amostra I, primeiro calculamos a média da amostra:

$$\bar{x}_1 = \frac{\sum x}{n} = \frac{1+3+5+7+9}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Logo, a variância amostral da Amostra I é dada por:

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}$$

Para calcular a variância amostral da Amostra II, começamos pelo cálculo da média:

$$\bar{x}_2 = \frac{\sum x}{n} = \frac{11+13+15+17+19}{5} = \frac{75}{5} = 15$$

A variância amostral da Amostrai II é, portanto, dada por:

$$s_2^2 = \frac{(11-15)^2 + (13-15)^2 + (15-15)^2 + (17-15)^2 + (19-15)^2}{4} =$$

$$s_2^2 = \frac{16+4+0+4+16}{4} = \frac{40}{4} = 10$$

Portanto, as amostras I e II possuem a mesma variância amostral, igual a 10.



Resposta: Certo.

Propriedades

Agora, veremos as propriedades da variância e do desvio padrão, que são aplicáveis tanto a variáveis aleatórias discretas, quanto a variáveis contínuas.

Nos enunciados a seguir, consideramos X e Y variáveis aleatórias e k uma constante real qualquer.

$$i) \quad V(X + k) = V(X)$$

Quando somamos uma constante k a uma variável X , a variância de X **não** se altera.

Por exemplo, para $k = 2$ e $V(X) = \frac{35}{12}$, a variância de $X + 2$ será:

$$V(X + 2) = V(X) = \frac{35}{12}$$



Vamos entender o porquê disso, com base no exemplo do dado. Sabendo que a média é $\mu = 3,5$, vamos replicar o início do cálculo da variância, pela primeira fórmula:

$$V(X) = \sum (x - \mu)^2 \times P(X = x)$$

$$V(X) = (1 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (3 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 3,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$V(X) = (-2,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$

Agora, vamos supor que Y represente um dado igualmente equilibrado, cujas faces variam de $Y = 3$ até $Y = 8$. Ou seja, somamos $k = 2$ às faces do dado X :

$$Y = X + 2 = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$$

A média (ou esperança) de Y será:

$$E(Y) = 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} + 7 \times \frac{1}{6} + 8 \times \frac{1}{6} = \frac{33}{6} = 5,5$$

E a variância será calculada como:

$$V(Y) = (3 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (4 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (5 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (6 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (7 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (8 - 5,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$

$$V(Y) = (-2,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (-0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (0,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (1,5)^2 \cdot \frac{1}{6} + (2,5)^2 \cdot \frac{1}{6}$$



Observe que os desvios $y - E(Y)$ são exatamente os mesmos de $x - E(X)$, e as probabilidades $P(Y = y)$ são as mesmas de $P(X = x)$. Como o cálculo é o mesmo, o resultado, isto é, a variância, será igual.

Isso acontece porque, ao somarmos a constante $k = 2$ aos valores de X , a média também sofre esse mesmo acréscimo (essa é uma propriedade da esperança):

$$E(Y) = E(X + 2) = E(X) + 2$$

Consequentemente, os desvios $y - E(Y)$ são iguais aos $x - E(X)$:

$$y - E(Y) = (x + 2) - [E(X) + 2] = x + 2 - E(X) - 2 = x - E(X)$$

Por isso, as variâncias são iguais!

Essa propriedade vale também quando **subtraímos** uma constante k (trata-se da mesma propriedade, pois podemos considerar que estamos **somando** $-k$):

$$V(X - k) = V(X)$$

Então, para esse mesmo exemplo de $V(X) = \frac{35}{12}$, a variância de $X - 4$ será:

$$V(X - 4) = V(X) = \frac{35}{12}$$

Por ser a raiz quadrada da variância, que não se altera, o desvio padrão também permanece o mesmo:

$$D(X + k) = D(X)$$

$$D(X - k) = D(X)$$

ii) $V(k \cdot X) = k^2 \cdot V(X)$

Quando multiplicamos uma variável por uma constante, a variância é multiplicada pelo **quadrado** dessa constante.

Por exemplo, para $k = 2$ e $V(X) = \frac{35}{12}$, a variância de $2 \cdot X$ será:

$$V(2 \cdot X) = 2^2 \cdot V(X) = 4 \cdot \frac{35}{12} = \frac{35}{3}$$



Vamos, novamente, entender o porquê disso, mas agora vamos supor que Y represente os valores de X multiplicados por 3:

$$Y = 3 \cdot X$$

Pelas propriedades da esperança, a média de Y será multiplicada por 3:



$$E(Y) = E(3 \cdot X) = 3 \cdot E(X)$$

E os desvios serão multiplicados por **3**:

$$y - E(Y) = (3 \cdot x) - [3 \cdot E(X)] = 3 \cdot [x - E(X)]$$

Ao elevarmos esses desvios ao quadrado, os resultados serão multiplicados por $(3)^2$:

$$(y - E(Y))^2 = (3 \cdot [x - E(X)])^2 = (3)^2 \cdot ([x - E(X)])^2$$

Por isso, a variância é multiplicada pelo quadrado da constante!

Essa propriedade também vale para a divisão por uma constante k (podemos considerar que estamos multiplicando por $\frac{1}{k}$):

$$V\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{V(X)}{k^2}$$

Não importa se k é positivo ou negativo, pois o seu quadrado será sempre **positivo**.

Por exemplo, para $Y = -\frac{X}{2}$, a variância de X é dividida por $(-2)^2 = 4$. Sendo $V(X) = \frac{35}{12}$, teremos:

$$V(Y) = V\left(\frac{X}{-2}\right) = \frac{V(X)}{(-2)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{35}{12} = \frac{35}{48}$$

Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão do produto $k \cdot X$, é:

$$D(k \cdot X) = \sqrt{V(k \cdot X)} = \sqrt{k^2 \cdot V(X)} = |k| \cdot D(X)$$



Como a **raiz** de um número é sempre um número **positivo**, então a raiz de k^2 é o módulo de k , denotado por $|k|$:

$$\sqrt{k^2} = |k|$$

O módulo de k , $|k|$, é uma "versão positiva" do número k , ou seja:

$$|k| = \{k, \text{ se } k \geq 0 \quad -k, \text{ se } k < 0\}$$

Por exemplo, se $k = 3$, então $|k| = 3$ e se $k = -3$, então $|k| = 3$.

Portanto:

$$D(k \cdot X) = k \cdot D(X), \text{ para } k \geq 0$$

$$D(k \cdot X) = -k \cdot D(X), \text{ para } k < 0$$



$$D\left(\frac{X}{k}\right) = \frac{D(X)}{k}, \text{ para } k \geq 0$$

$$D\left(\frac{X}{k}\right) = -\frac{D(X)}{k}, \text{ para } k < 0$$

Por exemplo, para $Y = 3.X$, o desvio padrão será:

$$D(Y) = D(3.X) = 3.D(X)$$

E para $Y = -\frac{X}{2}$, o desvio padrão será:

$$D(Y) = D\left(\frac{X}{-2}\right) = \frac{D(X)}{2}$$

iii) $V(k) = 0$

A variância de uma constante qualquer é **zero**. Por exemplo, a variância da constante $k = 3$ é:

$$V(3) = 0$$



Pelas propriedades da esperança, a média de uma constante k :

$$\mu = E(k) = k$$

Assim, o desvio $k - \mu$ será:

$$\text{desvio} = k - \mu = k - k = 0$$

Por isso, a variância será 0.

Consequentemente, a variância e o desvio padrão de uma constante são iguais a zero: $D(k) = 0$

iv) Se X e Y são **independentes**, então $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$

Somente se X e Y forem variáveis aleatórias **independentes**, poderemos concluir que a variância da soma das variáveis é igual à **soma das variâncias** (propriedade aditiva).



EXEMPLIFICANDO

Vamos supor que X represente os resultados do lançamento de um dado normal (equilibrado, com faces de 1 a 6) e que Y represente os resultados do lançamento



do dado equilibrado com faces de 3 a 8. Assim, se lançarmos **os dois dados** ao mesmo tempo, qual será a variância da distribuição da soma dos resultados?

Já calculamos as variâncias de X e Y em exercícios anteriores:

$$V(X) = \frac{35}{12}$$

$$V(Y) = V(X) = \frac{35}{12}$$

Sendo X e Y variáveis independentes, pois um lançamento não influencia no outro, a variância da distribuição de $X + Y$, é:

$$V(X) + V(Y) = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = 2 \cdot \frac{35}{12} = \frac{35}{6}$$

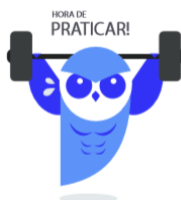
Além disso, se X e Y forem independentes, a variância da **diferença** $X - Y$ também é a **soma** das variâncias:

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y)$$

Para variáveis independentes, temos $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$, porém o contrário não é necessariamente verdadeiro. Ou seja, é possível verificar que $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$ e as variáveis **não** serem independentes.



- i) $V(X \pm k) = V(X)$
- ii) $V(k \cdot X) = k^2 \cdot V(X)$
- iii) $V(k) = 0$
- iv) Se X e Y forem **independentes**, então $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$



(2016 – Instituto Federal de Educação/BA – *Adaptada*) Sendo X uma variável aleatória, com variância σ^2 , então a variância da função $Y = a + bX$, com a e b $\in \mathbb{R}$, é

- a) $V(Y) = b^2$
- b) $V(Y) = a + b$
- c) $V(Y) = \sigma^2$



d) $V(Y) = b^2\sigma^2$

e) $V(Y) = a^2 + b^2$

Comentários:

Pelas propriedades da variância, temos:

$$V(Y) = V(a + bx) = b^2.V(X)$$

Como a variância de X é $V(X) = \sigma^2$, então a variância de Y é:

$$V(Y) = b^2\sigma^2$$

Gabarito: D.

(FGV/2017 – IBGE – Adaptada) Para o caso de variáveis aleatórias quaisquer, existem diversas propriedades que se aplicam diretamente à esperança matemática e ao momento central de segunda ordem. Dentre essas propriedades está:

a) $\text{Var}(X) > E(X^2)$

b) $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) \pm \text{Var}(Y)$

c) $DP(a) = 0$, sendo a uma constante qualquer

d) $\text{Var}(a.X) = a.\text{Var}(X)$, sendo a uma constante positiva

e) $DP(a.X) = a.DP(X)$, sendo a uma constante qualquer

Comentários:

Em relação à alternativa A, podemos calcular a variância como:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Como $[E(X)]^2 > 0$ para qualquer variável X, então, temos:

$$\text{Var}(X) < E(X^2)$$

Portanto, a alternativa A está incorreta. Em relação à alternativa B, se X e Y forem independentes, então podemos afirmar que:

$$\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

Logo, a alternativa B está incorreta por 2 motivos:

i) Não pode considerar a propriedade aditiva da variância, $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$, pois o enunciado **não** afirmou que X e Y são independentes.

ii) Ainda que X e Y fossem independentes, a variância da diferença de X e Y seria igual à soma das variâncias: $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Em relação à alternativa C, sabemos que a variância e o desvio padrão de uma constante "a" qualquer são iguais a zero.

$$DP(a) = 0$$

Portanto, a alternativa C está correta. Em relação à alternativa D, sabemos que para uma constante "a" qualquer:

$$\text{Var}(a.X) = a^2.\text{Var}(X)$$



Portanto, a alternativa D está incorreta. Em relação à alternativa E, sabemos que para uma constante "a" qualquer, temos:

$$DP(a.X) = |a|.DP(X)$$

Assim, sendo a uma constante positiva então:

$$DP(a.X) = a.DP(X)$$

Sendo a uma constante **negativa** então:

$$DP(a.X) = -a.DP(X)$$

Portanto, temos equações distintas para constantes positivas e negativas, logo a alternativa E está incorreta.

Resposta: C.



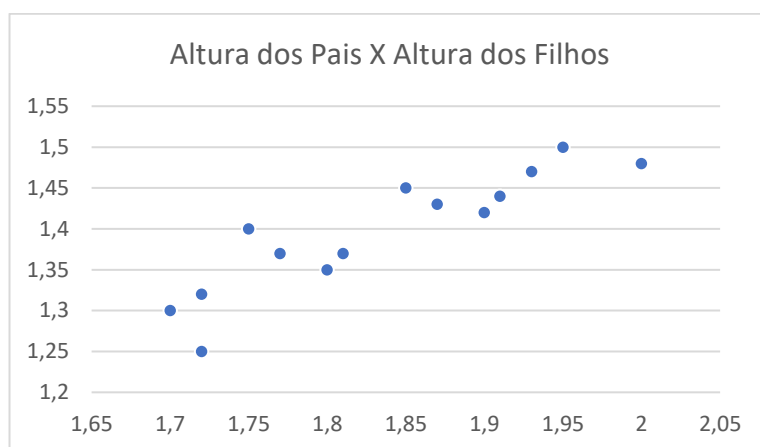
COVARIÂNCIA E CORRELAÇÃO

As medidas que estudaremos nesta seção representam a **relação** entre **duas variáveis aleatórias**. Variáveis **relacionadas** são aquelas em que o resultado de uma **influencia** o resultado de outra, ou seja, essas variáveis **não** são independentes.

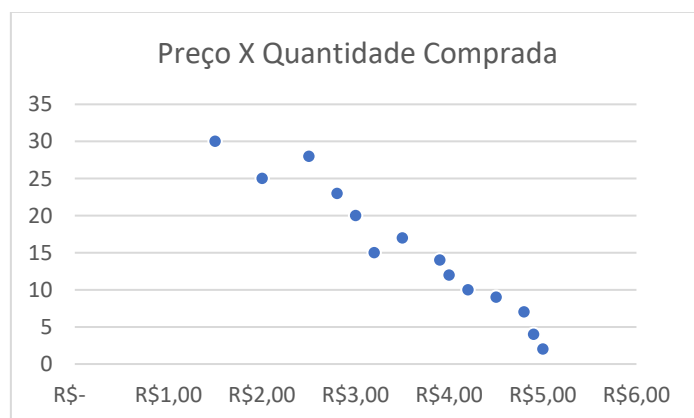
Por exemplo, a **altura de uma criança** é dependente da **altura de seus pais**; o **volume de água** em uma caixa d'água se tem relação com o seu **peso**; a **demand**a de certo produto varia de acordo com o seu **preço**.

Há variáveis **fortemente** relacionadas, como o volume e o peso de água, e outras **nem tanto**, como a altura dos pais e a altura dos filhos. Também existem variáveis que se relacionam em um **mesmo sentido** (quanto mais altos são os pais, mais altos os filhos tendem a ser) e variáveis que se relacionam em **sentidos opostos** (quanto maior o preço, menor a demanda).

No gráfico abaixo, ilustramos um exemplo hipotético de duas variáveis que se relacionam no **mesmo sentido**, como a altura dos pais e a altura dos filhos.



No gráfico a seguir, ilustramos um exemplo hipotético de duas variáveis que se relacionam em **sentidos opostos**, como o preço de um produto e a quantidade adquirida.



A covariância e a correlação caracterizam tanto a **força** da relação entre duas variáveis, quanto a sua **orientação** (se variam no **mesmo sentido** ou em **sentidos opostos**).

A covariância entre duas variáveis aleatórias X e Y , representada por $Cov(X, Y)$, é, por **definição**:

$$Cov(X, Y) = E[(X - \mu_X) \cdot (Y - \mu_Y)] = \frac{1}{n} \cdot \sum (x_i - \mu_X) \cdot (y_i - \mu_Y)$$

Nessa expressão, μ_X corresponde à média (esperança) da variável X , e μ_Y corresponde à média de Y .

A covariância também pode ser calculada como:



$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

Nessa fórmula, $E(X \cdot Y)$ corresponde ao seguinte:

$$E(X \cdot Y) = \sum x \cdot y \cdot p(x, y)$$

Ou seja, multiplicamos os possíveis valores das variáveis pelas **probabilidades** correspondentes.

Se os valores forem **igualmente prováveis**, podemos calcular $E(X \cdot Y)$ como:

$$E(X \cdot Y) = \frac{\sum x \cdot y}{N}$$

Por exemplo, vamos considerar uma parte dos dados hipotéticos do gráfico Preço X Quantidade Comprada, conforme indicado na tabela abaixo.

Para calcular a covariância, podemos criar uma **nova coluna** com o **produto** das duas variáveis, o que permitirá calcular $E(X \cdot Y)$.

	X: Preço	Y: Qtdade	X.Y
i	1,50	30	45
ii	2,00	25	50
iii	3,00	20	60
iv	5,00	2	10
Total	11,50	77	165

Como esses valores são igualmente prováveis, o valor de $E(X \cdot Y)$ pode ser calculado como:



$$E(X.Y) = \frac{\sum x.y}{N} = \frac{165}{4} = 41,25$$

Agora, calculamos $E(X)$ e $E(Y)$, isto é, a média de X e de Y :

$$E(X) = \frac{\sum x}{N} = \frac{11,50}{4} = 2,875$$

$$E(Y) = \frac{\sum y}{N} = \frac{77}{4} = 19,25$$

A covariância será, portanto:

$$Cov(X, Y) = 41,25 - 2,875 \times 19,25 \cong -14$$



Da mesma forma que podemos calcular a variância amostral, para estimar a variância da população a partir de uma amostra, também podemos calcular a covariância amostral, dividindo a soma dos produtos dos desvios por $n - 1$:

$$s_{X,Y} = \frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \mu_X) \cdot (y_i - \mu_Y)$$

Em relação ao nosso exemplo, já calculamos a covariância com base na outra fórmula. Nesse caso, para obter a covariância amostral, podemos multiplicar o resultado por $\frac{n}{n-1}$:

$$s_{X,Y} \cong -14 \times \frac{4}{3} \cong -18,7$$

Para o nosso exemplo, obtivemos uma **covariância negativa**. Isso ocorreu porque as variáveis se relacionam em **sentidos opostos (relação negativa)**, isto é, quando uma aumenta, a outra diminui, em média.

Quando a **covariância** das variáveis é **positiva**, elas variam **no mesmo sentido (relação positiva)**, isto é, quando uma aumenta, a outra também aumenta, em média.





Para calcular a **covariância**, podemos seguir os seguintes passos:

- i) **Multiplicar** os valores de X e Y;
- ii) **Somar** os produtos X.Y e **dividir por N** para obter $E(X.Y) = \frac{\sum x.y}{N}$;
- iii) Calcular as **médias** $E(X) = \frac{\sum x}{N}$ e $E(Y) = \frac{\sum y}{N}$ e multiplicá-las;
- iv) **Subtrair** o resultado de ii pelo resultado de iii para obter a covariância.

Entretanto, a **força** da relação entre duas variáveis é **difícil** de interpretar a partir da covariância. Em relação ao nosso exemplo, uma covariância de -14 indica uma forte relação negativa ou uma fraca relação?

Para isso, há o conceito de **correlação** (ou **coeficiente de correlação**), indicado por ρ , em que **dividimos** a **covariância** pelo **desvio padrão** de ambas as variáveis.

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Para calcular o desvio padrão (populacional) para as variáveis do nosso exemplo, vamos utilizar a seguinte fórmula da variância:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para isso, vamos criar uma coluna com os valores de X^2 e Y^2 :

	X: Preço	Y: Qtdade	X^2	Y^2
i	1,50	30	2,25	900
ii	2,00	25	4	625
iii	3,00	20	9	400
iv	5,00	2	25	4
Total	11,50	77	40,25	1929

Os valores de $E(X^2)$ e $E(Y^2)$ são, portanto:

$$E(X^2) = \frac{\sum x^2}{N} = \frac{40,25}{4} \cong 10,06$$

$$E(Y^2) = \frac{\sum y^2}{N} = \frac{1929}{4} = 482,25$$



Sabendo que $E(X^2) = 10,06$ e que $E(X) = 2,875$, então a variância de X é:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \cong 10,06 - [2,875]^2 \cong 10,06 - 8,26 \cong 1,80$$

$$\sigma_X \cong \sqrt{1,80} \cong 1,34$$

Em relação a Y, sabendo que $E(Y^2) = 482,25$ e que $E(Y) = 19,25$, então a variância e desvio padrão são:

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 482,25 - [19,25]^2 \cong 482,25 - 370,56 = 111,69$$

$$\sigma_Y \cong \sqrt{111,69} \cong 10,57$$

Portanto, o coeficiente de correlação para o nosso exemplo é:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \cong \frac{-14}{1,34 \times 10,57} \cong -0,99$$

Com base nesse valor, podemos concluir que a relação negativa entre as variáveis é **muito forte**, pois o valor do coeficiente de correlação é próximo de -1.



A fórmula do coeficiente de correlação também pode ser representada como:

$$\rho(X, Y) = \frac{\sum x \cdot y - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2} \times \sqrt{\sum y^2 - n \cdot \bar{y}^2}}$$

Em que o numerador é igual à covariância multiplicada por n e o denominador é igual ao produto dos desvios padrão, também multiplicado por n .

Vamos verificar isso! A covariância pode ser representada como:

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{\sum x \cdot y}{n} - \bar{x} \cdot \bar{y} = \frac{1}{n} (\sum x \cdot y - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y})$$

E os desvios padrão são a raiz quadrada da variância:

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \sqrt{E(X^2) - [E(X)]^2} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} (\sum x^2 - n \cdot \bar{x}^2)}$$

$$\sigma_Y = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{E(Y^2) - [E(Y)]^2} = \sqrt{\frac{\sum y^2}{n} - \bar{y}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} (\sum y^2 - n \cdot \bar{y}^2)}$$

Dividindo a covariância pelo produto dos desvios padrão, obtemos a fórmula acima!



O coeficiente de correlação mede a **força** e a **orientação** com que duas variáveis se relacionam **linearmente**, podendo assumir valores no intervalo **$[-1,1]$** .

Assim, como para a covariância, **valores positivos** do coeficiente de correlação indicam uma relação entre as variáveis **no mesmo sentido** (relação positiva) e **valores negativos** indicam relação **em sentidos opostos** (relação negativa).

Além disso, quando $\rho = 1$, há uma **correlação linear perfeita positiva**, ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si da forma $Y = aX + b$, sendo a e b reais e $a > 0$. É o caso do volume de água e do peso da caixa d'água.

Quando $\rho = -1$, há uma **correlação linear perfeita negativa**, ou seja, as variáveis apresentam uma relação linear entre si da forma $Y = aX + b$, sendo a e b reais e $a < 0$. Um exemplo dessa relação seria o peso da caixa d'água e o seu espaço disponível.

Vejamos agora qual valor a covariância assume quando as variáveis são **independentes**. Sendo X e Y variáveis independentes, sabemos que:

$$E(X.Y) = E(X).E(Y)$$

Portanto, a **covariância** de duas variáveis **independentes** é:

$$Cov(X,Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y) = E(X).E(Y) - E(X).E(Y) = 0$$

Consequentemente, o valor do coeficiente de correlação para variáveis **independentes** também é $\rho = 0$.

Porém, é possível ter $Cov = 0$, $\rho = 0$ e as variáveis **não** serem independentes.



Existe uma **exceção** para essa regra!

Para **variáveis binárias**, isto é, que assumem apenas 2 valores, a covariância nula **implica** na **independência** dessas variáveis! Em outras palavras, se a covariância entre 2 variáveis binárias for nula, podemos garantir que essas variáveis são **independentes**.



ESQUEMATIZANDO

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \rho \in [-1, 1]$$

Variáveis X e Y Independentes $\rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0, \rho(X, Y) = 0$

$\text{Cov}(X, Y) > 0, \rho(X, Y) > 0 \leftrightarrow$ Relação positiva (X e Y variam no mesmo sentido)

$\text{Cov}(X, Y) < 0, \rho(X, Y) < 0 \leftrightarrow$ Relação negativa (X e Y variam em sentidos opostos)

$\rho(X, Y) = 1 \leftrightarrow$ relação linear perfeita positiva $\leftrightarrow Y = aX + b, a > 0$

$\rho(X, Y) = -1 \leftrightarrow$ relação linear perfeita negativa $\leftrightarrow Y = aX + b, a < 0$



(2018 – UFRGS) A análise de _____ permite estudar a relação entre dois conjuntos de valores e quantificar o quanto um está relacionado com o outro, no sentido de determinar a intensidade e a direção dessa relação. Isto é, essa análise indica se, e com que intensidade, os valores de uma variável aumentam ou diminuem enquanto os valores da outra variável aumentam ou diminuem.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto acima.

- a) correlação
- b) dispersão
- c) classificação
- d) agrupamento
- e) regressão

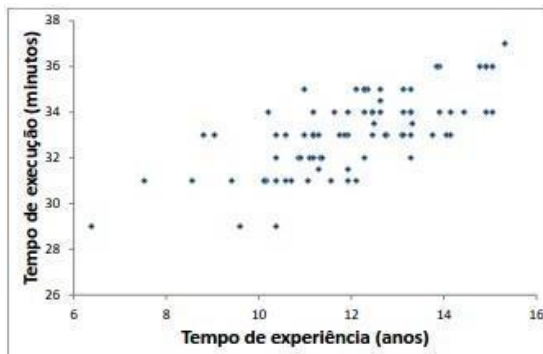
Comentários:

O conceito que estuda a relação entre duas variáveis, representando tanto a força dessa relação quanto o seu sentido, é a correlação.

Gabarito: A



(2015 – PC/GO) Com o intuito de avaliar possíveis correlações entre variáveis, um gráfico de dispersão pode ser um aliado na tomada de decisão. Esse gráfico, elaborado no eixo cartesiano, plota resultados das variáveis estudadas a fim de representá-las conjuntamente. Sejam x e y variáveis referentes a “tempo de experiência” e “tempo de execução de tarefa”, respectivamente, e analisando o gráfico de dispersão apresentado, assinale a alternativa correta.



- a) É observada uma correlação positiva perfeita entre as variáveis.
- b) É observada uma correlação positiva entre as variáveis.
- c) É observada uma correlação nula entre as variáveis.
- d) É observada uma correlação negativa entre as variáveis.
- e) É observada uma correlação negativa perfeita entre as variáveis..

Comentários:

Pelo gráfico, observamos que as variáveis se relacionam em um mesmo sentido, portanto a correlação é **positiva**. Porém, essa relação não é perfeitamente linear, por isso a correlação não é perfeita.

Gabarito: B

(FCC/2015 – SEFAZ/PI – Adaptada) Julgue as seguintes afirmações:

- I – Se r é o coeficiente de correlação linear entre duas variáveis, então $-1 \leq r \leq 1$.
- II – Se duas variáveis X e Y apresentam correlação linear inversa, o coeficiente de correlação linear entre elas será um número negativo menor do que -1 .

Comentários:

Em relação à afirmação I, o coeficiente de correlação varia entre $[-1,1]$. Portanto, a afirmação I está correta.

Em relação à afirmação II, se X e Y se relacionam de forma **inversa**, então o coeficiente de correlação é **negativo**. Porém, como o menor valor para o coeficiente é -1 , o coeficiente será um valor negativo maior ou igual a -1 , não menor do que -1 .

Portanto, a afirmação II está incorreta.

Resposta: I – Certo; II – Errado.

(CESPE/2016 – TCE/PR) Se satisfação no trabalho e saúde no trabalho forem indicadores com variâncias populacionais iguais a 8 e 2, respectivamente, e se a covariância populacional entre esses indicadores for igual a 3, então a correlação populacional entre satisfação no trabalho e saúde no trabalho será igual a



- a) 0,8125.
- b) 1.
- c) 0,1875.
- d) 0,30.
- e) 0,75.

Comentários:

Sabendo que $V(X) = 8$, $V(Y) = 2$ e $Cov(X, Y) = 3$, então a correlação é dada por:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{3}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Gabarito: E

(2018 – FUNPAPA) Um pesquisador suspeita que existe uma correlação entre o número de promessas que um candidato político faz e o número de promessas que são cumpridas uma vez que o candidato é eleito. Ele acompanha vários políticos proeminentes e registra as promessas feitas (X) e as promessas mantidas (Y). Utilizando os seguintes dados sumarizados, calcule o coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas e assinale a alternativa correta.

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 280, \quad \sum_{i=1}^7 y_i = 28, \quad \sum_{i=1}^7 x_i y_i = 940, \quad \sum_{i=1}^7 x_i^2 = 12400 \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^7 y_i^2 = 140.$$

- a) O coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas indicam uma correlação forte e positiva.
- b) O coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas indicam uma correlação fraca e negativa.
- c) O coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas indicam uma correlação forte e negativa.
- d) O coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas indicam uma correlação fraca e positiva.
- e) O coeficiente de correlação entre as promessas feitas e as promessas mantidas indicam uma correlação $r \approx 0,5$.

Comentários:

O coeficiente de correlação é calculado por:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

A covariância pode ser calculada por:

$$Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

O enunciado informa que $\sum x \cdot y = 940$ e $n = 7$, logo:

$$E(X \cdot Y) = \frac{\sum x \cdot y}{n} = \frac{940}{7}$$



O valor de $E(X)$ pode ser calculado a partir da informação de que $\sum x = 280$, logo:

$$E(X) = \frac{\sum x}{n} = \frac{280}{7}$$

O valor de $E(Y)$ pode ser calculado a partir da informação de que $\sum y = 28$, logo:

$$E(Y) = \frac{\sum y}{n} = \frac{28}{7} = 4$$

Assim, o valor da covariância é:

$$Cov(X, Y) = \frac{940}{7} - \frac{280}{7} \times 4 = \frac{940}{7} - \frac{1120}{7} = -\frac{180}{7} \cong 25,7$$

Para calcular o coeficiente de correlação, vamos primeiro calcular a variância de X utilizando a seguinte fórmula:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

O enunciado informa que $\sum x^2 = 12400$, logo:

$$E(X^2) = \frac{\sum x^2}{n} = \frac{12400}{7}$$

Sabendo que $E(X) = \frac{280}{7} = 40$, então a variância de X é:

$$V(X) = \frac{12400}{7} - 40^2 = \frac{12400}{7} - \frac{11200}{7} = \frac{1200}{7}$$

E o desvio padrão de X é:

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{1200}{7}} = 10 \sqrt{\frac{12}{7}} \cong 13,1$$

O enunciado informa que $\sum y^2 = 140$, logo:

$$E(Y^2) = \frac{\sum y^2}{n} = \frac{140}{7} = 20$$

Sabendo que $E(Y) = 4$, então a variância de Y é:

$$V(Y) = 20 - 4^2 = 20 - 16 = 4$$

E o desvio padrão de Y é:

$$\sigma_Y = \sqrt{4} = 2$$

Assim, o coeficiente de correlação é:

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} \cong \frac{-25,7}{13,1 \times 2} \cong -0,98$$

Como $-0,98$ é muito próximo de -1 , há uma correlação forte e negativa.

Gabarito: C



Propriedades

Veremos agora propriedades da covariância e da correlação, que valem tanto para **variáveis discretas**, quanto para **variáveis contínuas**. Nesta seção, deduziremos algumas propriedades para que você possa escolher se prefere deduzi-las ou memorizá-las.

A seguir, consideramos X , Y e Z variáveis aleatórias e k uma constante real qualquer.

$$\text{i)} \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

A covariância é considerada uma medida **simétrica**, pois não importa qual é a variável que aparece primeiro.

De fato, a fórmula da covariância é composta por **produtos** e, por isso, a ordem das variáveis é **indiferente**:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = E(Y \cdot X) - E(Y) \cdot E(X) = \text{Cov}(Y, X)$$

Pelo mesmo motivo, o coeficiente de correlação também é **simétrico**:

$$\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$$

Afinal, ele é a razão entre a covariância e o **produto** dos desvios padrão:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\text{Cov}(Y, X)}{\sigma_Y \cdot \sigma_X} = \rho(Y, X)$$

$$\text{ii)} \quad \text{Cov}(X, X) = V(X)$$

A covariância de **uma mesma variável** é igual à sua **variância**.

Por exemplo, sendo X uma variável aleatória com variância $V(X) = 4$, então a covariância dessa variável com ela mesma é igual à própria variância: $\text{Cov}(X, X) = 4$.



Podemos obter esse resultado, pela fórmula da covariância:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

Assim, o valor de $\text{Cov}(X, X)$ é:

$$\text{Cov}(X, X) = E(X \cdot X) - E(X) \cdot E(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Essa é **exatamente** a fórmula da variância!



Dessa forma, o coeficiente de correlação de uma mesma variável é:

$$\rho(X, X) = \frac{Cov(X, X)}{\sigma_X \cdot \sigma_X} = \frac{Var(X)}{\sigma_X^2} = 1$$
$$\rho(X, X) = 1$$

Ou seja, não importa qual é a variável, o seu coeficiente de correlação com ela mesma é igual a **1**.

iii) $Cov(k, X) = 0$

A covariância de uma **constante** e uma variável é igual a **zero**.

Ou seja, a covariância de uma variável X com uma constante $k = 5$, por exemplo, é $Cov(X, 5) = 0$. Essa propriedade vale para qualquer variável X e qualquer constante k .



Vejamos o porquê desse resultado. Pela fórmula da covariância, temos:

$$Cov(k, X) = E(k \cdot X) - E(k) \cdot E(X)$$

Sabemos que $E(k \cdot X) = k \cdot E(X)$ e $E(k) = k$. Substituindo esses resultados, temos:

$$Cov(k, X) = k \cdot E(X) - k \cdot E(X) = 0$$

Como a covariância $Cov(k, X) = 0$, então a correlação também é igual a 0: $\rho(k, X) = 0$

iv) $Cov(X \pm a, Y \pm b) = Cov(X, Y)$

A covariância não se altera quando somamos ou subtraímos constantes às variáveis.

Por exemplo, sendo $Cov(X, Y) = 6$, então a covariância entre a variável $X + 5$ e a variável $Y - 4$ será a igual:

$$Cov(X + 5, Y - 4) = Cov(X, Y) = 6$$





Podemos **verificar** essa propriedade, pela fórmula de covariância:

$$\text{Cov}(X + a, Y + b) = E[(X + a) \cdot (Y + b)] - E(X + a) \cdot E(Y + b)$$

Aplicando a distributiva na primeira expressão, temos:

$$\text{Cov}(X + a, Y + b) = E(X \cdot Y + b \cdot X + a \cdot Y + a \cdot b) - E(X + a) \cdot E(Y + b)$$

Pelas propriedades da esperança, temos:

$$\text{Cov}(X + a, Y + b) = E(X \cdot Y) + b \cdot E(X) + a \cdot E(Y) + a \cdot b - [E(X) + a] \cdot [E(Y) + b]$$

Aplicando a distributiva no segundo termo:

$$= E(X \cdot Y) + b \cdot E(X) + a \cdot E(Y) + a \cdot b - [E(X) \cdot E(Y) + b \cdot E(X) + a \cdot E(Y) + a \cdot b]$$

$$= E(X \cdot Y) + b \cdot E(X) + a \cdot E(Y) + a \cdot b - E(X) \cdot E(Y) - b \cdot E(X) - a \cdot E(Y) - a \cdot b$$

$$\text{Cov}(X + a, Y + b) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$$

Essa é justamente a fórmula da covariância $\text{Cov}(X, Y)$!

Dessa forma, o coeficiente de correlação também não se altera quando somamos ou subtraímos constantes às variáveis:

$$\rho(X \pm a, Y \pm b) = \rho(X, Y)$$

$$\text{v)} \quad \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

A covariância da soma de variáveis aleatórias $X + Y$ e uma outra variável Z é igual à **soma** da covariância entre X e Z com a covariância entre Y e Z .

Por exemplo, vamos supor que a covariância entre as variáveis X e Z seja $\text{Cov}(X, Z) = 1$ e que a covariância entre as variáveis Y e Z seja $\text{Cov}(Y, Z) = 2$. Supondo que a variável S represente a **soma** $S = X + Y$, então podemos calcular a covariância entre S e Z :

$$\text{Cov}(S, Z) = \text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z) = 1 + 2 = 3$$





Novamente, podemos verificar essa propriedade, pela fórmula de covariância:

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E[(X + Y) \cdot Z] - E(X + Y) \cdot E(Z)$$

Aplicando a distributiva na primeira expressão, temos:

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E(X \cdot Z + Y \cdot Z) - E(X + Y) \cdot E(Z)$$

Pela propriedade aditiva da esperança, temos:

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E(X \cdot Z) + E(Y \cdot Z) - [E(X) + E(Y)] \cdot E(Z)$$

Aplicando a distributiva no segundo termo:

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E(X \cdot Z) + E(Y \cdot Z) - [E(X) \cdot E(Z) + E(Y) \cdot E(Z)]$$

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E(X \cdot Z) + E(Y \cdot Z) - E(X) \cdot E(Z) - E(Y) \cdot E(Z)$$

Reorganizando esses termos:

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = E(X \cdot Z) - E(X) \cdot E(Z) + E(Y \cdot Z) - E(Y) \cdot E(Z)$$

$$\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$$

A mesma propriedade pode ser aplicada para a **subtração** de variáveis:

$$\text{Cov}(X - Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) - \text{Cov}(Y, Z)$$

Ou seja, para o nosso exemplo em que $\text{Cov}(X, Z) = 1$ e seja $\text{Cov}(Y, Z) = 2$, supondo $D = X - Y$, então a covariância entre D e Z é:

$$\text{Cov}(D, Z) = \text{Cov}(X - Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) - \text{Cov}(Y, Z) = 1 - 2 = -1$$

vi) $\text{Cov}(kX, Y) = \text{Cov}(X, kY) = k \cdot \text{Cov}(X, Y)$

A covariância de duas variáveis aleatórias, sendo **qualquer** uma delas multiplicada por uma **constante**, é igual ao **produto da constante pela covariância** das variáveis.



Considerando que a covariância entre X e Y é $\text{Cov}(X, Y) = 6$ e supondo $W = 5.Y$, a covariância entre X e W será:

$$\text{Cov}(X, W) = \text{Cov}(X, 5.Y) = 5.\text{Cov}(X, Y) = 5 \times 6 = 30$$

E se definíssemos a variável $H = 5.X$, então a covariância entre H e Y seria:

$$\text{Cov}(H, Y) = \text{Cov}(5.X, Y) = 5.\text{Cov}(X, Y) = 30$$

Teríamos o mesmo resultado! Ou seja, não importa qual é a variável que está sendo multiplicada pela constante, pois o resultado será o mesmo: a covariância será multiplicada pela constante.

O mesmo vale para quando estamos dividindo por uma constante k (pois é o mesmo que multiplicar pela constante $\frac{1}{k}$). Por exemplo, para $G = \frac{Y}{3}$, a covariância entre X e G será:

$$\text{Cov}(X, G) = \text{Cov}\left(X, \frac{Y}{3}\right) = \frac{1}{3}.\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{3}.6 = 2$$



Essa propriedade também pode ser verificada, a partir da fórmula da covariância e das propriedades da esperança.

$$\text{Cov}(k.X, Y) = E(k.X.Y) - E(k.X).E(Y)$$

$$\text{Cov}(k.X, Y) = k.E(X.Y) - k.E(X).E(Y) = k.[E(X.Y) - E(X).E(Y)]$$

$$\text{Cov}(k.X, Y) = k.\text{Cov}(X, Y)$$

Podemos deduzir que, se **ambas** as variáveis estiverem multiplicadas pela constante, então a covariância será multiplicada pelo **quadrado** da constante:

$$\text{Cov}(k.X, k.Y) = k.k.\text{Cov}(X, Y) = k^2.\text{Cov}(X, Y)$$

Por exemplo, sendo $W = 5.Y$ e $H = 5.X$, a covariância entre H e W é:

$$\text{Cov}(H, W) = \text{Cov}(5.X, 5.Y) = 5 \times 5.\text{Cov}(X, Y) = 25 \times 6 = 150$$

E se as constantes forem **diferentes**, teremos:

$$\text{Cov}(k.X, l.Y) = k.l.\text{Cov}(X, Y)$$

Por exemplo, para $G = \frac{Y}{3}$ e $H = 5.X$, a covariância entre H e G é:



$$\text{Cov}(H, G) = \text{Cov}\left(5 \cdot X, \frac{Y}{3}\right) = 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot \text{Cov}(X, Y) = 5 \cdot \frac{1}{3} \cdot 6 = 10$$

E como fica o coeficiente de correlação?

Se as variáveis estiverem multiplicadas por duas constantes quaisquer, k e l , o coeficiente de correlação se manterá o mesmo se as constantes tiverem o mesmo sinal ($kl > 0$) e terá sinal contrário se as constantes tiverem sinais diferentes ($kl < 0$):

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \rho(X, Y), \text{ se } kl > 0$$

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = -\rho(X, Y), \text{ se } kl < 0$$

Assim, o coeficiente de correlação **não varia, em módulo**, ao multiplicarmos as variáveis aleatórias por **constantes** reais.



Para obter o coeficiente de correlação, dividimos a covariância pelos desvios padrão:

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \frac{\text{Cov}(k \cdot X, l \cdot Y)}{\sigma_{k \cdot X} \cdot \sigma_{l \cdot Y}} = \frac{k \cdot l \cdot \text{Cov}(X, Y)}{\sigma_{k \cdot X} \cdot \sigma_{l \cdot Y}}$$

Pelas propriedades do desvio padrão, sabemos que $\sigma_{k \cdot X} = |k| \cdot \sigma_X$ e $\sigma_{l \cdot Y} = |l| \cdot \sigma_Y$:

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \frac{k \cdot l \cdot \text{Cov}(X, Y)}{|k| \cdot \sigma_X \cdot |l| \cdot \sigma_Y} = \frac{kl}{|kl|} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Sabemos que $\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \rho(X, Y)$, logo:

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \frac{kl}{|kl|} \times \rho(X, Y)$$

Assim, se o produto das constantes for positivo, $kl > 0$, o que ocorre quando as constantes possuem o mesmo sinal, então teremos $kl = |kl|$ e o mesmo valor para o coeficiente de correlação:

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \frac{kl}{|kl|} \times \rho(X, Y) = 1 \cdot \rho(X, Y)$$

Se o produto das constantes for negativo, $kl < 0$, o que ocorre quando as constantes possuem sinal contrário, então teremos $kl = -|kl|$ e o coeficiente de correlação terá sinal contrário:

$$\rho(k \cdot X, l \cdot Y) = \frac{kl}{|kl|} \times \rho(X, Y) = -1 \cdot \rho(X, Y)$$



Por exemplo, sendo $A = 5.X$ e $B = \frac{1}{3}.Y$, o produto entre os coeficientes $k = 5$ e $l = \frac{1}{3}$ é **positivo**:

$$5 \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{3} > 0$$

Portanto, o coeficiente de correlação entre X e Y se mantém o **mesmo**:

$$\rho(A, B) = \rho\left(5.X, \frac{1}{3}.Y\right) = \rho(X, Y)$$

Similarmente, se tivermos $C = -5.X$ e $D = -\frac{1}{3}.Y$, o produto também será **positivo**:

$$-5 \times -\frac{1}{3} = \frac{5}{3} > 0$$

Logo, o coeficiente de correlação também se mantém o **mesmo**:

$$\rho(C, D) = \rho\left(-5.X, -\frac{1}{3}.Y\right) = \rho(X, Y)$$

Porém, se tivermos $A = 5.X$ e $D = -\frac{1}{3}.Y$, o produto entre os coeficientes é **negativo**:

$$5 \times -\frac{1}{3} = -\frac{5}{3} < 0$$

Por isso, o coeficiente de correlação terá **sinal oposto**:

$$\rho(A, D) = \rho\left(5.X, -\frac{1}{3}.Y\right) = -\rho(X, Y)$$

Se houver apenas **uma constante** k multiplicando uma das variáveis, temos um caso **específico** dessa propriedade, para $l = 1$.

Nesse caso, o coeficiente de correlação será o mesmo se $k > 0$ e terá sinal contrário se $k < 0$:

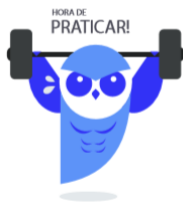
$$\rho(k.X, Y) = \rho(X, Y), \text{ se } k > 0$$

$$\rho(k.X, Y) = -\rho(X, Y), \text{ se } k < 0$$

Propriedades da Covariância

- i) **Simetria:** $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$
- ii) **Mesma variável:** $Cov(X, X) = Var(X)$
- iii) Com uma **constante:** $Cov(k, X) = 0$
- iv) **Soma/Subtração de uma constante:** $Cov(X \pm a, Y \pm b) = Cov(X, Y)$
- v) **Soma/Subtração de variáveis:** $Cov(X \pm Y, Z) = Cov(X, Z) \pm Cov(Y, Z)$
- vi) **Produto de constantes:** $Cov(k.X, l.Y) = k.l.Cov(X, Y)$





(FGV/2015 – Prefeitura de Recife/PE) Uma variável aleatória X tem média igual a 2 e desvio padrão igual a 2. Se $Y = 6 - 2X$, então a média de Y , a variância de Y e o coeficiente de correlação entre X e Y valem, respectivamente,

- a) -2, 4 e 1.
- b) -2, 16 e 1.
- c) 2, 16 e -1.
- d) 10, 2 e -1.
- e) 2, 4 e -1.

Comentários:

Pelas propriedades da esperança, temos:

$$E(Y) = E(6 - 2X) = 6 - 2.E(X)$$

O enunciado informa que a média de X é $E(X) = 2$, logo:

$$E(Y) = 6 - 2.2 = 2$$

Pela propriedade da variância, temos:

$$V(Y) = V(6 - 2X) = (-2)^2.V(X) = 4.V(X)$$

O enunciado informa que o desvio padrão de X é $DP(X) = 2$. Assim, a variância é $V(X) = 2^2 = 4$:

$$V(Y) = 4.4 = 16$$

Como $Y = 6 - 2X$, o coeficiente de correlação de X e Y é:

$$\rho(X, Y) = \rho(X, 6 - 2X)$$

Sabemos que a soma de constantes não altera o coeficiente de correlação, logo:

$$\rho(X, Y) = \rho(X, -2X)$$

Aqui, temos uma constante negativa multiplicando uma das variáveis: $k = -2 < 0$. Logo, o coeficiente de correlação terá sinal contrário:

$$\rho(X, Y) = -\rho(X, X)$$

Sabemos que $\rho(X, X) = 1$, logo:

$$\rho(X, Y) = -1$$

Gabarito: C



VARIÂNCIA DA SOMA E DA DIFERENÇA

No **caso geral**, a **variância da soma** é dada pela seguinte fórmula:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2.Cov(X, Y)$$

Por exemplo, vamos supor que a variância de X é $V(X) = 3$, que a variância de Y é $V(Y) = 4$ e a covariância entre X e Y é $Cov(X, Y) = 1$. Então, a variância da soma das variáveis $S = X + Y$ será:

$$V(S) = V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2.Cov(X, Y) = 3 + 4 + 2 \times 1 = 9$$

Para a **subtração das variáveis**, temos:

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2.Cov(X, Y)$$

Para o mesmo exemplo, sendo $D = X - Y$, a variância de D será:

$$V(D) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2.Cov(X, Y) = 3 + 4 - 2 \times 1 = 5$$



ACORDE!

Tanto na fórmula da variância da soma $V(X + Y)$, quanto na fórmula da variância da subtração $V(X - Y)$, iremos **somar** as **variâncias** de X e Y.

A diferença entre as duas fórmulas está no **sinal da covariância**, que é multiplicada por 2. Para a variância da **soma**, **somamos** o dobro da covariância e para a variância da **subtração**, **subtraímos** o dobro da covariância entre as variáveis.

Para ajudar a lembrar, observe a similaridade das fórmulas acima com os **produtos notáveis**:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2.x.y$$

$$(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2.x.y$$

Para variáveis **independentes** X, Y, temos $Cov(X, Y) = 0$ e, portanto, a variância da soma será igual à variância da diferença (propriedade aditiva da variância):

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2.Cov(X, Y) = V(X) + V(Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2.Cov(X, Y) = V(X) + V(Y)$$



Por exemplo, se X e Y forem independentes, com $V(X) = 3$ e $V(Y) = 4$, então a variância da soma e da diferença serão iguais a:

$$V(X + Y) = V(X - Y) = V(X) + V(Y) = 7$$



Se as variáveis forem **multiplicadas por constantes** reais quaisquer k, l :

$$V(k.X + l.Y) = V(k.X) + V(l.Y) + 2.Cov(k.X, l.Y)$$

Sabemos que:

$$V(k.X) = k^2.V(X)$$

$$V(l.Y) = l^2.V(Y)$$

$$Cov(k.X, l.Y) = k.l.Cov(X, Y)$$

Então:

$$V(k.X + l.Y) = k^2.V(X) + l^2.V(Y) + 2.k.l.Cov(X, Y)$$

Analogamente, temos:

$$V(k.X - l.Y) = k^2.V(X) + l^2.V(Y) - 2.k.l.Cov(X, Y)$$

Perceba que a similaridade com os **produtos notáveis** se mantém:

$$(k.x + l.y)^2 = k^2.x^2 + l^2.y^2 + 2.(k.l).x.y$$

$$(k.x - l.y)^2 = k^2.x^2 + l^2.y^2 - 2.(k.l).x.y$$

E se houver mais de 2 variáveis? A variância da soma de 3 variáveis, por exemplo, é:

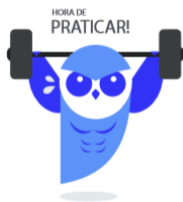
$$V(X + Y + Z) = V(X) + V(Y) + V(Z) + 2[Cov(X, Y) + Cov(X, Z) + Cov(Y, Z)]$$

Ou seja, precisamos somar as variâncias com o **dobro** das covariâncias entre **todas** as variáveis. É importante notar que consideramos a covariância entre duas variáveis **uma única vez**, em razão da sua simetria, isto é, $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$.

Para n variáveis $X_1, X_2, \dots, X_n$, podemos representar a variância da soma $\sum_{i=1}^n X_i$ como:

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \cdot \sum_{j>i}^n \sum_{i=1}^n Cov(X_i, X_j)$$





(2016 – IBGE) Se duas variáveis aleatórias, X e Y , têm correlação linear negativa, então:

- a) Quanto menor for o valor de X , menor será o valor de Y .
- b) A soma dos valores esperados de X e Y é menor do que o valor esperado de $X + Y$.
- c) O produto dos valores esperados de X e Y é menor do que o valor esperado do produto $X.Y$.
- d) A soma das variâncias de X e Y é igual ou menor do que as variâncias de $X + Y$.
- e) A soma das variâncias de X e Y é estritamente maior do que a variância de $X + Y$.

Comentários:

A questão informa que a correlação linear entre X e Y é negativa.

Em relação à alternativa A, como a covariância é negativa, então X e Y se relacionam em sentidos opostos. Assim, quanto menor for o valor de X , maior será o valor de Y (em média).

Portanto: alternativa A incorreta.

Em relação à alternativa B, a soma dos valores esperados $E(X) + E(Y)$ é **igual** ao valor esperado $E(X+Y)$, para **quaisquer** variáveis X e Y .

Portanto: alternativa B incorreta.

Em relação à alternativa C, o valor de $E(X.Y)$ pode ser calculado a partir da covariância:

$$\text{Cov}(X,Y) = E(X.Y) - E(X).E(Y)$$

$$E(X.Y) = \text{Cov}(X,Y) + E(X).E(Y)$$

Como a correlação entre X e Y é negativa, então $\text{Cov}(X,Y) < 0$. Dessa forma:

$$E(X.Y) < E(X).E(Y)$$

Ou seja, o produto dos valores esperados $E(X).E(Y)$ é **maior** que o valor esperado do produto $E(X.Y)$.

Portanto: alternativa C incorreta.

Em relação às alternativas D e E, a variância de $X + Y$ é:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2.\text{Cov}(X,Y)$$

Como $\text{Cov}(X,Y) < 0$, então:

$$V(X + Y) < V(X) + V(Y)$$

Ou seja, A soma das variâncias de $V(X) + V(Y)$ é **maior** que a $V(X + Y)$.

Portanto: alternativa D incorreta e alternativa E correta.

Gabarito: E.



(FGV/2015 – TJ/RO) Seja X = número de anos de condenação e Y = nível de renda do condenado (mil reais). São fornecidas ainda as seguintes informações:

$\text{Var}(X) = 25$; $\text{Var}(Y) = 16$ e $\text{Var}(X+Y) = 21$

Assim sendo, a correlação entre X e Y é igual a:

- a) 0,20
- b) 0,25
- c) 0,50
- d) -0,50
- e) -0,10

Comentários:

A correlação é dada por:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

O valor de $\text{Cov}(X, Y)$ pode ser obtido pela fórmula da **variância da soma**:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

O enunciado informa que $V(X + Y) = 21$, $V(X) = 25$ e $V(Y) = 16$, logo:

$$21 = 25 + 16 + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 21 - 25 - 16 = -20$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -10$$

Os valores dos desvios padrão são a raiz quadrada das variâncias. Sendo $V(X) = 25$, então:

$$\sigma_X = \sqrt{25} = 5$$

Sendo $V(Y) = 16$, então:

$$\sigma_Y = \sqrt{16} = 4$$

Portanto, o coeficiente de correlação é:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{-10}{5 \times 4} = -0,5$$

Gabarito: D



COEFICIENTE DE VARIAÇÃO E VARIÂNCIA RELATIVA

A definição de **coeficiente de variação** (também chamado de **desvio padrão relativo** ou, ainda, de **coeficiente de variabilidade**), C_V , é:

$$C_V = \frac{\sigma}{\mu}$$

Podemos dizer que esse parâmetro representa uma **normalização** do **desvio padrão** pela **média**, para permitir a comparação da dispersão de variáveis com **médias distintas**.

Por exemplo, vamos supor que a variável aleatória X apresente média $\mu_X = 100$ e desvio padrão $\sigma_X = 20$; e que a variável aleatória Y apresente média $\mu_Y = 10$ e desvio padrão $\sigma_Y = 5$.

Nesse caso, não poderíamos afirmar que a dispersão de X é maior que a de Y , só porque $\sigma_X > \sigma_Y$. Para efetuarmos essa comparação, precisamos do **Coeficiente de Variação**. Para esse exemplo, temos:

$$C_{V_X} = \frac{\sigma_X}{\mu_X} = \frac{20}{100} = 0,2$$

$$C_{V_Y} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} = \frac{5}{10} = 0,5$$

Portanto, concluímos que a dispersão de Y é maior do que a de X , porque $C_{V_Y} > C_{V_X}$.

Como a média e o desvio padrão consideram a **mesma unidade** de medida (a mesma dos elementos da variável aleatória), o coeficiente de variação é **adimensional**, isto é, **não** possui unidade de medida, sendo apenas um **número**.

A **variância relativa**, V_R , também apresenta o mesmo objetivo, qual seja, de permitir comparações entre variáveis com **médias distintas**.

A **variância relativa** é definida como o **quadrado do coeficiente de variação**:

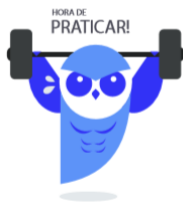
$$V_R = (C_V)^2 = \frac{\sigma^2}{\mu^2} = \frac{V(X)}{\mu^2}$$

Ou seja, a variância relativa é o **quociente entre a variância e o quadrado da média**.

Para o nosso exemplo, em que $C_{V_X} = 0,2$, a variância relativa de X é:

$$V_R = (C_V)^2 = (0,2)^2 = 0,04$$





(2015 – Analista de Planejamento e Orçamento) O coeficiente de correlação de duas variáveis aleatórias x e y é igual 0,7, ou seja: $\delta(x, y) = 0,7$. O coeficiente de variabilidade de x é 0,3 – por $\gamma_x = 0,3$. O coeficiente de variabilidade de y é 0,5 – $\gamma_y = 0,5$. Com essas informações sobre as variáveis x e y , pode-se, corretamente, afirmar que:

- a) à medida que x cresce, em média y decresce.
- b) a variabilidade absoluta de x é maior que a variabilidade absoluta de y .
- c) o desvio-padrão de x é 30% menor do que sua média.
- d) o desvio-padrão de y é 50% de sua média.
- e) o desvio-padrão de y é 50% maior do que sua média.

Comentários:

A questão informa que o coeficiente de correlação entre X e Y é 0,7: $\rho(X, Y) = 0,7$; que o coeficiente de variabilidade (ou de variação) de X é 0,3:

$$C_{V_X} = \frac{\sigma_X}{\mu_X} = 0,3$$

E que o coeficiente de variabilidade (ou de variação) de Y é 0,5:

$$C_{V_Y} = \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} = 0,5$$

Em relação à alternativa A, como o coeficiente de correlação é positivo, à medida que x cresce, em média, y também cresce.

Portanto, a alternativa A está incorreta.

Em relação à alternativa B, não é possível calcular as médias μ_X e μ_Y com as informações fornecidas, assim, não é possível afirmar algo sobre as variabilidades absolutas (isto é, os desvios padrão ou as variâncias) das variáveis.

Portanto, a alternativa B está incorreta.

Em relação à alternativa C, podemos afirmar que o desvio padrão de X é 30% da sua média:

$$\sigma_X = 0,3 \times \mu_X$$

Portanto, a alternativa C está incorreta.

Em relação às alternativas D e E, podemos afirmar que o desvio padrão de Y é 50% da sua média:

$$\sigma_Y = 0,5 \times \mu_Y$$

Portanto, a alternativa D está correta e a alternativa E está incorreta.

Gabarito: D.



Resumo

Função de Distribuição Acumulada: $F(x) = P(X \leq x)$

Esperança Matemática (média): $E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$

- $E(kX) = k \cdot E(X)$
- $E(X + k) = E(X) + k$
- $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
- $E(k) = k$
- Se X e Y forem **independentes**, então $E(X \times Y) = E(X) \times E(Y)$

Moda: valor de X com maior probabilidade

Mediana: divide a distribuição em duas partes iguais, $F(x_{Med}) = 0,5$

Variância: $V(X) = \sum (x - \mu)^2 \times P(X = x)$

- $V(X + k) = V(X)$
- $V(k \cdot X) = k^2 \cdot V(X)$
- $V(k) = 0$
- Se X e Y forem **independentes**, então $V(X \pm Y) = V(X) + V(Y)$

Desvio Padrão: $\sigma = \sqrt{V(X)}$

Covariância: $Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$

Correlação: $\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$

- Se X e Y forem **independentes**, então $Cov(X, Y) = 0, \rho(X, Y) = 0$

Variância da Soma e da Diferença

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \cdot Cov(X, Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y) - 2 \cdot Cov(X, Y)$$

Coeficiente de Variação: $C_V = \frac{\sigma}{\mu}$

Variância Relativa: $V_R = (C_V)^2 = \frac{V(X)}{\mu^2}$



QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Noções de variáveis discretas

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Acerca dos conceitos de distribuição de probabilidade, julgue o item subsecutivo.

Para uma variável discreta X , que admite valores entre 1 e 3, e cuja distribuição de probabilidade P seja $P(X) = \frac{2.K}{X}$, o valor de K será $3/11$

Comentários:

A variável assume os valores 1, 2 e 3, cujas probabilidades são:

$$P(X = 1) = \frac{2.K}{1} = 2K$$

$$P(X = 2) = \frac{2.K}{2} = K$$

$$P(X = 3) = \frac{2.K}{3}$$

Sabendo que a soma dessas probabilidades é igual a 1, podemos calcular o valor de K :

$$P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 2K + K + \frac{2K}{3} = 1$$

$$\frac{6K}{3} + \frac{3K}{3} + \frac{2K}{3} = \frac{11K}{3} = 1$$

$$K = \frac{3}{11}$$

Gabarito: Certo

2. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Acerca dos conceitos de probabilidade, julgue o item a seguir.

Sendo X uma variável aleatória com variância σ^2 , ao se adicionar uma constante k aos valores da variável, a variância resultante será $\sigma^2 + k$.

Comentários:

Quando adicionamos uma constante aos dados, a variância não se altera:

$$\text{Var}(X + k) = \text{Var}(X)$$

Portanto, se $\text{Var}(X) = \sigma^2$, então:

$$\text{Var}(X + k) = \sigma^2$$

Gabarito: Errado

3. (CEBRASPE/2025 – PC/DF) Considerando duas variáveis, X e Y, cujas variâncias da diferença e da soma entre elas sejam, respectivamente, $\text{Var}(X - Y) = 7$ e $\text{Var}(X + Y) = 5$, julgue o item a seguir.

A correlação linear entre X e Y é negativa.

Comentários:

O enunciado informa a variância da diferença e da soma de X e Y:

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 7$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 5$$

Vamos calcular a diferença entre a primeira e a segunda equação:

$$\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 7$$

$$\underline{-[\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 5]}$$

$$-2 \cdot \text{Cov}(X, Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 7 - 5$$

$$-4 \cdot \text{Cov}(X, Y) = 2$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

Como a correlação linear é a razão entre a covariância e o produto dos desvios padrão (que é necessariamente positivo), a correlação linear apresenta o mesmo sinal da covariância. Como a covariância é negativa, a correlação também é.

Gabarito: Certo

4. (CEBRASPE/2025 – PC/DF) Considerando duas variáveis, X e Y, cujas variâncias da diferença e da soma entre elas sejam, respectivamente, $\text{Var}(X - Y) = 7$ e $\text{Var}(X + Y) = 5$, julgue o item a seguir.

A variância de X é igual a 6,5.

Comentários:

Na questão anterior, calculamos o valor da covariância entre as variáveis $\text{Cov}(X, Y) = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$. Com isso, podemos calcular o valor da soma das variâncias, substituindo em uma das equações (da diferença ou da soma das variâncias):

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 7$$

$$\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 1 = 7$$

$$\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = 6$$

Não temos como encontrar o valor da variância de X e de Y individualmente. No entanto, como a variância é necessariamente maior ou igual a zero, a variância de X não pode ser igual a 6,5 (senão, a variância de Y teria que ser -0,5, o que não é possível).

Gabarito: Errado

5. (FGV/2025 – TCE/PI) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte função de probabilidade:

x	0	2	4	6
p(x)	0,2	0,3	0,3	0,2

A variância de X é então igual a:

- a) 3,4
- b) 3,6
- c) 3,8
- d) 4,0
- e) 4,2

Comentários:

A variância pode ser calculada como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para calcular a esperança, multiplicamos os valores da variável pelas probabilidades correspondentes:

$$E(X) = \sum x \cdot p(x) = 0 \times 0,2 + 2 \times 0,3 + 4 \times 0,3 + 6 \times 0,2 = 0 + 0,6 + 1,2 + 1,2 = 3,0$$

Para calcular $E(X^2)$, elevamos os valores da variável ao quadrado e multiplicamos pelas probabilidades correspondentes:

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot p(x) = 0^2 \times 0,2 + 2^2 \times 0,3 + 4^2 \times 0,3 + 6^2 \times 0,2$$

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot p(x) = 0 + 4 \times 0,3 + 16 \times 0,3 + 36 \times 0,2 = 1,2 + 4,8 + 7,2 = 13,2$$

Agora, podemos calcular a variância:

$$Var(X) = 13,2 - 3^2 = 13,2 - 9 = 4,2$$

Gabarito: E

6. (FGV/2024 – Pref. São José dos Campos) Considere uma variável aleatória X com os seguintes momentos: $E(X) = 4$ e $E(X^2) = 25$.

O desvio padrão de X é igual a:

- a) 3
- b) 9
- c) $\sqrt{21}$
- d) $\sqrt{29}$
- e) 2,5

Comentários:

A variância pode ser calculada como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Pelos dados do enunciado, temos $E(X^2) = 25$ e $E(X) = 4$, logo:

$$Var(X) = 25 - (4)^2 = 25 - 16 = 9$$

E o desvio é a raiz quadrada do resultado:

$$\sigma_X = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{9} = 3$$

Gabarito: A

7. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Considere uma comunidade na qual o coeficiente de variação populacional (CV) da renda de seus indivíduos é de 20%.

Um conjunto de políticas públicas que elevasse a renda de todos esses indivíduos em 10% provocaria, no CV,

- a) uma redução, passando a ser de 10%
- b) uma redução, passando a ser de 18%
- c) um aumento, passando a ser de 22%
- d) um aumento, passando a ser de 30%
- e) nem redução, nem aumento

Comentários:

O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu}$$

Quando a variável sofre um aumento de 10%, ou seja, quando ela é multiplicada por 1,1, tanto a média quanto o desvio padrão também são multiplicados pela mesma constante.

Assim, o novo coeficiente de variação se torna:

$$CV = \frac{1,1 \cdot \sigma}{1,1 \cdot \mu} = \frac{\sigma}{\mu}$$

Portanto, o coeficiente de variação não sofre qualquer alteração.

Gabarito: E

8. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Seja X uma variável aleatória discreta dada por

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,05	0,10	0,15	0,20	a

Qual o valor da constante a ?

- a) 0,25
- b) 0,35
- c) 0,45
- d) 0,50

Comentários:

Para calcular o valor da constante a , que representa a probabilidade de $X = 4$, consideramos que a soma das probabilidades de todos os possíveis valores de X (probabilidade de todo o Espaço Amostral) é igual a 1:

$$P(U) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$$

$$P(U) = 0,05 + 0,10 + 0,15 + 0,20 + a = 1$$

$$a = 1 - 0,50 = 0,50$$

Gabarito: D.

9. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Seja X uma variável aleatória discreta com função distribuição dada por

$$P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 0,2, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0,5, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0,9, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Qual o valor de $P(X = 2)$?

- a) 0,1
- b) 0,2
- c) 0,3
- d) 0,4

Comentários:

A probabilidade de $X = 2$ pode ser calculada pela diferença entre o valor da função de distribuição acumulada para $X = 2$ e o seu valor no ponto anterior, no caso, para $X = 1$:

$$P(X = 2) = F(2) - F(1)$$

Pelos dados fornecidos no enunciado, observamos que $F(2) = 0,9$ e $F(1) = 0,5$, logo:

$$P(X = 2) = 0,9 - 0,5 = 0,4$$

Gabarito: D.

10. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	$P(X = x)$
-2	5c
-1	c
0	2c
+1	3c
+2	4c

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A moda de X é igual a zero.

Comentários:

Em uma distribuição de probabilidade, a moda é o valor da variável com a maior probabilidade. Pela tabela, observamos que a maior probabilidade é $5c$, independentemente do valor de c .

Essa probabilidade está associada ao valor $X = -2$, que é, portanto, a moda da variável.

Gabarito: Errado

11. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	P(X = x)
-2	5c
-1	c
0	2c
+1	3c
+2	4c

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

$$P(X = 1) = 0,2.$$

Comentários:

Para conhecer as probabilidades dos possíveis resultados da variável, devemos calcular o valor de c, considerando que a soma das probabilidades associadas a todos os possíveis valores é igual a 1:

$$P(X = -2) + P(X = -1) + P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1$$

$$5c + c + 2c + 3c + 4c = 1$$

$$15c = 1$$

$$c = \frac{1}{15}$$

Portanto, a probabilidade de $X = 1$ é:

$$P(X = 1) = 3c = 3 \times \frac{1}{15} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Gabarito: Certo

12. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	P(X = x)
-2	5c
-1	c
0	2c
+1	3c
+2	4c

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A média de X é igual a zero.

Comentários:

Para calcular a média (ou esperança) de uma variável discreta, multiplicamos os seus possíveis valores pelas probabilidades correspondentes e somamos todos os resultados:

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

$$E(X) = (-2) \times 5c + (-1) \times c + 0 \times 2c + 1 \times 3c + 2 \times 4c$$

$$E(X) = -10c - c + 0 + 3c + 8c = 0$$

Gabarito: Certo

13. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A mediana de X é igual ou superior a 1.

Comentários:

Nas questões anteriores, calculamos o valor de c , sabendo que a soma de todas as probabilidades é igual a 1:

$$5c + c + 2c + 3c + 4c = 15c = 1$$

$$c = \frac{1}{15}$$

Para calcular a mediana, utilizamos a função de distribuição acumulada, que corresponde à soma das probabilidades de todos os valores menores ou iguais àquele ponto:

x	$P(X = x)$	$F(x)$
-2	$5c = \frac{5}{15}$	$\frac{5}{15}$
-1	$c = \frac{1}{15}$	$\frac{5}{15} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15}$
0	$2c = \frac{2}{15}$	$\frac{6}{15} + \frac{2}{15} = \frac{8}{15}$
+1	$3c = \frac{3}{15}$	$\frac{8}{15} + \frac{3}{15} = \frac{11}{15}$
+2	$4c = \frac{4}{15}$	$\frac{11}{15} + \frac{4}{15} = \frac{15}{15}$

A mediana é o menor valor da variável para o qual a função de distribuição acumulada é maior ou igual a 50%.

Pela tabela, observamos que $F(0) = \frac{8}{15}$, logo $x = 0$ é a mediana, por ser o primeiro valor de X cujo valor da função de distribuição acumulada é maior ou igual a $\frac{1}{2}$.

Gabarito: Errado

14. (CEBRASPE/2024 – SEBRAE) Supondo-se que a variável aleatória X possa assumir valores 0, 1, 2 ou 3 conforme a função de distribuição de probabilidade $P(X = h) = 6 \times \frac{0,2^h}{h!} \times \frac{0,8^{3-h}}{(3-h)!}$, na qual $h \in \{0, 1, 2, 3\}$, é correto afirmar que o valor esperado de X seja igual a

- a) 2,4
- b) 0,6
- c) 1,2
- d) 1,5

Comentários:

Precisamos calcular o valor esperado da variável, multiplicando os seus possíveis valores pelas probabilidades correspondentes:

$$E(X) = \sum x \cdot P(X = x)$$

Sabendo que a variável assume os valores 0, 1, 2 e 3, temos:

$$E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + 3 \times P(X = 3)$$

Para isso, precisamos calcular essas probabilidades, exceto para $X = 0$. Para os demais valores, temos:

$$P(X = 1) = 6 \times \frac{0,2^1}{1!} \times \frac{0,8^{3-1}}{(3-1)!} = 6 \times 0,2 \times \frac{0,64}{2} = 6 \times 0,064 = 0,384$$

$$P(X = 2) = 6 \times \frac{0,2^2}{2!} \times \frac{0,8^{3-2}}{(3-2)!} = 6 \times \frac{0,04}{2} \times 0,8 = 6 \times 0,016 = 0,096$$

$$P(X = 3) = 6 \times \frac{0,2^3}{3!} \times \frac{0,8^{3-3}}{(3-3)!} = 6 \times \frac{0,008}{6} \times \frac{1}{1} = 0,008$$

Assim, a esperança é:

$$E(X) = 0 + 1 \times 0,384 + 2 \times 0,096 + 3 \times 0,008 = 0,384 + 0,192 + 0,024 = 0,6$$

Gabarito: B

15. (CEBRASPE/2024 – TCE/PR) Se Z for uma variável aleatória normal padrão, e se W for outra variável aleatória tal que $W = 1 - \frac{Z}{2}$, então a correlação linear de Pearson entre as variáveis Z e W será igual a

- a) -1
- b) -0,5
- c) 0,0
- d) 0,5
- e) 1,0

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos conhecer as propriedades do coeficiente de correlação. A soma de uma constante à variável não influencia o coeficiente de correlação. Portanto, a correlação entre Z e $W = 1 - \frac{Z}{2}$ é igual à correlação entre Z e $-\frac{Z}{2}$:

$$\rho\left(Z, W = 1 - \frac{Z}{2}\right) = \rho\left(Z, -\frac{Z}{2}\right)$$

Quando multiplicamos uma variável por uma constante, o **módulo** do coeficiente de correlação não se altera. Porém, se a constante for negativa, o sinal do coeficiente de correlação é multiplicado por -1. Assim, a correlação entre Z e $-\frac{1}{2} \cdot Z$ é igual à correlação entre Z e Z , multiplicada por -1:

$$\rho\left(Z, -\frac{Z}{2}\right) = -\rho(Z, Z)$$

Por fim, considerando que a covariância entre uma variável e ela mesma é igual à sua variância, então o coeficiente de correlação com a própria variável, é igual a 1:

$$-\rho(Z, Z) = -1$$

Gabarito: A

16. (CEBRASPE/2024 – FINEP) Duas variáveis, X e Y, possuem a mesma variância; se a correlação linear de Pearson entre elas for 0,8, e se a covariância entre X e Y for 2, então a variância de X será

- a) 2,50
- b) 1,25
- c) 0,20
- d) 2,00
- e) 0,40

Comentários:

O coeficiente de correlação pode ser calculado pela razão entre a covariância e o produto dos desvios padrão das variáveis:

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(Y)}}$$

O enunciado informa que:

- A covariância é $Cov(X, Y) = 2$;
- O coeficiente de correlação é $\rho = 0,8$; e
- As variâncias de X e de Y são iguais $Var(Y) = Var(X)$.

Substituindo esses dados, temos:

$$0,8 = \frac{2}{\sqrt{Var(X)} \cdot \sqrt{Var(X)}} = \frac{2}{Var(X)}$$
$$Var(X) = \frac{2}{0,8} = 2,5$$

Gabarito: A.

17. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que X seja uma variável aleatória, $Y = 3X + 4$, e que o valor esperado e a variância da variável aleatória X sejam, respectivamente, iguais a 5 e 10, julgue o item.

O valor esperado da variável aleatória Y é igual a 19.

Comentários:

Vamos utilizar as propriedades da esperança.

Quando somamos ou multiplicamos uma variável por uma constante, a esperança é somada ou multiplicada pela constante:

$$E(Y) = E(3X + 4) = 3 \cdot E(X) + 4$$

Sabendo que $E(X) = 5$, temos:

$$E(Y) = 3 \times 5 + 4 = 19$$

Gabarito: Certo.

18. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que X seja uma variável aleatória, $Y = 3X + 4$, e que o valor esperado e a variância da variável aleatória X sejam, respectivamente, iguais a 5 e 10, julgue o item.

A variância da variável aleatória Y é igual a 30.

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos das propriedades da variância. Quando multiplicamos uma variável por uma constante, a variância é multiplicada pelo quadrado da constante; e quando somamos uma constante, a variância não se altera:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(3X + 4) = 3^2 \cdot \text{Var}(X) = 9 \cdot \text{Var}(X)$$

Sabendo que $\text{Var}(X) = 10$, temos:

$$\text{Var}(Y) = 9 \times 10 = 90$$

Gabarito: Errado.

19. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

$$\beta = \frac{3}{4}.$$

Comentários:

Para calcular o valor de β , devemos considerar que a probabilidade associada a todos os possíveis resultados da variável é igual a 1.

Considerando a função de probabilidade fornecida, a probabilidade de $x = -1$ é:

$$p(x = -1) = \beta \cdot 4^{-1} = \beta \cdot \frac{1}{4}$$

E a probabilidade de $x = -\frac{1}{2}$ é:

$$p(x = -1/2) = \beta \cdot 4^{-1/2} = \beta \cdot \frac{1}{\sqrt{4}} = \beta \cdot \frac{1}{2}$$

Sabendo que a soma dessas probabilidades é igual a 1, temos:

$$p(x = -1) + p\left(x = -\frac{1}{2}\right) = 1$$

$$\beta \cdot \frac{1}{4} + \beta \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\beta \cdot \left(\frac{1+2}{4}\right) = 1$$

$$\beta = \frac{4}{3}$$

Que é diferente de $\frac{3}{4}$.

Gabarito: Errado.

20. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

A média é igual a $-\frac{2}{3}$.

Comentários:

Na questão anterior, calculamos o valor de $\beta = \frac{4}{3}$.

Assim, a probabilidade de $x = -1$ é:

$$p(x = -1) = \beta \cdot 4^{-1} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$$

E a probabilidade de $x = -\frac{1}{2}$ é:

$$p(x = -1/2) = \beta \cdot 4^{-1/2} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{2}{3}$$

Agora, podemos calcular a média (ou esperança), multiplicando cada valor da variável pela respectiva probabilidade:

$$E(X) = (-1) \times \frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$$

Gabarito: Certo.

21. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

A variância é igual a $\frac{1}{36}$.

Comentários:

Nas questões anteriores, calculamos o valor de $\beta = \frac{4}{3}$ e a média $E(X) = -\frac{2}{3}$.

A variância pode ser calculada como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Para calcular $E(X^2)$, multiplicamos o quadrado de cada valor da variável pela respectiva probabilidade e, em seguida, somamos os resultados.

Sabendo que os valores possíveis são $x = -1$, com $p(x = -1) = \frac{1}{3}$, e $x = -\frac{1}{2}$, com $p\left(x = -\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}$, temos:

$$E(X^2) = (-1)^2 \times \frac{1}{3} + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{2}{3} = 1 \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{1}{2}$$

Sabendo que $E(X) = -\frac{2}{3}$, podemos calcular a variância:

$$Var(X) = \frac{1}{2} - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}$$

Que é diferente de $1/36$.

Gabarito: Errado

22. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) Considere que X e Y são duas variáveis aleatórias e independentes que representam duas quantidades físicas. Adicionalmente, sabe-se que $V(X) = 1$ e $V(Y) = 3$, em que V representa a variância. Com base nessas informações, o desvio padrão da variável $W = 2X + \sqrt{7}Y$ é:

a) $\sqrt{5}$

- b) 5
- c) 13
- d) 25
- e) 36

Comentários:

Quando as variáveis são independentes, a variância da soma é igual à soma das variâncias. Assim, a variância de W é dada por:

$$Var(W) = Var(2.X) + Var(\sqrt{7}.Y)$$

Pelas propriedades da variância, quando multiplicamos uma variável por uma constante, a variância é multiplicada pelo quadrado da constante:

$$Var(W) = 2^2 \cdot Var(X) + \sqrt{7}^2 \cdot Var(Y) = 4 \cdot Var(X) + 7 \cdot Var(Y)$$

Sabendo que $Var(X) = 1$ e $Var(Y) = 3$, temos:

$$Var(W) = 4 \times 1 + 7 \times 3 = 4 + 21 = 25$$

E o desvio padrão de W é a raiz quadrada desse resultado:

$$\sigma_W = \sqrt{Var(W)} = \sqrt{25} = 5$$

Gabarito: B

23. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) A fim de conhecer e tomar medidas corretivas por determinada Secretaria de Gestão, considere analisar os motivos das faltas/ afastamentos dos servidores públicos do estado do Espírito Santo em certo período de tempo. Após coletar no sistema todos os dados necessários, foram classificados os afastamentos em A, B e C. Observe as faltas/afastamentos esperados por cada motivo com suas probabilidades associadas:

Motivo de faltas	% esperado de faltas	Probabilidade associada
A = doença normal	4%	90%
B = doença laborativa	3%	70%
C = acidente de trabalho	0,50%	30%

Assinale a esperança estatística das faltas, considerando as probabilidades associadas a cada motivo de ausência ao trabalho.

- a) 4,5%
- b) 4,75%
- c) 5%
- d) 5,85%
- e) 6%

Comentários:

Para calcular a esperança de uma variável, multiplicamos o valor da variável (no caso, a proporção de faltas) pela respectiva probabilidade e somamos todos os produtos:

$$E(X) = \sum x \cdot p(x)$$

$$E(X) = 4\% \times 0,9 + 3\% \times 0,7 + 0,5\% \times 0,3 = 3,6\% + 2,1\% + 0,15\% = 5,85\%$$

Gabarito: D

24. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) O tempo de falha, em horas, de um emissor de laser é descrito por uma variável aleatória T, cuja função de probabilidade é apresentada a seguir:

t_i	5	6	7	8	9	10
$p(t_i)$	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1

O custo de fabricação de cada emissor de laser é de R\$ 10,00. Se o seu tempo de falha for menor que 6 horas, o fabricante indeniza o comprador com R\$ 15,00. Qual deve ser o valor de venda de cada emissor de laser, para que o fabricante tenha um lucro esperado de R\$ 20,00 por cada unidade vendida?

- a) R\$ 31,50
- b) R\$ 34,00
- c) R\$ 37,50
- d) R\$ 41,00
- e) R\$ 43,50

Comentários:

Para resolver essa questão, precisamos calcular o custo esperado, considerando que o custo de fabricação é igual a R\$ 10,00 e que haverá um custo extra de R\$ 15,00, caso ocorra falha em menos de 6 horas, isto é, em 5 horas.

Sabendo que a probabilidade de falha em 5 horas é $p(t = 5) = 0,1$, então o custo total esperado é:

$$E(\text{custo}) = 10 + 15 \times 0,1 = 11,50$$

Portanto, para que o fabricante tenha um lucro esperado de R\$ 20,00, o valor de venda deve ser:

$$V = 20 + 11,50 = 31,50$$

Gabarito: A

25. (FGV/2023 – TJ/SE) Se X é uma variável aleatória com média 20 e variância 4, então a variável $Y = 5X - 100$ tem média e variância iguais, respectivamente, a:

- a) 0 e 4
- b) 0 e 20
- c) 0 e 100
- d) 100 e 4
- e) 100 e 20

Comentários:

Para resolver essa questão, devemos considerar as propriedades da esperança e da variância.

Sabendo que a esperança de X é igual a 20, temos

$$E(Y) = E(5X - 100) = 5 \cdot E(X) - 100 = 5 \times 20 - 100 = 0$$

E, sabendo que a variância de X é igual a 4; que a subtração de uma constante não afeta a variância; e que, quando multiplicamos a variável por uma constante, a variância é multiplicada pelo seu quadrado, temos:

$$Var(Y) = Var(5X - 100) = Var(5 \cdot X) = 5^2 \times 4 = 100$$

Gabarito: C

26. (FGV/2023 – TJ/SE) Sabe-se que a variância da variável aleatória X é igual a 8, enquanto a da variável aleatória Y é 2. Além disso, a variância de $X - Y$ é nula. Então, a covariância entre X e Y vale:

- a) 0
- b) 1
- c) 3
- d) 5
- e) 7

Comentários:

A variância da diferença é igual à soma das variâncias menos o dobro da covariância:

$$Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2 \times Cov(X, Y)$$

Sabendo que $Var(X) = 8$, $Var(Y) = 2$ e $Var(X - Y) = 0$, então:

$$0 = 8 + 2 - 2 \times Cov(X, Y)$$

$$2 \times Cov(X, Y) = 10$$

$$Cov(X, Y) = 5$$

Gabarito: D

27. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta X é dada por:

x	0	1	2	3
p(x)	0,2	0,3	0,3	0,2

No caso, a variância de X é igual a

- a) 1,05
- b) 1,15
- c) 1,25
- d) 1,35
- e) 1,45

Comentários:

Vamos calcular a variância pela seguinte fórmula, utilizando a tabela:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

x	0	1	2	3
p(x)	0,2	0,3	0,3	0,2
x.p(x)	0	0,3	0,6	0,6
x ²	0	1	4	9
x ² .p(x)	0	0,3	1,2	1,8

A esperança corresponde à soma da terceira linha:

$$E(X) = \sum x \cdot p(x) = 0 + 0,3 + 0,6 + 0,6 = 1,5$$

E o valor de $E(X^2)$ corresponde à soma da última linha:

$$E(X^2) = \sum x^2 \cdot p(x) = 0 + 0,3 + 1,2 + 1,8 = 3,3$$

E a variância é:

$$Var(X) = 3,3 - 1,5^2 = 3,3 - 2,25 = 1,05$$

Gabarito: A

28. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) Avalie se as seguintes afirmativas acerca do coeficiente de correlação linear ρ entre duas variáveis aleatórias contínuas estão corretas.

I - O módulo de ρ é sempre menor ou igual a 1.

II - Se $\rho = 0$, as duas variáveis são independentes.

III - Valores de ρ próximos de + 1 indicam uma correlação positiva forte.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas

b) II, apenas

- c) I e II, apenas
- d) I e III, apenas
- e) II e III, apenas

Comentários:

O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1, ou seja, o seu módulo (valor absoluto) é sempre menor ou igual a 1, logo a afirmativa I está certa.

Se o coeficiente de correlação for próximo de +1, a correlação entre as variáveis é positiva (porque o coeficiente é positivo) e forte (por ser próximo de 1). Logo, a afirmativa III está certa.

Para variáveis independentes, o coeficiente de correlação é nulo; porém, é possível que o coeficiente seja nulo e as variáveis **não** serem independentes. Portanto, **não** podemos afirmar que duas variáveis são independentes se o coeficiente de correlação for nulo. Logo, a afirmativa II está errada.

Gabarito: D

29. (FGV/2023 – RFB) Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,5	0,2	0,1	0,2

A probabilidade de que o valor de X seja maior do que 2 é igual a

- a) 10%
- b) 20%
- c) 25%
- d) 30%
- e) 50%

Comentários:

Pela tabela, observamos que X assume os valores 0, 1, 2 e 3. Assim, a probabilidade de X ser maior que 2 corresponde à probabilidade de X ser igual a 3. Pela tabela, observamos que:

$$P(X = 3) = 0,2$$

Gabarito: B

30. (FUNDATEC/2022 – SBC) O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

$t[s]$	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- a) 4,5s
- b) 5,0s
- c) 1,0s
- d) 0,9s
- e) 5,4s

Comentários:

A esperança da variável t é dada por:

$$E(X) = 2 \times 0,05 + 3 \times 0,10 + 4 \times 0,10 + 5 \times 0,20 + 6 \times 0,25 + 7 \times 0,30$$

$$E(X) = 0,1 + 0,3 + 0,4 + 1 + 1,5 + 2,1 = 5,4$$

Gabarito: E

31. (Selecon/2022 – AMAZUL) Devido à pandemia de COVID que assola o mundo atualmente, algumas vezes as companhias aéreas fazem overbooking de voos. Considere que somente 45 lugares podem ser comercializados em um determinado avião e que tenham sido vendidas 50 passagens. De acordo com a tabela a seguir, o número médio de passageiros com passagem que compareceram para o voo é de:

Número de passageiros com passagem (X)	$P(X)$
45	0,10
46	0,35
47	0,20
48	0,10
49	0,20
50	0,05

- a) 25,0
- b) 36,8
- c) 40,9
- d) 47,1

Comentários:

O número médio (ou esperado) de passageiros corresponde à soma dos produtos dos valores da variável pela probabilidade correspondente:

$$E(X) = 45 \times 0,1 + 46 \times 0,35 + 47 \times 0,2 + 48 \times 0,1 + 49 \times 0,2 + 50 \times 0,05$$

$$E(X) = 4,5 + 16,1 + 9,4 + 4,8 + 9,8 + 2,5 = 47,1$$

Gabarito: D

32. (Selecon/2022 – AMAZUL) Considere um jogo de azar em que um apostador ganha R\$ 1,00 com probabilidade p e perde R\$ 1,00 com probabilidade q . Se X representa ganhos e X tem contradomínio $\{1, -1\}$, considerando-se a função de densidade de probabilidade $P(1) = p$, $P(-1) = q$, então o valor da média de X é de:

- a) p
- b) q
- c) $p - q$
- d) 1

Comentários:

Segundo o enunciado, a variável X assume o valor $X = 1$ com probabilidade p e $X = -1$ com probabilidade q , sendo esses os únicos valores possíveis da variável.

Assim, a média (ou esperança) é dada por:

$$E(X) = 1 \times p + (-1) \times q = p - q$$

Gabarito: C

33. (Consulplan/2022 – Pref. Caeté) A distribuição de probabilidades do número de itens produzidos com defeito por dia em uma indústria é dada pela tabela a seguir; observe.

Itens defeituosos	0	1	2	3	4	>4
Probabilidade	P	P	2P	3P	P	0

Com base nessas informações, qual a probabilidade de serem produzidos mais que um item defeituoso por dia nessa indústria?

- a) 0,500
- b) 0,625
- c) 0,750
- d) 0,800

Comentários:

O primeiro passo para resolver essa questão é calcular o valor de P. Para isso, consideramos que a soma de todas as probabilidades é igual a 1 (100%):

$$P + P + 2P + 3P + P = 1$$

$$8P = 1$$

$$P = \frac{1}{8}$$

A probabilidade de ser produzido mais que um item defeituoso é a soma:

$$P(X > 1) = 2P + 3P + P = 6P = 6 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Gabarito: C

34. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) A companhia Gaturamo presta serviço de recauchutagem de pneus e tem a seguinte política comercial previamente acordada com seus clientes: se conseguir recauchutar perfeitamente o pneu, cobra R\$ 200 por unidade. Se não conseguir, cobra R\$ 50 por unidade de pneu defeituoso, pela tentativa de realizar o serviço. A companhia utiliza um equipamento próprio para realizar a recauchutagem, em que o custo unitário por pneu é de R\$ 100.

Ao serem recebidos, todos os pneus são inicialmente colocados nesse equipamento e 80% deles são perfeitamente recauchutados na primeira tentativa. Os pneus defeituosos retornam para o equipamento para uma segunda tentativa de torná-los perfeitamente recauchutados, com um custo unitário adicional de R\$ 30 por pneu. Na segunda tentativa, 50% dos pneus são de fato perfeitamente recauchutados.

O lucro bruto esperado por pneu pela companhia Gaturamo é de:

- a) R\$ 74
- b) R\$ 79
- c) R\$ 87
- d) R\$ 93
- e) R\$ 101

Comentários:

Para resolver essa questão, vamos construir uma tabela com os resultados possíveis, incluindo os custos, os ganhos e os lucros em cada situação, bem como as respectivas probabilidades, com base nas informações do enunciado:

Situação	Ganho	Custo	Lucro	Probabilidade
Recauchuta de 1ª				
Recauchuta de 2ª				
Não recauchuta				

O enunciado informa que a companhia cobra R\$ 200, caso o pneu seja recauchutado com sucesso, seja na primeira ou na segunda tentativa; e R\$ 50, caso o pneu não seja recauchutado:

Situação	Ganho	Custo	Lucro	Probabilidade
Recauchuta de 1ª	R\$ 200			
Recauchuta de 2ª	R\$ 200			
Não recauchuta	R\$ 50			

Ademais, sabemos que o custo por pneu é de R\$ 100, havendo um custo extra de R\$ 30, associado à segunda tentativa, caso o pneu não seja recauchutado na primeira tentativa. Com base nesses dados, podemos calcular o lucro em cada caso, pela diferença entre o valor cobrado e o custo:

Situação	Ganho	Custo	Lucro	Probabilidade
Recauchuta de 1ª	R\$ 200	R\$ 100	R\$ 100	
Recauchuta de 2ª	R\$ 200	R\$ 130	R\$ 70	
Não recauchuta	R\$ 50	R\$ 130	- R\$ 80	

Em relação às probabilidades, sabemos que 80% dos pneus são recauchutados na primeira tentativa.

Dentre os 20% que não são, 50% (metade) são recauchutados na segunda tentativa e, conseqüentemente, 50% não são recauchutados. Assim, do total de pneus, $20\% \times 50\% = 10\%$ são recauchutados na segunda tentativa e 10% não são recauchutados.

Situação	Ganho	Custo	Lucro	Probabilidade
Recauchuta de 1ª	R\$ 200	R\$ 100	R\$ 100	80%
Recauchuta de 2ª	R\$ 200	R\$ 130	R\$ 70	10%
Não recauchuta	R\$ 50	R\$ 130	- R\$ 80	10%

Para calcular o lucro esperado, multiplicamos os lucros pelas respectivas probabilidades e somamos os produtos:

$$E(L) = 100 \times 0,8 + 70 \times 0,1 - 80 \times 0,1 = 80 + 7 - 8 = 79$$

Gabarito: B

35. (IADES/2022 – UnDF) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte distribuição de probabilidades: para $k \in L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

$$P(X = k) = \lambda \cdot \left(k^2 + \frac{3}{2}\right)$$

onde $\lambda \in \mathbb{R}$ é uma constante (portanto, independente de k). Ademais, $P(X = k) = 0$ se $k \notin L$. Sendo assim, é correto afirmar que a probabilidade de X assumir um valor

- a) ímpar é maior do que 45%.
- b) maior do que 3, $P(X > 3)$, é maior do que 80%.
- c) menor do que 3, $P(X < 3)$, é maior do que 10%.
- d) par é menor do que 60%.
- e) menor do que 4, $P(X < 4)$, é maior do que 20%.

Comentários:

Primeiro, precisamos calcular as probabilidades para cada um dos valores de k :

$$P(X = 1) = \lambda \cdot \left(1^2 + \frac{3}{2}\right) = 2,5 \cdot \lambda$$

$$P(X = 2) = \lambda \cdot \left(2^2 + \frac{3}{2}\right) = 5,5 \cdot \lambda$$

$$P(X = 3) = \lambda \cdot \left(3^2 + \frac{3}{2}\right) = 10,5 \cdot \lambda$$

$$P(X = 4) = \lambda \cdot \left(4^2 + \frac{3}{2}\right) = 17,5 \cdot \lambda$$

$$P(X = 5) = \lambda \cdot \left(5^2 + \frac{3}{2}\right) = 26,5 \cdot \lambda$$

$$P(X = 6) = \lambda \cdot \left(6^2 + \frac{3}{2}\right) = 37,5 \cdot \lambda$$

Sabendo que a soma das probabilidades deve ser igual a 1, podemos calcular o valor de λ :

$$P(U) = 2,5 \cdot \lambda + 5,5 \cdot \lambda + 10,5 \cdot \lambda + 17,5 \cdot \lambda + 26,5 \cdot \lambda + 37,5 \cdot \lambda = 100 \cdot \lambda = 1$$

$$\lambda = \frac{1}{100} = 0,01$$

Portanto, as probabilidades são:

$$P(X = 1) = 2,5 \times 0,01 = 0,025$$

$$P(X = 2) = 5,5 \times 0,01 = 0,055$$

$$P(X = 3) = 10,5 \times 0,01 = 0,105$$

$$P(X = 4) = 17,5 \times 0,01 = 0,175$$

$$P(X = 5) = 26,5 \times 0,01 = 0,265$$

$$P(X = 6) = 37,5 \times 0,01 = 0,375$$

Agora, vamos analisar as alternativas. Em relação à alternativa A, a probabilidade de X ser ímpar é a soma das probabilidades de $X = 1$, $X = 3$ e $X = 5$:

$$P(\text{ímpar}) = P(X = 1) + P(X = 3) + P(X = 5) = 0,025 + 0,105 + 0,265 = 0,395 = 39,5\%$$

Que é **menor** que 45%, logo, a alternativa A está errada.

Em relação à alternativa B, a probabilidade de X ser maior que 3 é a soma das probabilidades de $X=4$, $X=5$ e $X=6$:

$$P(X > 3) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = 0,175 + 0,265 + 0,375 = 0,815 = 81,5\%$$

Que é **maior** que 80%, logo, a alternativa B está certa.

Em relação à alternativa C, a probabilidade de X ser menor que 3 é a soma das probabilidades de $X = 1$ e $X = 2$:

$$P(X < 3) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,025 + 0,055 = 0,08 = 8\%$$

Que é **menor** que 10%, logo, a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa D, a probabilidade de X ser par é a soma das probabilidades de $X = 2$, $X = 4$ e $X = 6$:

$$P(\text{par}) = P(X = 2) + P(X = 4) + P(X = 6) = 0,055 + 0,175 + 0,375 = 0,605 = 60,5\%$$

Que é **maior** que 60%, logo, a alternativa D está errada.

Em relação à alternativa E, a probabilidade de X ser menor que 4 é a soma das probabilidades de $X=1$, $X=2$ e $X=3$:

$$P(X < 4) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,025 + 0,055 + 0,105 = 0,185 = 18,5\%$$

Que é **menor** que 20%, logo, a alternativa E está errada.

Gabarito: B

36. (IADES/2022 – UnDF) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte distribuição de probabilidades:

$P(X = k) = a \cdot k$, se $k \in J = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 98, 99, 100\}$, em que a é uma constante (e, portanto, independente de $k \in J$). Se necessário, utilize a fórmula a seguir, válida para todo n inteiro positivo:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

É correto afirmar que

- a) $P(X \leq 20) < 3 \cdot P(X \leq 10)$
- b) $P(X \leq 30) > 3 \cdot P(X \leq 20)$
- c) $P(X \leq 30) < 5 \cdot P(X \leq 10)$
- d) $P(X \leq 30) > 6 \cdot P(X \leq 10)$
- e) $P(X \leq 20) > 5 \cdot P(X \leq 10)$

Comentários:

Novamente, precisamos calcular as probabilidades para cada um dos valores de k , considerando que a soma de todas as probabilidades é igual a 1:

$$P(U) = \sum_{k=1}^{100} P(X = k) = \sum_{k=1}^{100} a \cdot k = a \cdot \sum_{k=1}^{100} k = 1$$

Agora, vamos utilizar a fórmula que o enunciado fornece, para $n = 100$:

$$\sum_{k=1}^{100} k = \frac{100 \times (100 + 1)}{2} = 50 \times 101 = 5050$$

Assim, o valor de a é:

$$a \times 5050 = 1$$

$$a = \frac{1}{5050}$$

Portanto, $P(X = k) = a \cdot k = \frac{1}{5050} \cdot k$

Sabendo que as alternativas comparam as probabilidades de $X \leq 10$, $X \leq 20$ e $X \leq 30$, vamos calculá-las, utilizando novamente a fórmula fornecida no enunciado, para $n = 10$, $n = 20$ e $n = 30$:

$$P(X \leq 10) = \sum_{k=1}^{10} P(X = k) = \frac{1}{5050} \sum_{k=1}^{10} k = \frac{1}{5050} \times \frac{10 \times (10 + 1)}{2} = \frac{11}{1010}$$

$$P(X \leq 20) = \sum_{k=1}^{20} P(X = k) = \frac{1}{5050} \sum_{k=1}^{20} k = \frac{1}{5050} \times \frac{20 \times (20 + 1)}{2} = \frac{42}{1010}$$

$$P(X \leq 30) = \sum_{k=1}^{30} P(X = k) = \frac{1}{5050} \sum_{k=1}^{30} k = \frac{1}{5050} \times \frac{30 \times (30 + 1)}{2} = \frac{93}{1010}$$

Agora, podemos analisar as alternativas. Em relação à alternativa A, temos:

$$3 \cdot P(X \leq 10) = 3 \times \frac{11}{1010} = \frac{33}{1010}$$

Logo, $P(X \leq 20) > 3 \cdot P(X \leq 10)$ e a alternativa A está errada. Em relação à alternativa B, temos:

$$3 \cdot P(X \leq 20) = 3 \times \frac{42}{1010} = \frac{126}{1010}$$

Logo, $P(X \leq 30) < 3.P(X \leq 20)$ e a B alternativa está errada.

Em relação à alternativa C, temos:

$$5.P(X \leq 10) = 5 \times \frac{11}{1010} = \frac{55}{1010}$$

Logo, $P(X \leq 30) > 5.P(X \leq 10)$ e a alternativa C está errada.

Em relação à alternativa E, observamos que $P(X \leq 20) < 5.P(X \leq 10)$ e a alternativa E está errada.

Em relação à alternativa D, temos:

$$6.P(X \leq 10) = 6 \times \frac{11}{1010} = \frac{66}{1010}$$

Logo, $P(X \leq 30) > 6.P(X \leq 10)$ e a alternativa D está certa.

Gabarito: D

37. (Sustente/2022 – TCE/PE) Em estatística e séries estatísticas, uma variável aleatória é uma função que associa cada elemento de um espaço amostral a um número real. Sendo assim, uma variável discreta pode ser entendida como uma variável que:

- a) possui valores pertencentes ao conjunto de números reais.
- b) possui valores pertencentes a um conjunto enumerável de números reais (usualmente valores inteiros).
- c) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X < x]$ para todo x real.
- d) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X = x]$ para todo x real.
- e) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X > x]$ para todo x real.

Comentários:

Uma variável discreta é aquela que pode assumir uma quantidade **enumerável** de valores, como consta na alternativa B. Em relação às alternativas C a E, a função de distribuição acumulada é definida por $F(x) = P(X \leq x)$, logo, essas alternativas estão erradas.

Gabarito: B

38. (IBFC/2022 – EBSEH HU-UNIFAP) Marcos analisou a relação entre duas variáveis através do coeficiente de correlação linear (r) de Pearson, e encontrou o valor de $r = -0,92$. Nessas condições, Marcos verificou que essa relação:

- a) tem fraca correlação linear
- b) tem moderada correlação linear
- c) tem forte correlação linear
- d) não possibilita saber se há forte ou fraca correlação linear
- e) tem correlação linear entre fraca e moderada

Comentários:

O coeficiente de correlação linear (de Pearson) varia entre -1 e 1 , sendo positivo, quando as variáveis variam no mesmo sentido, e negativo, quando variam em sentidos opostos. Quanto mais próximo dos extremos (1 ou -1), mais forte é a correlação linear. No caso, o coeficiente é $r = -0,92$, o que é bem próximo de -1 . Assim, concluímos que a correlação linear entre essas variáveis é forte.

Gabarito: C

39. (Marinha/2022 – CP-CAP) A correlação mede a força, ou grau, de relacionamento entre duas variáveis. Com relação a esse instrumento, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

() Se a correlação entre as duas variáveis é perfeita e positiva, então $r = 1$.

() Se não há correlação entre as variáveis, então $r = 0$.

() Só é possível descrever uma relação por meio do coeficiente de correlação de Pearson se ela não se aproximar de uma função linear.

- a) (V) (V) (F)
- b) (F) (F) (V)
- c) (V) (F) (V)
- d) (V) (F) (F)
- e) (F) (V) (F)

Comentários:

Vamos analisar as afirmativas referentes ao coeficiente de correlação linear de Pearson, que varia entre -1 e 1.

Em relação à primeira afirmativa, se a relação entre as variáveis é perfeita e positiva, então, de fato, o coeficiente de correlação será igual a 1. Logo, a afirmativa I é verdadeira.

Em relação à segunda afirmativa, se não há correlação entre as variáveis, então, de fato, o coeficiente de correlação será igual a 0. Logo, a afirmativa II é verdadeira.

Em relação à terceira afirmativa, o coeficiente de correlação mede a relação linear entre as variáveis. Logo, a afirmativa III é falsa.

Gabarito: A

40. (VUNESP/2022 – PC/RR) Em uma revista científica, foi publicado um artigo sobre dois novos métodos para uma cirurgia. De acordo com o artigo, os X dias de recuperação após a cirurgia, com suas respectivas probabilidades $P(X)$, são os seguintes para os métodos:

Método 1			
X_1	4	5	8
$P(X_1)$	0,2	0,1	0,7

Método 2			
X_2	3	6	9
$P(X_2)$	1/3	1/3	1/3

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação correta.

- a) O desvio padrão do Método 1 é menor que 1 dia de recuperação.
- b) A variabilidade do Método 2 é de 6 dias de recuperação.
- c) A média dos dias de recuperação do Método 1 é menor que a do Método 2.
- d) A variabilidade nos dias de recuperação do Método 1 é menor que a do Método 2.
- e) A mediana para ambos os Métodos é de 6 dias de recuperação.

Comentários:

Para avaliar as alternativas, precisamos calcular a média, a variabilidade e a mediana de cada um dos métodos. O que a questão chama de variabilidade é o desvio padrão, pois considera a medida em "dias" - a variância seria medida em "dias²".

A mediana divide a distribuição em duas partes, de modo que pelo menos 50% da distribuição é menor ou igual à mediana e pelo menos 50% dela é maior ou igual à mediana.

Em relação ao método 2, a mediana é $X_2 = 6$, porque $\frac{2}{3} > 50\%$ da distribuição é menor ou igual a 6 e $\frac{2}{3} > 50\%$ da distribuição é maior ou igual a 6.

Em relação ao método 1, a mediana não pode ser o $X_1 = 6$, porque apenas 30% da distribuição é menor ou igual a 6. Assim, a mediana é igual a 8, que atende à definição. Assim, concluímos que a alternativa E está errada.

Para calcular a média (ou esperança), multiplicamos cada valor da variável pela probabilidade correspondente e somamos todos os produtos:

$$\mu = E(X) = \sum x \times P(X = x)$$

Em relação ao método 1, temos:

$$E(X_1) = 4 \times 0,2 + 6 \times 0,1 + 8 \times 0,7 = 0,8 + 0,6 + 5,6 = 7$$

Para o método 2:

$$E(X_2) = 3 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{3} = 1 + 2 + 3 = 6$$

Com isso, podemos concluir que a alternativa C está errada, pois a média do método 1 é **maior** que a média do método 2.

Antes de calcular o desvio padrão, vamos calcular a variância, dada por:

$$Var(X) = \sum (x - \mu)^2 \times P(X = x)$$

Em relação ao método 1, temos:

$$Var(X_1) = (4 - 7)^2 \times 0,2 + (6 - 7)^2 \times 0,1 + (8 - 7)^2 \times 0,7$$

$$Var(X_1) = 9 \times 0,2 + 1 \times 0,1 + 1 \times 0,7 = 1,8 + 0,1 + 0,7 = 2,6$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada:

$$\sigma_1 = \sqrt{2,6}$$

Que é maior que 1. Logo, a alternativa A está errada.

Em relação ao método 2, temos:

$$Var(X_2) = (3 - 6)^2 \times \frac{1}{3} + (6 - 6)^2 \times \frac{1}{3} + (9 - 6)^2 \times \frac{1}{3}$$

$$Var(X_2) = 9 \times \frac{1}{3} + 0 \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

E o desvio padrão é a raiz quadrada:

$$\sigma_2 = \sqrt{6}$$

Que é diferente de 6. Logo, a alternativa B está errada.

E a alternativa D está certa porque a variabilidade do método 1 é menor do que a variabilidade do método 2.

Gabarito: D

41. (VUNESP/2021 – EsFCEx) O retorno mensal de certo investimento de risco pode ser modelado pela variável aleatória X , com a seguinte função de probabilidade:

X	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%
$P(X=x)$	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1

É correto afirmar que o retorno esperado é

- a) -1%.
- b) 0%.
- c) -2%
- d) 0,5%
- e) -1,5%

Comentários:

Para calcular o valor esperado de uma variável, multiplicamos cada valor que a variável assume pela probabilidade

$$E(X) = \sum x \times P(X = x)$$

Pelos dados informados na tabela, temos:

$$E(X) = (-2\%) \times 0,3 + (-1\%) \times 0,1 + 0\% \times 0,2 + 1\% \times 0,2 + 2\% \times 0,1 + 3\% \times 0,1$$

$$E(X) = -0,6\% - 0,1\% + 0\% + 0,2\% + 0,2\% + 0,3\% = 0\%$$

Gabarito: B

42. (VUNESP/2021 – PB Saúde) Com relação às propriedades da esperança $E(X)$ e variância $\sigma^2(X)$ de uma variável aleatória X , é correto afirmar que:

- a) $E(aX + b) = aE(X) + bE(X)$, sendo a e b duas constantes.
- b) $E(kX) = k^2E(X)$, sendo k uma constante
- c) $E(X \pm Y) = E(X) + E(Y)$, sendo Y uma outra variável aleatória
- d) $\sigma^2(kX) = k\sigma(X^2)$, sendo k uma constante.
- e) $\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$, sendo Y uma outra variável aleatória com X e Y independentes.

Comentários:

Para analisar as alternativas, precisamos das propriedades da esperança e da variância.

Em relação à alternativa A, a esperança da soma é a soma das esperanças; quando multiplicamos uma variável por uma constante, a esperança da variável é multiplicada pela mesma constante; e a esperança de uma constante é a própria constante:

$$E(aX + b) = E(aX) + E(b) = aE(X) + b$$

Logo, a alternativa A está incorreta.

Em relação à alternativa B, quando multiplicamos uma variável por uma constante, a esperança da variável é multiplicada pela mesma constante:

$$E(kX) = kE(X)$$

Logo, a alternativa B está incorreta.

Em relação à alternativa C, a esperança da soma é a soma das esperanças; e a esperança da diferença é a diferença das esperanças:

$$E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$$

Logo, a alternativa C está incorreta.

Em relação à alternativa D, quando multiplicamos uma variável por uma constante, a variância da variável é multiplicada pelo quadrado da constante:

$$\sigma^2(kX) = k^2\sigma^2(X)$$

Logo, a alternativa D está incorreta.

Em relação à alternativa E, a variância tanto da soma quanto da diferença é a soma das variâncias, desde que as variáveis sejam independentes, como é o caso:

$$\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$$

Logo, a alternativa E está correta.

Gabarito: E

43. (Marinha/2021 – CP-T) Cinco alunos foram submetidos a uma avaliação nas disciplinas de Liderança e Formação Militar Naval e obtiveram as seguintes notas:

Aluno	A	B	C	D	E
Liderança (X)	9	6	8	7	6
Formação Militar Naval (Y)	10	6	6	10	9

Calcule a covariância de X e Y e assinale a opção correta.

- a) 0,26
- b) 0,41
- c) 0,52
- d) 0,56
- e) 0,82

Comentários:

A covariância é dada por:

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

Que, nessa situação, pode ser calculada como:

$$Cov(X, Y) = \frac{\sum X \cdot Y}{N} - \frac{\sum X}{N} \cdot \frac{\sum Y}{N}$$

Para calcular essas esperanças, vamos acrescentar uma linha com os produtos $X \cdot Y$ e uma coluna com os totais:

Aluno	A	B	C	D	E	Somatórios
Liderança (X)	9	6	8	7	6	36
Formação Militar Naval (Y)	10	6	6	10	9	41
X.Y	90	36	48	70	54	298

Por fim, dividimos os somatórios por $N = 5$ para obter as esperanças:

$$Cov(X, Y) = \frac{298}{5} - \frac{36}{5} \cdot \frac{41}{5} = 59,6 - 7,2 \times 8,2 = 59,6 - 59,04 = 0,56$$

Gabarito: D

44. (Marinha/2021 – CP-T) A respeito das propriedades do coeficiente de correlação e da covariância, analise as afirmativas abaixo e assinale, a seguir, a opção correta.

I - Somando-se ou subtraindo-se um valor constante e arbitrário a cada valor da variável X ou da variável Y, ou de ambas, o coeficiente de correlação não se altera.

II - Multiplicando ou dividindo um valor constante e arbitrário pelo valor de cada variável X ou da variável Y, ou de ambas, o coeficiente de correlação fica multiplicado ou dividido por essa constante.

III - Somando ou subtraindo um valor constante e arbitrário a cada um dos valores das variáveis X e Y, a covariância não se altera.

IV - Multiplicando ou dividindo os valores das variáveis X e Y por um valor constante e arbitrário, a covariância fica multiplicada ou dividida por essa constante.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Comentários:

Essa questão trabalha com as propriedades da covariância e do coeficiente de correlação.

Quando somamos ou subtraímos constantes às variáveis, a covariância não se altera:

$$Cov(X + a, Y + b) = Cov(X, Y)$$

Portanto, a afirmativa III está correta.

Como as variâncias também não se alteram nessa situação, $Var(X + a) = Var(X)$ e $Var(Y + b) = Var(Y)$, consequentemente, o coeficiente de correlação também não se altera:

$$\rho(X + a, Y + b) = \frac{Cov(X + a, Y + b)}{\sqrt{Var(X + a) \cdot Var(Y + b)}} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}} = \rho(X, Y)$$

Portanto, a afirmativa I está correta.

Quando somamos ou dividimos as variáveis por constantes, a covariância é multiplicada ou dividida por essas constantes:

$$Cov(a \cdot X, b \cdot Y) = a \cdot b \cdot Cov(X, Y)$$

Assim, a afirmativa IV está correta.

Nessa situação, a variância é multiplicada ou dividida pelo quadrado da constante. Assim, o coeficiente de correlação é dado por:

$$\rho(a \cdot X, b \cdot Y) = \frac{Cov(a \cdot X, b \cdot Y)}{\sqrt{Var(a \cdot X) \cdot Var(b \cdot Y)}}$$

$$\rho(a \cdot X, b \cdot Y) = \frac{a \cdot b \cdot Cov(X, Y)}{\sqrt{a^2 Var(X) \cdot b^2 Var(Y)}}$$

$$\rho(a \cdot X, b \cdot Y) = \frac{a \cdot b \cdot Cov(X, Y)}{|ab| \sqrt{Var(X) Var(Y)}} = \frac{a \cdot b}{|ab|} \rho(X, Y)$$

Portanto, o coeficiente de correlação não é multiplicado pela constante, mas o seu sinal altera se as constantes tiverem sinais opostos. Assim, a afirmativa II está errada.

Gabarito: D

45. (FCC/2021 – TJ/SC) Em uma situação hipotética, a Divisão de Licitação e Compras Diretas do Tribunal de Justiça precisa importar um dos cinco equipamentos de tecnologia disponíveis. Os resultados associados à importação de cada um dos equipamentos dependem, além dos preços (\$), do comportamento do câmbio, que poderá se mostrar valorizado, com probabilidade igual a 60%, ou desvalorizado, com probabilidade igual a 40%, conforme apresentados na tabela abaixo.

Alternativa de Decisão (Equipamentos)	Resultados Possíveis e Probabilidade	
	Câmbio Valorizado (Probabilidade = 60%)	Câmbio Desvalorizado (Probabilidade = 40%)
EKIP 938z	\$ 95	\$ 60
EKIP 745w	\$ 105	\$ 55
EKIP 369y	\$ 110	\$ 45
EKIP 744h	\$ 98	\$ 28
EKIP299x	\$ 120	\$ 30

A decisão que fornece o maior valor esperado envolve a importação do equipamento:

- a) EKIP 938z.
- b) EKIP 299x.
- c) EKIP 369y.
- d) EKIP 745w.
- e) EKIP 477h.

Comentários:

Para saber qual equipamento está associado ao maior valor esperado, precisamos calcular o valor esperado de todos eles. Para cada um deles, vamos multiplicar o resultado obtido com o câmbio valorizado pela respectiva probabilidade (60% = 0,6); multiplicar o resultado obtido com o câmbio desvalorizado pela respectiva probabilidade (40% = 0,4); e somar os produtos.

$$E(X) = \sum x \cdot p(x)$$

$$E(938z) = 95 \times 0,6 + 60 \times 0,4 = 57 + 24 = 81$$

$$E(745w) = 105 \times 0,6 + 55 \times 0,4 = 63 + 22 = 85$$

$$E(369y) = 110 \times 0,6 + 45 \times 0,4 = 66 + 18 = 84$$

$$E(744h) = 98 \times 0,6 + 28 \times 0,4 = 58,8 + 11,2 = 70$$

$$E(299x) = 120 \times 0,6 + 30 \times 0,4 = 72 + 12 = 84$$

Logo, o maior valor esperado está associado ao equipamento 745w.

Gabarito: D

46. (CPCC/2021 – UFES) Após um período experimental, uma loja especializada em presentes elaborou uma distribuição de probabilidade do número de vendas diárias (Y) de uma cesta de frutas, apresentada na tabela que se segue:

Y	0	1	2	3	4	5
P(Y)	0,05	0,30	0,30	0,20	0,10	0,05

Considere que a cesta tem um preço de custo à loja de R\$ 50 e é vendida a R\$ 90, e que todas as cestas não vendidas são descartadas e doadas a uma entidade beneficente ao final do dia em que elas são postas à venda. Após o período experimental, a loja pretende montar uma quantidade diária de cestas que maximize o lucro esperado.

A quantidade de cestas que a loja deve fazer pela manhã num dia qualquer, antes de abrir suas portas, para maximizar o lucro esperado com a venda de cestas naquele dia é

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

Precisamos do número de cestas a serem produzidas que maximizam o lucro esperado. Então, em cada situação, vamos calcular o lucro esperado, multiplicando o lucro pela probabilidade correspondente.

Se apenas 1 cesta for produzida, a loja terá prejuízo de R\$ 50,00, caso haja 0 venda, com probabilidade $P(Y = 0) = 0,05$; ou lucro de R\$ 40,00, caso haja 1 venda, isto é, se os clientes quiserem comprar 1 ou mais cestas, com probabilidade complementar $P(Y \geq 1) = 0,95$.

$$E(L_1) = -50 \times 0,05 + 40 \times 0,95 = -2,5 + 38 = 35,5$$

Se 2 cestas forem produzidas, a loja terá prejuízo de R\$ 100,00, caso haja 0 venda, com probabilidade $P(Y = 0) = 0,05$; prejuízo de R\$ 10,00, caso haja 1 venda, com probabilidade $P(Y = 1) = 0,30$; e lucro de R\$ 80,00, caso haja 2 vendas, com probabilidade complementar $P(Y \geq 2) = 0,65$.

$$E(L_2) = -100 \times 0,05 - 10 \times 0,30 + 80 \times 0,65 = -5 - 3 + 52 = 44$$

Se 3 cestas forem produzidas, os lucros/prejuízos serão:

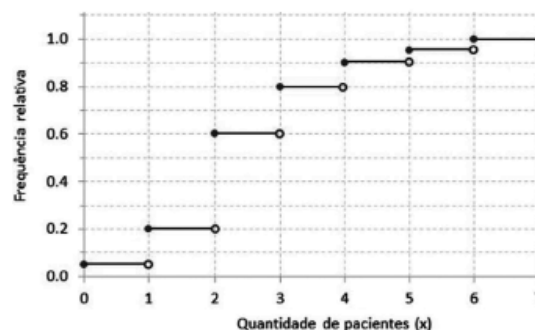
Y	0	1	2	≥ 3
Lucro/Prejuízo (R\$)	-150	-60	30	120
Probabilidade	0,05	0,30	0,30	0,35

$$E(L_3) = -150 \times 0,05 - 60 \times 0,30 + 30 \times 0,3 + 120 \times 0,35 = -7,5 - 18 + 9 + 42 = 25,5$$

Podemos observar que o lucro esperado já começou a diminuir, então não precisamos calcular para os demais cenários, com mais cestas, pois os lucros esperados serão cada vez menores. Assim, concluímos que o maior lucro esperado está associado a 2 cestas.

Gabarito: B

47. (FUNDEP/2021 – CRM/MG) O gráfico a seguir apresenta a função distribuição para a quantidade de pacientes que desenvolvem determinada doença em uma amostra com seis pacientes.



Com base nas informações do gráfico, analise as afirmativas a seguir.

I - A probabilidade de no máximo três pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,60.

II - A probabilidade de apenas dois pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,40.

III - A probabilidade de no mínimo um paciente da amostra desenvolver a doença é 0,20.

IV - A probabilidade de 1 a 4 pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,70.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) II, apenas
- b) II e IV, apenas
- c) I e III, apenas
- d) I, III e IV, apenas

Comentários:

O gráfico mostra a distribuição acumulada da variável, a qual assume valores inteiros de 0 a 6, de forma que:

- $P(X < 1) = P(X = 0) = 0,05$;
- $P(X < 2) = P(X \leq 1) = 0,2$;
- $P(X < 3) = P(X \leq 2) = 0,6$;
- $P(X < 4) = P(X \leq 3) = 0,8$;
- $P(X < 5) = P(X \leq 4) = 0,9$;
- $P(X < 6) = P(X \leq 5) = 0,95$; e
- $P(X < 7) = P(X \leq 6) = 1$.

Com base nisso, vamos analisar as afirmativas.

Em relação à afirmativa I, a probabilidade de no máximo 3 pacientes desenvolverem a doença é $P(X \leq 3) = 0,8$, logo a afirmativa I está errada.

Em relação à afirmativa II, a probabilidade de apenas 2 pacientes desenvolverem a doença é a diferença:

$$P(X = 2) = P(X \leq 2) - P(X \leq 1) = 0,6 - 0,2 = 0,4$$

Logo, a afirmativa II está certa.

Em relação à afirmativa III, a probabilidade de no mínimo 1 paciente desenvolver a doença pode ser calculada a partir da probabilidade complementar:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - 0,05 = 0,95$$

Logo, a afirmativa III está errada.

Em relação à afirmativa IV, a probabilidade de 1 a 4 pacientes desenvolverem a doença pode ser calculada como:

$$P(1 \leq X \leq 4) = P(X \leq 4) - P(X < 1) = 0,9 - 0,05 = 0,85$$

Logo, a afirmativa IV está errada.

Gabarito: A

48. (CESGRANRIO/2021 – BB) Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com as seguintes informações sobre as variâncias:

(i) $\text{Var}(X) = 4$

(ii) $\text{Var}(Y) = 9$

(iii) $\text{Var}(X + Y) = 9$

Qual é o valor da covariância entre X e Y:

a) -4

b) -2

c) 0

d) 6

e) 36

Comentários:

Vamos calcular a covariância a partir da fórmula da variância da soma:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

Substituindo os dados da questão, temos:

$$9 = 4 + 9 + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$$

$$2 \cdot \text{Cov}(X, Y) + 4 = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -2$$

Gabarito: B

49. (CESGRANRIO/2021 – CEF) Um pesquisador recebeu os dados de uma amostra de tamanho 100 de uma população e calculou a média amostral μ , o desvio padrão amostral σ e o coeficiente de variação amostral $CV = \sigma/\mu$. Antes de iniciar a análise, ele foi informado de que os dados dessa amostra estavam todos errados, mas que podiam ser corrigidos somando-se 3 a cada um dos dados que recebeu.

Após fazer tal correção, o valor do coeficiente de variação amostral passou a ser

- a) $\frac{3\sigma}{\mu+3}$
- b) $\frac{300\sigma}{\mu+300}$
- c) $\frac{\sigma}{\mu+3}$
- d) $\frac{\sigma}{\mu+300}$
- e) $\frac{\sigma}{\mu+0,03}$

Comentários:

Essa questão exige as propriedades da esperança (média) e do desvio padrão. Quando acrescentamos uma mesma constante a todos os elementos, a média é acrescida dessa mesma constante:

$$E(X + 3) = E(X) + 3 = \mu + 3$$

Nessa situação, o desvio padrão não se altera:

$$DP(X + 3) = DP(X) = \sigma$$

Sabendo que o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média, após acrescentarmos a constante aos dados, o novo coeficiente de variação será:

$$CV(X + 3) = \frac{\sigma}{\mu + 3}$$

Gabarito: C

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Noções de variáveis discretas

1. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Acerca dos conceitos de distribuição de probabilidade, julgue o item subsecutivo.

Para uma variável discreta X , que admite valores entre 1 e 3, e cuja distribuição de probabilidade P seja $P(X) = \frac{2 \cdot K}{X}$, o valor de K será $3/11$

2. (CEBRASPE/2025 – TRF 6ª Região) Acerca dos conceitos de probabilidade, julgue o item a seguir.

Se X uma variável aleatória com variância σ^2 , ao se adicionar uma constante k aos valores da variável, a variância resultante será $\sigma^2 + k$.

3. (CEBRASPE/2025 – PC/DF) Considerando duas variáveis, X e Y , cujas variâncias da diferença e da soma entre elas sejam, respectivamente, $\text{Var}(X - Y) = 7$ e $\text{Var}(X + Y) = 5$, julgue o item a seguir.

A correlação linear entre X e Y é negativa.

4. (CEBRASPE/2025 – PC/DF) Considerando duas variáveis, X e Y , cujas variâncias da diferença e da soma entre elas sejam, respectivamente, $\text{Var}(X - Y) = 7$ e $\text{Var}(X + Y) = 5$, julgue o item a seguir.

A variância de X é igual a 6,5.

5. (FGV/2025 – TCE/PI) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte função de probabilidade:

x	0	2	4	6
$p(x)$	0,2	0,3	0,3	0,2

A variância de X é então igual a:

- a) 3,4
- b) 3,6
- c) 3,8



- d) 4,0
- e) 4,2

6. (FGV/2024 – Pref. São José dos Campos) Considere uma variável aleatória X com os seguintes momentos: $E(X) = 4$ e $E(X^2) = 25$. O desvio padrão de X é igual a:

- a) 3
- b) 9
- c) $\sqrt{21}$
- d) $\sqrt{29}$
- e) 2,5

7. (CESGRANRIO/2024 – IPEA) Considere uma comunidade na qual o coeficiente de variação populacional (CV) da renda de seus indivíduos é de 20%. Um conjunto de políticas públicas que elevasse a renda de todos esses indivíduos em 10% provocaria, no CV,

- a) uma redução, passando a ser de 10%
- b) uma redução, passando a ser de 18%
- c) um aumento, passando a ser de 22%
- d) um aumento, passando a ser de 30%
- e) nem redução, nem aumento

8. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Seja X uma variável aleatória discreta dada por

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,05	0,10	0,15	0,20	a

Qual o valor da constante a ?

- a) 0,25
- b) 0,35
- c) 0,45
- d) 0,50



9. (Instituto Verbena/2024 – TJ/AC) Seja X uma variável aleatória discreta com função distribuição

$$\text{dada por } P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ 0,2, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0,5, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 0,9, & \text{se } 2 \leq x < 3 \\ 1, & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Qual o valor de $P(X = 2)$?

- a) 0,1
- b) 0,2
- c) 0,3
- d) 0,4

10. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A moda de X é igual a zero.

11. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	$P(X = x)$
-2	$5c$
-1	c
0	$2c$
+1	$3c$
+2	$4c$

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

$P(X = 1) = 0,2$.



12. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	P(X = x)
-2	5c
-1	c
0	2c
+1	3c
+2	4c

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A média de X é igual a zero.

13. (CEBRASPE/2024 – BACEN)

x	P(X = x)
-2	5c
-1	c
0	2c
+1	3c
+2	4c

Considerando que X representa uma variável aleatória com suporte $x \in \{-2, -1, 0, +1, +2\}$, cuja função de distribuição de probabilidade é dada no quadro acima, na qual c é uma constante real positiva, julgue o próximo item.

A mediana de X é igual ou superior a 1.

14. (CEBRASPE/2024 – SEBRAE) Supondo-se que a variável aleatória X possa assumir valores 0, 1, 2 ou 3 conforme a função de distribuição de probabilidade $P(X = h) = 6 \times \frac{0,2^h}{h!} \times \frac{0,8^{3-h}}{(3-h)!}$, na qual $h \in \{0, 1, 2, 3\}$, é correto afirmar que o valor esperado de X seja igual a

- a) 2,4
- b) 0,6
- c) 1,2
- d) 1,5



15. (CEBRASPE/2024 – TCE/PR) Se Z for uma variável aleatória normal padrão, e se W for outra variável aleatória tal que $W = 1 - \frac{Z}{2}$, então a correlação linear de Pearson entre as variáveis Z e W será igual a

- a) -1
- b) -0,5
- c) 0,0
- d) 0,5
- e) 1,0

16. (CEBRASPE/2024 – FINEP) Duas variáveis, X e Y , possuem a mesma variância; se a correlação linear de Pearson entre elas for 0,8, e se a covariância entre X e Y for 2, então a variância de X será

- a) 2,50
- b) 1,25
- c) 0,20
- d) 2,00
- e) 0,40

17. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que X seja uma variável aleatória, $Y = 3X + 4$, e que o valor esperado e a variância da variável aleatória X sejam, respectivamente, iguais a 5 e 10, julgue o item.

O valor esperado da variável aleatória Y é igual a 19.

18. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando que X seja uma variável aleatória, $Y = 3X + 4$, e que o valor esperado e a variância da variável aleatória X sejam, respectivamente, iguais a 5 e 10, julgue o item.

A variância da variável aleatória Y é igual a 30.

19. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

$$\beta = \frac{3}{4}.$$



20. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

A média é igual a $-\frac{2}{3}$.

21. (QUADRIX/2023 – IPREV/DF) Considerando uma variável aleatória discreta X com a função de probabilidade dada por

$$p_X(x) = \begin{cases} \beta \cdot 4^x, & x = -1, -1/2 \\ 0, & x \neq -1, -1/2 \end{cases}$$

julgue o item.

A variância é igual a $\frac{1}{36}$.

22. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) Considere que X e Y são duas variáveis aleatórias e independentes que representam duas quantidades físicas. Adicionalmente, sabe-se que $V(X) = 1$ e $V(Y) = 3$, em que V representa a variância. Com base nessas informações, o desvio padrão da variável $W = 2X + \sqrt{7}Y$ é:

- a) $\sqrt{5}$
- b) 5
- c) 13
- d) 25
- e) 36

23. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) A fim de conhecer e tomar medidas corretivas por determinada Secretaria de Gestão, considere analisar os motivos das faltas/ afastamentos dos servidores públicos do estado do Espírito Santo em certo período de tempo. Após coletar no sistema todos os dados necessários, foram classificados os afastamentos em A, B e C. Observe as faltas/afastamentos esperados por cada motivo com suas probabilidades associadas:



Motivo de faltas	% esperado de faltas	Probabilidade associada
A = doença normal	4%	90%
B = doença laborativa	3%	70%
C = acidente de trabalho	0,50%	30%

Assinale a esperança estatística das faltas, considerando as probabilidades associadas a cada motivo de ausência ao trabalho.

- a) 4,5%
- b) 4,75%
- c) 5%
- d) 5,85%
- e) 6%

24. (Consulplan/2023 – SEGER/ES) O tempo de falha, em horas, de um emissor de laser é descrito por uma variável aleatória T , cuja função de probabilidade é apresentada a seguir:

t_i	5	6	7	8	9	10
$p(t_i)$	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1

O custo de fabricação de cada emissor de laser é de R\$ 10,00. Se o seu tempo de falha for menor que 6 horas, o fabricante indeniza o comprador com R\$ 15,00.

Qual deve ser o valor de venda de cada emissor de laser, para que o fabricante tenha um lucro esperado de R\$ 20,00 por cada unidade vendida?

- a) R\$ 31,50
- b) R\$ 34,00
- c) R\$ 37,50
- d) R\$ 41,00
- e) R\$ 43,50

25. (FGV/2023 – TJ/SE) Se X é uma variável aleatória com média 20 e variância 4, então a variável $Y = 5X - 100$ tem média e variância iguais, respectivamente, a:



- a) 0 e 4
- b) 0 e 20
- c) 0 e 100
- d) 100 e 4
- e) 100 e 20

26. (FGV/2023 – TJ/SE) Sabe-se que a variância da variável aleatória X é igual a 8, enquanto a da variável aleatória Y é 2. Além disso, a variância de $X-Y$ é nula. Então, a covariância entre X e Y vale:

- a) 0
- b) 1
- c) 3
- d) 5
- e) 7

27. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) A função de probabilidade de uma variável aleatória discreta X é dada por:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,2	0,3	0,3	0,2

No caso, a variância de X é igual a

- a) 1,05
- b) 1,15
- c) 1,25
- d) 1,35
- e) 1,45

28. (FGV/2023 – Câmara dos Deputados) Avalie se as seguintes afirmativas acerca do coeficiente de correlação linear ρ entre duas variáveis aleatórias contínuas estão corretas.

I - O módulo de ρ é sempre menor ou igual a 1.



II - Se $\rho = 0$, as duas variáveis são independentes.

III - Valores de ρ próximos de + 1 indicam uma correlação positiva forte.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas
- b) II, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I e III, apenas
- e) II e III, apenas

29. (FGV/2023 – RFB) Uma variável aleatória discreta X tem função de probabilidade dada por

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,5	0,2	0,1	0,2

A probabilidade de que o valor de X seja maior do que 2 é igual a

- a) 10%
- b) 20%
- c) 25%
- d) 30%
- e) 50%

30. (FUNDATEC/2022 – SBC) O tempo t , em segundos, necessário para um processador resolver uma equação é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidades:

$t[s]$	2	3	4	5	6	7
$P(t)$	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30

Calcule o tempo esperado de processamento:

- a) 4,5s
- b) 5,0s
- c) 1,0s



- d) 0,9s
e) 5,4s

31. (Selecon/2022 – AMAZUL) Devido à pandemia de COVID que assola o mundo atualmente, algumas vezes as companhias aéreas fazem overbooking de voos. Considere que somente 45 lugares podem ser comercializados em um determinado avião e que tenham sido vendidas 50 passagens. De acordo com a tabela a seguir, o número médio de passageiros com passagem que compareceram para o voo é de:

Número de passageiros com passagem (X)	P(X)
45	0,10
46	0,35
47	0,20
48	0,10
49	0,20
50	0,05

- a) 25,0
b) 36,8
c) 40,9
d) 47,1

32. (Selecon/2022 – AMAZUL) Considere um jogo de azar em que um apostador ganha R\$ 1,00 com probabilidade p e perde R\$ 1,00 com probabilidade q . Se X representa ganhos e X tem contradomínio $\{1, -1\}$, considerando-se a função de densidade de probabilidade $P(1) = p$, $P(-1) = q$, então o valor da média de X é de:

- a) p
b) q
c) $p - q$
d) 1



33. (Consulplan/2022 – Pref. Caeté) A distribuição de probabilidades do número de itens produzidos com defeito por dia em uma indústria é dada pela tabela a seguir; observe.

Itens defeituosos	0	1	2	3	4	>4
Probabilidade	P	P	2P	3P	P	0

Com base nessas informações, qual a probabilidade de serem produzidos mais que um item defeituoso por dia nessa indústria?

- a) 0,500
- b) 0,625
- c) 0,750
- d) 0,800

34. (FEPESE/2022 – Pref. Criciúma) A companhia Gaturamo presta serviço de recauchutagem de pneus e tem a seguinte política comercial previamente acordada com seus clientes: se conseguir recauchutar perfeitamente o pneu, cobra R\$ 200 por unidade. Se não conseguir, cobra R\$ 50 por unidade de pneu defeituoso, pela tentativa de realizar o serviço. A companhia utiliza um equipamento próprio para realizar a recauchutagem, em que o custo unitário por pneu é de R\$ 100.

Ao serem recebidos, todos os pneus são inicialmente colocados nesse equipamento e 80% deles são perfeitamente recauchutados na primeira tentativa. Os pneus defeituosos retornam para o equipamento para uma segunda tentativa de torná-los perfeitamente recauchutados, com um custo unitário adicional de R\$ 30 por pneu. Na segunda tentativa, 50% dos pneus são de fato perfeitamente recauchutados.

O lucro bruto esperado por pneu pela companhia Gaturamo é de:

- a) R\$ 74
- b) R\$ 79
- c) R\$ 87
- d) R\$ 93
- e) R\$ 101

35. (IADES/2022 – UnDF) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte distribuição de probabilidades: para $k \in L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,



$$P(X = k) = \lambda \cdot \left(k^2 + \frac{3}{2}\right)$$

onde $\lambda \in \mathbb{R}$ é uma constante (portanto, independente de k). Ademais, $P(X = k) = 0$ se $k \notin L$. Sendo assim, é correto afirmar que a probabilidade de X assumir um valor

- a) ímpar é maior do que 45%.
- b) maior do que 3, $P(X > 3)$, é maior do que 80%.
- c) menor do que 3, $P(X < 3)$, é maior do que 10%.
- d) par é menor do que 60%.
- e) menor do que 4, $P(X < 4)$, é maior do que 20%.

36. (IADES/2022 – UnDF) Uma variável aleatória discreta X tem a seguinte distribuição de probabilidades:

$P(X = k) = a \cdot k$, se $k \in J = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots, 98, 99, 100\}$, em que a é uma constante (e, portanto, independente de $k \in J$). Se necessário, utilize a fórmula a seguir, válida para todo n inteiro positivo:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$$

É correto afirmar que

- a) $P(X \leq 20) < 3 \cdot P(X \leq 10)$
- b) $P(X \leq 30) > 3 \cdot P(X \leq 20)$
- c) $P(X \leq 30) < 5 \cdot P(X \leq 10)$
- d) $P(X \leq 30) > 6 \cdot P(X \leq 10)$
- e) $P(X \leq 20) > 5 \cdot P(X \leq 10)$

37. (Sustente/2022 – TCE/PE) Em estatística e séries estatísticas, uma variável aleatória é uma função que associa cada elemento de um espaço amostral a um número real. Sendo assim, uma variável discreta pode ser entendida como uma variável que:

- a) possui valores pertencentes ao conjunto de números reais.



- b) possui valores pertencentes a um conjunto enumerável de números reais (usualmente valores inteiros).
- c) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X < x]$ para todo x real.
- d) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X = x]$ para todo x real.
- e) tem função de distribuição acumulada F definida por $F(x) = P[X > x]$ para todo x real.

38. (IBFC/2022 – EBSERH HU-UNIFAP) Marcos analisou a relação entre duas variáveis através do coeficiente de correlação linear (r) de Pearson, e encontrou o valor de $r = -0,92$. Nessas condições, Marcos verificou que essa relação:

- a) tem fraca correlação linear
- b) tem moderada correlação linear
- c) tem forte correlação linear
- d) não possibilita saber se há forte ou fraca correlação linear
- e) tem correlação linear entre fraca e moderada

39. (Marinha/2022 – CP-CAP) A correlação mede a força, ou grau, de relacionamento entre duas variáveis. Com relação a esse instrumento, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

() Se a correlação entre as duas variáveis é perfeita e positiva, então $r = 1$.

() Se não há correlação entre as variáveis, então $r = 0$.

() Só é possível descrever uma relação por meio do coeficiente de correlação de Pearson se ela não se aproximar de uma função linear.

- a) (V) (V) (F)
- b) (F) (F) (V)
- c) (V) (F) (V)
- d) (V) (F) (F)
- e) (F) (V) (F)



40. (VUNESP/2022 – PC/RR) Em uma revista científica, foi publicado um artigo sobre dois novos métodos para uma cirurgia. De acordo com o artigo, os X dias de recuperação após a cirurgia, com suas respectivas probabilidades $P(X)$, são os seguintes para os métodos:

Método 1			
X_1	4	5	8
$P(X_1)$	0,2	0,1	0,7

Método 2			
X_2	3	6	9
$P(X_2)$	1/3	1/3	1/3

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma informação correta.

- a) O desvio padrão do Método 1 é menor que 1 dia de recuperação.
- b) A variabilidade do Método 2 é de 6 dias de recuperação.
- c) A média dos dias de recuperação do Método 1 é menor que a do Método 2.
- d) A variabilidade nos dias de recuperação do Método 1 é menor que a do Método 2.
- e) A mediana para ambos os Métodos é de 6 dias de recuperação.

41. (VUNESP/2021 – EsFCEX) O retorno mensal de certo investimento de risco pode ser modelado pela variável aleatória X , com a seguinte função de probabilidade:

X	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%
$P(X=x)$	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1

É correto afirmar que o retorno esperado é

- a) -1%.
- b) 0%.
- c) -2%
- d) 0,5%
- e) -1,5%



42. (VUNESP/2021 – PB Saúde) Com relação às propriedades da esperança $E(X)$ e variância $\sigma^2(X)$ de uma variável aleatória X , é correto afirmar que:

- a) $E(aX + b) = aE(X) + bE(X)$, sendo a e b duas constantes.
- b) $E(kX) = k^2E(X)$, sendo k uma constante
- c) $E(X \pm Y) = E(X) + E(Y)$, sendo Y uma outra variável aleatória
- d) $\sigma^2(kX) = k\sigma(X^2)$, sendo k uma constante.
- e) $\sigma^2(X \pm Y) = \sigma^2(X) + \sigma^2(Y)$, sendo Y uma outra variável aleatória com X e Y independentes.

43. (Marinha/2021 – CP-T) Cinco alunos foram submetidos a uma avaliação nas disciplinas de Liderança e Formação Militar Naval e obtiveram as seguintes notas:

Aluno	A	B	C	D	E
Liderança (X)	9	6	8	7	6
Formação Militar Naval (Y)	10	6	6	10	9

Calcule a covariância de X e Y e assinale a opção correta.

- a) 0,26
- b) 0,41
- c) 0,52
- d) 0,56
- e) 0,82

44. (Marinha/2021 – CP-T) A respeito das propriedades do coeficiente de correlação e da covariância, analise as afirmativas abaixo e assinale, a seguir, a opção correta.

I - Somando-se ou subtraindo-se um valor constante e arbitrário a cada valor da variável X ou da variável Y , ou de ambas, o coeficiente de correlação não se altera.

II - Multiplicando ou dividindo um valor constante e arbitrário pelo valor de cada variável X ou da variável Y , ou de ambas, o coeficiente de correlação fica multiplicado ou dividido por essa constante.



III - Somando ou subtraindo um valor constante e arbitrário a cada um dos valores das variáveis X e Y, a covariância não se altera.

IV - Multiplicando ou dividindo os valores das variáveis X e Y por um valor constante e arbitrário, a covariância fica multiplicada ou dividida por essa constante.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

45. (FCC/2021 – TJ/SC) Em uma situação hipotética, a Divisão de Licitação e Compras Diretas do Tribunal de Justiça precisa importar um dos cinco equipamentos de tecnologia disponíveis. Os resultados associados à importação de cada um dos equipamentos dependem, além dos preços (\$), do comportamento do câmbio, que poderá se mostrar valorizado, com probabilidade igual a 60%, ou desvalorizado, com probabilidade igual a 40%, conforme apresentados na tabela abaixo.

Alternativa de Decisão (Equipamentos)	Resultados Possíveis e Probabilidade	
	Câmbio Valorizado (Probabilidade = 60%)	Câmbio Desvalorizado (Probabilidade = 40%)
EKIP 938z	\$ 95	\$ 60
EKIP 745w	\$ 105	\$ 55
EKIP 369y	\$ 110	\$ 45
EKIP 744h	\$ 98	\$ 28
EKIP299x	\$ 120	\$ 30

A decisão que fornece o maior valor esperado envolve a importação do equipamento:

- a) EKIP 938z.
- b) EKIP 299x.
- c) EKIP 369y.
- d) EKIP 745w.
- e) EKIP 477h.



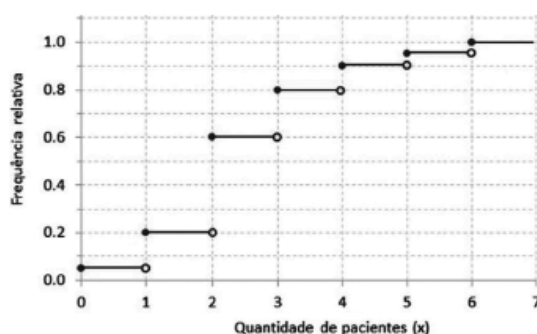
46. (CPCC/2021 – UFES) Após um período experimental, uma loja especializada em presentes elaborou uma distribuição de probabilidade do número de vendas diárias (Y) de uma cesta de frutas, apresentada na tabela que se segue:

Y	0	1	2	3	4	5
$P(Y)$	0,05	0,30	0,30	0,20	0,10	0,05

Considere que a cesta tem um preço de custo à loja de R\$ 50 e é vendida a R\$ 90, e que todas as cestas não vendidas são descartadas e doadas a uma entidade beneficente ao final do dia em que elas são postas à venda. Após o período experimental, a loja pretende montar uma quantidade diária de cestas que maximize o lucro esperado. A quantidade de cestas que a loja deve fazer pela manhã num dia qualquer, antes de abrir suas portas, para maximizar o lucro esperado com a venda de cestas naquele dia é

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

47. (FUNDEP/2021 – CRM/MG) O gráfico a seguir apresenta a função distribuição para a quantidade de pacientes que desenvolvem determinada doença em uma amostra com seis pacientes.



Com base nas informações do gráfico, analise as afirmativas a seguir.

- I - A probabilidade de no máximo três pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,60.
- II - A probabilidade de apenas dois pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,40.
- III - A probabilidade de no mínimo um paciente da amostra desenvolver a doença é 0,20.
- IV - A probabilidade de 1 a 4 pacientes da amostra desenvolverem a doença é 0,70.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)



- a) II, apenas
- b) II e IV, apenas
- c) I e III, apenas
- d) I, III e IV, apenas

48. (CESGRANRIO/2021 – BB) Sejam X e Y duas variáveis aleatórias com as seguintes informações sobre as variâncias:

(i) $\text{Var}(X) = 4$

(ii) $\text{Var}(Y) = 9$

(iii) $\text{Var}(X + Y) = 9$

Qual é o valor da covariância entre X e Y :

- a) -4
- b) -2
- c) 0
- d) 6
- e) 36

49. (CESGRANRIO/2021 – CEF) Um pesquisador recebeu os dados de uma amostra de tamanho 100 de uma população e calculou a média amostral μ , o desvio padrão amostral σ e o coeficiente de variação amostral $CV = \sigma/\mu$. Antes de iniciar a análise, ele foi informado de que os dados dessa amostra estavam todos errados, mas que podiam ser corrigidos somando-se 3 a cada um dos dados que recebeu. Após fazer tal correção, o valor do coeficiente de variação amostral passou a ser

a) $\frac{3\sigma}{\mu+3}$

b) $\frac{300\sigma}{\mu+300}$

c) $\frac{\sigma}{\mu+3}$

d) $\frac{\sigma}{\mu+300}$

e) $\frac{\sigma}{\mu+0,03}$



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. CERTO | 18. ERRADO | 35. LETRA B |
| 2. ERRADO | 19. ERRADO | 36. LETRA D |
| 3. CERTO | 20. CERTO | 37. LETRA B |
| 4. ERRADO | 21. ERRADO | 38. LETRA C |
| 5. LETRA E | 22. LETRA B | 39. LETRA A |
| 6. LETRA A | 23. LETRA D | 40. LETRA D |
| 7. LETRA E | 24. LETRA A | 41. LETRA B |
| 8. LETRA D | 25. LETRA C | 42. LETRA E |
| 9. LETRA D | 26. LETRA D | 43. LETRA D |
| 10. ERRADO | 27. LETRA A | 44. LETRA D |
| 11. CERTO | 28. LETRA D | 45. LETRA D |
| 12. CERTO | 29. LETRA B | 46. LETRA B |
| 13. ERRADO | 30. LETRA E | 47. LETRA A |
| 14. LETRA B | 31. LETRA D | 48. LETRA B |
| 15. LETRA A | 32. LETRA C | 49. LETRA C |
| 16. LETRA A | 33. LETRA C | |
| 17. CERTO | 34. LETRA B | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.